

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNESP - Campus de Bauru/SP
Departamento de Engenharia Civil

2117 - ESTRUTURAS DE CONCRETO I

FLEXÃO NORMAL SIMPLES - VIGAS

Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS

(wwwp.feb.unesp.br/pbastos)
(paulo.ss.bastos@unesp.br)

Bauru/SP
Set/2019

APRESENTAÇÃO

Esta apostila tem como objetivo servir como notas de aula na disciplina Estruturas de Concreto I, do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus de Bauru/SP.

O texto apresentado está de acordo com as prescrições contidas na norma NBR 6118/2014 (*“Projeto de estruturas de concreto – Procedimento”*), para o projeto e dimensionamento de vigas de Concreto Armado à flexão normal simples.

A apostila apresenta o estudo das seções retangulares com armaduras simples e dupla e das seções T com armadura simples, para solicitação de flexão simples. Visando iniciar o cálculo prático de vigas de edifícios, são introduzidos alguns tópicos adicionais, como o cálculo de cargas verticais sobre vigas e algumas prescrições da norma para vigas simples e contínuas.

O texto constante desta apostila não inclui todos os tópicos relativos ao projeto de vigas, como o dimensionamento à força cortante e ao momento de torção, ancoragem nos apoios, etc. Esses temas são abordados em apostilas da disciplina Estruturas de Concreto II.

Críticas e sugestões são bem-vindas, visando a melhoria da apostila.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. DEFINIÇÃO DE VIGA	1
3. COMPORTAMENTO RESISTENTE DE VIGAS SOB FLEXÃO SIMPLES	1
4. COMPARAÇÃO DOS DOMÍNIOS 2, 3 E 4.....	4
5. ALGUMAS PRESCRIÇÕES PARA AS VIGAS	6
5.1 Vão Efetivo.....	6
5.2 Definição da Altura e da Largura	6
5.3 Cargas Verticais nas Vigas	7
5.3.1 Peso Próprio.....	7
5.3.2 Paredes	7
5.3.3 Lajes.....	8
5.3.4 Outras Vigas	8
5.4 Disposições Construtivas das Armaduras.....	8
5.4.1 Armaduras Longitudinais Máximas e Mínimas.....	8
5.4.2 Armadura Mínima de Tração.....	8
5.4.3 Armadura Longitudinal Máxima	9
5.4.4 Armadura de Pele.....	9
5.5 Armaduras de Ligação Mesa-alma	10
5.6 Espaçamento Livre entre as Faces das Barras Longitudinais	10
6. HIPÓTESES BÁSICAS	11
7. SEÇÃO RETANGULAR COM ARMADURA SIMPLES	12
7.1 Equações de Equilíbrio.....	13
7.2 Cálculo Mediante Equações com Coeficientes K.....	16
7.3 Exemplos Numéricos.....	17
8. SEÇÃO RETANGULAR COM ARMADURA DUPLA	32
8.1 Equações de Equilíbrio.....	33
8.2 Cálculo Mediante Equações com Coeficientes K.....	36
8.3 Exemplos Numéricos.....	37
9. SEÇÃO T.....	43
9.1 Largura Colaborante	48
9.2 Seção T com Armadura Simples	51
9.2.1 $0,8x \leq h_f$	52
9.2.2 $0,8x > h_f$	52
9.2.3 Cálculo Mediante Equações com Coeficientes K.....	54
9.2.4 Exemplos Numéricos.....	55
10. EXERCÍCIOS PROPOSTOS	65
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.....	70
TABELAS ANEXAS.....	71

1. INTRODUÇÃO

A flexão simples é definida como a flexão sem força normal. Quando a flexão ocorre com a atuação de força normal tem-se a flexão composta.

Solicitações normais são aquelas cujos esforços solicitantes produzem tensões normais (perpendiculares) às seções transversais dos elementos estruturais. Os esforços que provocam tensões normais são o momento fletor (M) e a força normal (N).

Nas estruturas de Concreto Armado são três os elementos estruturais mais importantes: as lajes, as vigas e os pilares. E dois desses elementos, as lajes e as vigas, são submetidos à flexão normal simples, embora possam também, eventualmente, estarem submetidos à flexão composta. Por isso, o dimensionamento de seções retangulares e seções T sob flexão normal simples é a atividade diária mais comum aos engenheiros projetistas de estruturas de Concreto Armado (SANTOS, 1983).

O estudo da flexão normal simples tem como objetivo proporcionar ao aluno o correto entendimento dos mecanismos resistentes proporcionados pelo concreto sob compressão e pelo aço sob tração, em seções retangulares e T, visando levá-lo a bem dimensionar ou verificar a resistência dessas seções.

O equacionamento para a resolução dos problemas da flexão simples é deduzido em função de duas equações de equilíbrio da estática, e que proporciona as aqui chamadas “equações teóricas”, que podem ser facilmente implementadas para uso em programas computacionais. Também é apresentado o equacionamento com base em coeficientes tabelados tipo K, largamente utilizado no Brasil.

É importante esclarecer o estudante que nesta apostila ele aprenderá a dimensionar as seções transversais das vigas aos momentos fletores máximos, e fazer o detalhamento das armaduras de flexão apenas na seção transversal correspondente. Nesta disciplina o estudo das vigas está apenas iniciando. O estudo completo das vigas simples ou contínuas, com dimensionamentos aos esforços cortantes e momentos torçores, bem como o detalhamento completo e ancoragem das armaduras, só será alcançado ao término da disciplina 2123 - Estruturas de Concreto II. Além disso, outros tópicos relativos às vigas, como fissuração e flecha, serão estudados na disciplina 2158 – Estruturas de Concreto IV.

2. DEFINIÇÃO DE VIGA

Vigas são “*elementos lineares em que a flexão é preponderante*” (NBR 6118/14¹, item 14.4.1.1). Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos três vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominada barras.

3. COMPORTAMENTO RESISTENTE DE VIGAS SOB FLEXÃO SIMPLES

Considere uma viga de concreto armado biapoiada (Figura 1), submetida a duas forças concentradas P crescentes e de igual intensidade. A armadura é composta por armadura longitudinal, resistente às tensões de tração provenientes da flexão, e armadura transversal, dimensionada para resistir aos esforços cortantes, composta por estribos verticais no lado esquerdo da viga e estribos e barras dobradas no lado direito da viga.

A Figura 2a mostra as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão da viga ainda no Estádio I. Observe que no trecho de flexão pura as trajetórias das tensões de compressão e de tração são paralelas ao eixo longitudinal da viga. Nos demais trechos as trajetórias das tensões são inclinadas devido à influência dos esforços cortantes.

Enquanto a resistência à tração do concreto é superior às tensões principais de tração, não surgem fissuras na viga. As primeiras fissuras de flexão só surgem na região de máximos momentos fletores, no instante que as tensões de tração atuantes igualam e superam a resistência do concreto à tração na flexão (Figura 2b). Para este nível de carregamento a viga apresenta trechos fissurados, no Estádio II, e trechos não fissurados, no Estádio I. Note que a direção ou inclinação das fissuras é aproximadamente perpendicular à direção das tensões principais de tração, ou seja, a inclinação das fissuras depende da inclinação das tensões principais de tração. Por esta razão, na região de flexão pura, as fissuras são verticais.

¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*, NBR 6118. Rio de Janeiro, ABNT, 2014, 238p.

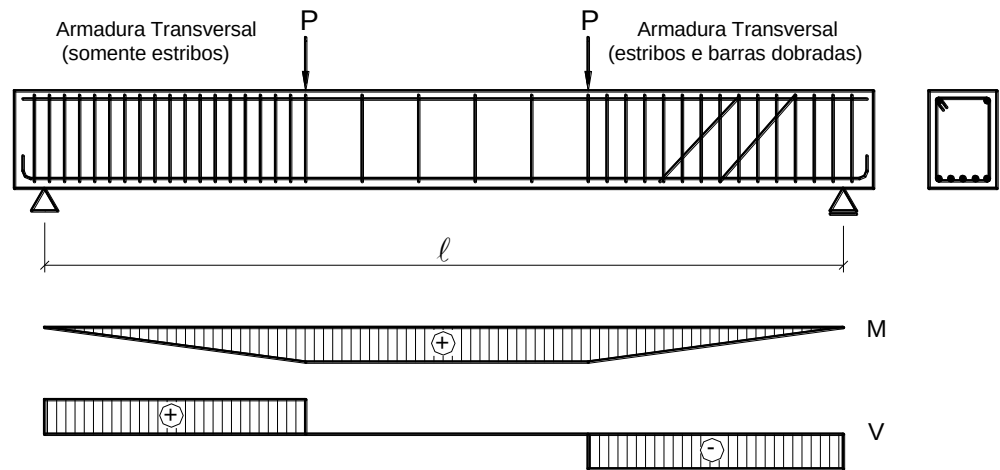


Figura 1 – Viga biapoiada e diagramas de esforços solicitantes. (LEONHARDT e MÖNNIG - 1982).

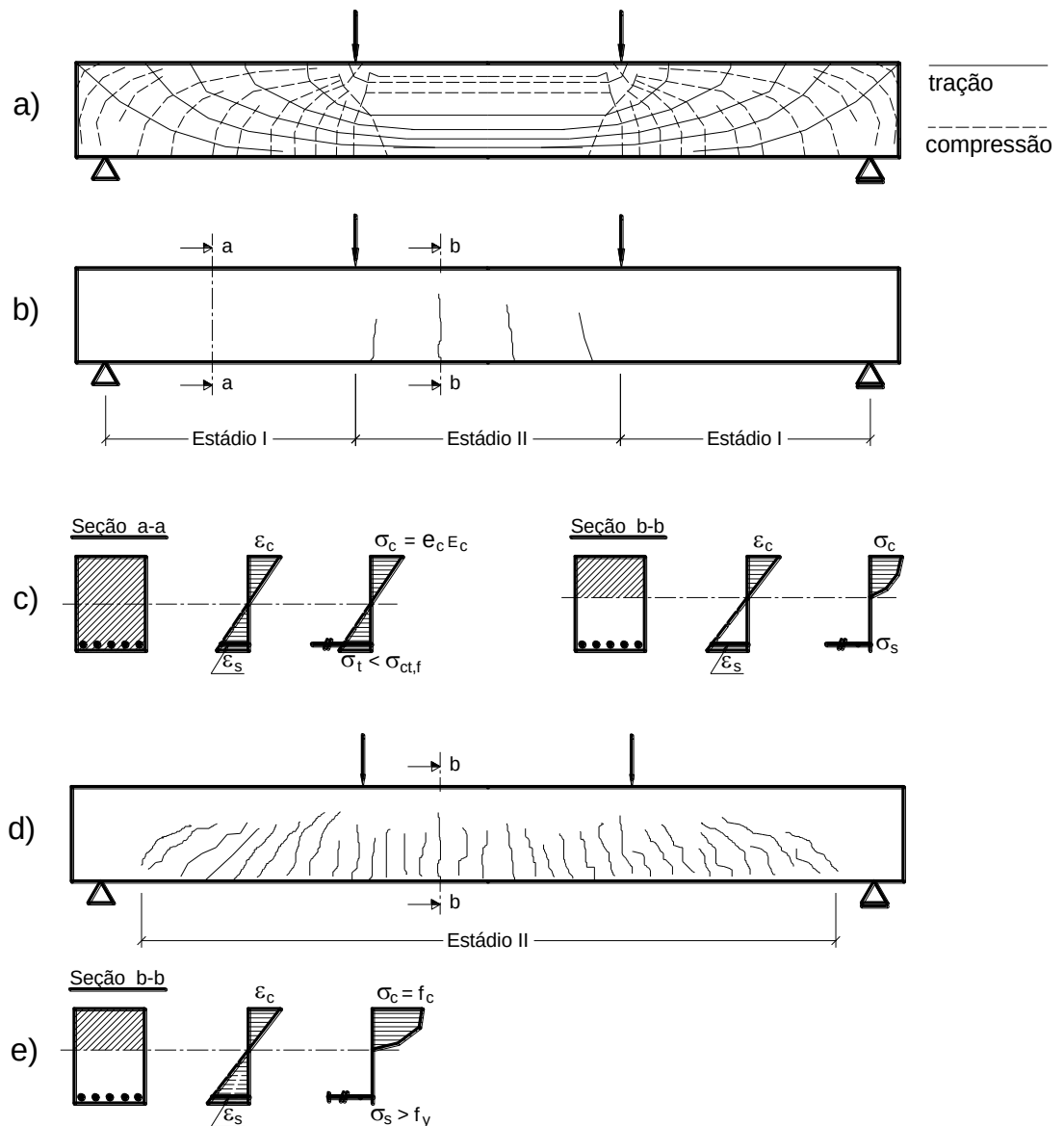


Figura 2 - Comportamento resistente de uma viga biapoiada (LEONHARDT e MÖNNIG - 1982).

A Figura 2c mostra os diagramas de deformações e de tensões nas seções **a** e **b** da viga, nos Estádios I e II, respectivamente. No Estádio I a máxima tensão de compressão (σ_c) ainda pode ser avaliada de acordo com a Lei de Hooke, o mesmo não valendo para o Estádio II.

Com o carregamento num patamar superior começam a surgir fissuras inclinadas nas proximidades dos apoios, por influência das forças cortantes atuando em conjunto com os momentos fletores. Essas fissuras inclinadas são chamadas de fissuras de cisalhamento (Figura 2d), que não é um termo adequado porque tensões de cisalhamento não ocorrem por ação exclusiva de força cortante. Sugerimos fissura de “flexão com cortante”. Com carga elevada, a viga, em quase toda a sua extensão, apresenta-se no Estádio II. Apenas nas proximidades dos apoios a viga permanece no Estádio I.

No caso de uma viga biapoiada sob carregamento uniformemente distribuído, no Estádio I, as tensões principais na altura da linha neutra (a meia altura da viga) apresentam inclinação de 45° (ou 135°) em relação ao eixo longitudinal da viga, como mostrado na Figura 3. Observe que nas regiões próximas aos apoios as trajetórias das tensões principais inclinam-se por influência das forças cortantes, mantendo, no entanto, a perpendicularidade entre as trajetórias.

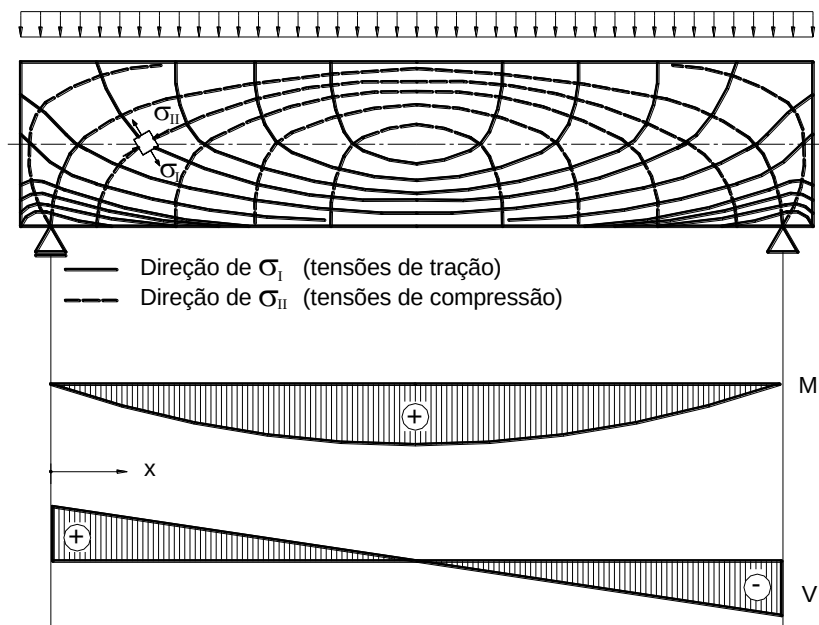


Figura 3 - Trajetória das tensões principais de uma viga biapoiada no Estádio I sob carregamento uniformemente distribuído (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

O carregamento induz o surgimento de diferentes estados de tensão nos infinitos pontos que compõem a viga, e que podem ser representados por um conjunto de diferentes componentes, em função da orientação do sistema de eixos considerados. Como exemplo, a Figura 4 mostra a representação dos estados de tensão em dois pontos da viga, conforme os eixos coordenados x-y e os eixos principais. O estado de tensão segundo os eixos x-y define as tensões normais σ_x , as tensões σ_y e as tensões de cisalhamento τ_{xy} e τ_{yx} . O estado de tensão segundo os eixos principais definem as tensões principais de tração σ_I e de compressão σ_{II} .

A tensão σ_y pode ser em geral desprezada, tendo importância apenas nos trechos próximos à introdução de cargas. O dimensionamento das estruturas de concreto armado toma como base normalmente as tensões σ_x e τ_{xy} .

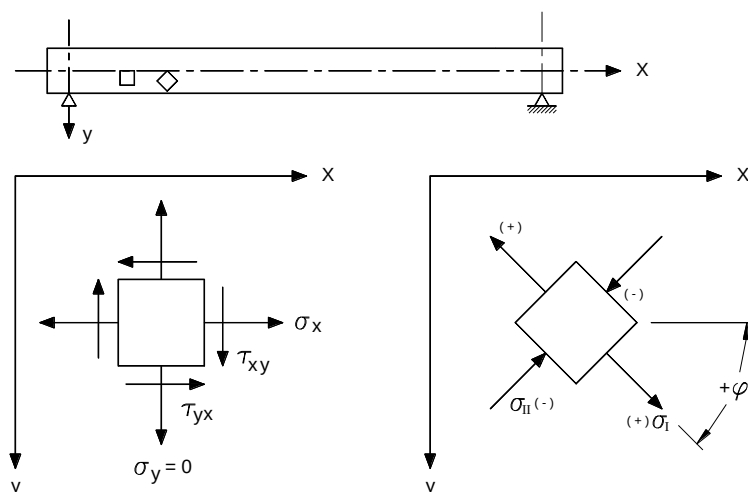


Figura 4 – Componentes de tensão segundo os estados de tensão relativos aos eixos principais e aos eixos nas direções x e y (LEONHARDT e MÖNNIG, 1982).

4. COMPARAÇÃO DOS DOMÍNIOS 2, 3 E 4

As deformações nos materiais componentes das vigas de Concreto Armado submetidas à flexão simples encontram-se nos domínios de deformações 2, 3 ou 4, conforme definidos na NBR 6118 (item 17.2.2). A análise da Figura 5 e da Figura 6 permite fazer as seguintes considerações das vigas à flexão simples em relação aos domínios 2, 3 e 4:

a) Domínio 2

No domínio 2 a deformação de alongamento (ϵ_{sd}) na armadura tracionada (A_s) é fixa e igual a 10 ‰, e a deformação de encurtamento (ϵ_{cd}) na fibra mais comprimida de concreto varia entre zero e ϵ_{cu} , considerando que, para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa), ϵ_{cu} assume o valor de 3,5 ‰. Sob a deformação de 10 ‰ a tensão na armadura corresponde à máxima permitida no aço (f_{yd}), como se pode verificar no diagrama $\sigma \times \epsilon$ do aço mostrado na Figura 6. No domínio 2, portanto, a armadura tracionada é econômica, isto é, a máxima tensão possível no aço pode ser implementada nessa armadura.

Na questão relativa à segurança, no caso de vir a ocorrer a ruptura, ou seja, o colapso da viga, será com “aviso prévio”, porque como a armadura continuará escoando além dos 10 ‰, a fissuração na viga será mais visível e ocorrerá antes de uma possível ruptura por esmagamento do concreto na região comprimida. A maior fissuração funcionará como um aviso aos usuários de que a viga apresenta um problema sério, alertando-os, de modo que sejam tomadas medidas visando a evacuação do local, antes que a ruptura venha a ocorrer.

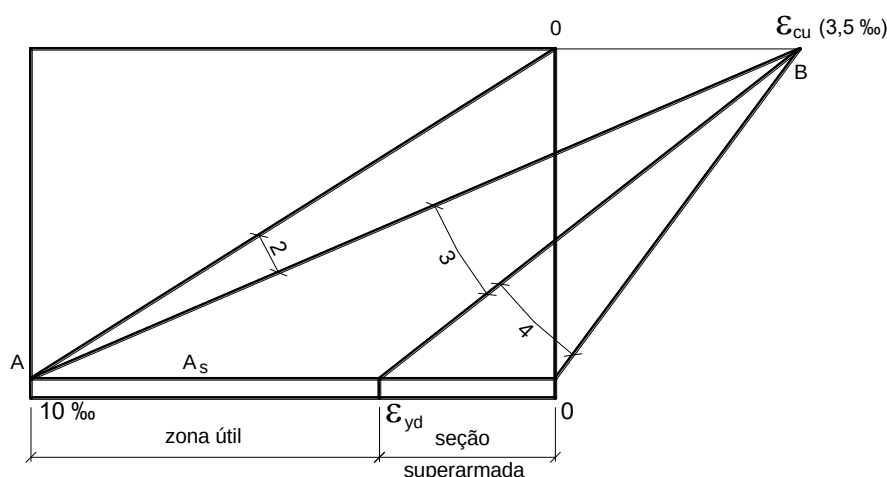


Figura 5 – Diagrama de deformações dos domínios 2, 3 e 4, para concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa), onde $\epsilon_{cu} = 3,5$ ‰.

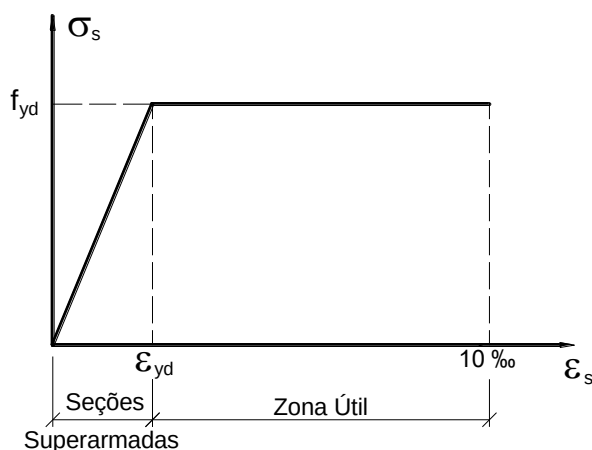


Figura 6 - Zonas de dimensionamento em função da deformação no aço.

b) Domínio 3

No domínio 3 a deformação de encurtamento na fibra mais comprimida corresponde ao valor último (ϵ_{cu}), de 3,5 ‰ para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa). A deformação de alongamento na armadura tracionada varia entre ϵ_{yd} (deformação de início de escoamento do aço) e 10 ‰, o que significa que a armadura escoou um certo valor. Verifica-se na Figura 6 que a tensão na armadura é a máxima permitida, igual à f_{yd} , pois qualquer que seja a deformação entre ϵ_{yd} e 10 ‰ (zona útil), a tensão será f_{yd} . Isso implica que, assim como no domínio 2, a armadura também é econômica no domínio 3.

Neste domínio, portanto, tanto o concreto comprimido quanto o aço tracionado são aproveitados ao máximo, diferentemente do domínio 2, onde o concreto tem deformações de encurtamento menores que a máxima (ϵ_{cu}).

A ruptura no domínio 3 é também chamada com “*aviso prévio*”, pois a armadura, ao escoar, acarretará fissuras visíveis na viga, antes que o concreto alcance a ruptura por esmagamento.

Quando a viga tem as deformações últimas, de ϵ_{cu} no concreto e 10 ‰ na armadura, alcançadas simultaneamente, diz-se que a seção é *normalmente armada*. A linha neutra coincide com o x_{2lim} , e a seção está no limite entre os domínios 2 e 3. A NBR 6118 (17.2.2) indica que a seção dimensionada à flexão simples no domínio 3 é *subarmada*, um termo que parece inadequado por passar a falsa impressão de que a armadura é menor que a necessária.

Na Tabela 1 constam os valores da deformação de início de escoamento do aço (ϵ_{yd}), o limite da posição da linha neutra entre os domínios 3 e 4 (x_{3lim}) e β_{x3lim} ($\beta_x = x/d$), para os diferentes tipos de aço e para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa).

Tabela 1 - Valores de ϵ_{yd} , x_{3lim} e β_{x3lim} para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa) e em função da categoria do aço.

Aço	ϵ_{yd} (‰)	x_{3lim}	β_{x3lim}
CA-25	1,04	0,77 d	0,77
CA-50	2,07	0,63 d	0,63
CA-60	2,48	0,59 d	0,59

c) Domínio 4

No domínio 4 a deformação de encurtamento na fibra mais comprimida está com o valor máximo de ϵ_{cu} , e a armadura tracionada não está escoando, pois sua deformação é menor que a de início de escoamento (ϵ_{yd}). Neste caso, conforme se pode notar no diagrama $\sigma \times \epsilon$ do aço mostrado na Figura 6, a tensão na armadura é menor que a máxima permitida (f_{yd}). A armadura resulta, portanto, antieconômica, pois não aproveita a máxima capacidade resistente do aço. Diz-se então que a armadura está “folgada” e a seção é chamada *superarmada* na flexão simples (NBR 6118, 17.2.2), como mostrado na Figura 5 e na Figura 6.

As vigas não podem ser projetadas à flexão simples no domínio 4, pois além da questão econômica, a ruptura, se ocorrer, será do tipo “*frágil*”, ou “*sem aviso prévio*”, onde o concreto rompe

(esmaga) por compressão ($\varepsilon_{cd} > \varepsilon_{cu}$), causando o colapso da viga antes da intensa fissuração provocada pelo aumento do alongamento na armadura tracionada. Segundo a NBR 6118 (17.2.2), a “*ruptura frágil está associada a posições da linha neutra no domínio 4, com ou sem armadura de compressão.*”

d) Conclusão

Como conclusão pode-se afirmar: **as vigas devem ser projetadas à flexão simples nos domínios 2 ou 3, e não podem ser projetadas no domínio 4.**

Para complementar essa análise, é importante observar que a NBR 6118 (item 14.6.4.3) apresenta limites para a posição da linha neutra que visam dotar as vigas e lajes de ductilidade, afirmando que quanto menor for a relação x/d (x = posição da linha neutra, d = altura útil da viga), maior será a ductilidade. Os limites são: $x/d \leq 0,45$ para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa e $x/d \leq 0,35$ para concretos com $f_{ck} > 50$ MPa.

Considerando os concretos do Grupo I de resistência ($\varepsilon_{cu} = 3,5$ ‰) e o aço mais comum (CA-50), no limite entre os domínios 3 e 4 a relação x/d para a linha neutra é $0,63d$ e a deformação no aço é a deformação de início de escoamento (ε_{yd}) de $2,07$ ‰, o limite máximo de $x/d = 0,45$ corresponde à deformação de alongamento de $4,3$ ‰, o que significa que a norma está impondo uma deformação maior àquela de início de escoamento, visando vigas mais seguras. Portanto, o dimensionamento no domínio 3 não é permitido ao longo de toda a faixa possível de variação da posição da linha neutra, e sim somente até o limite $x = 0,45d$.

5. ALGUMAS PRESCRIÇÕES PARA AS VIGAS

5.1 Vão Efetivo

O vão efetivo (NBR 6118, item 14.6.2.4) pode ser calculado pela expressão:

$$\ell_{ef} = \ell_o + a_1 + a_2 \quad \text{Eq. 1}$$

com:

$$a_1 \leq \begin{cases} t_1/2 \\ 0,3h \end{cases} \quad \text{e} \quad a_2 \leq \begin{cases} t_2/2 \\ 0,3h \end{cases} \quad \text{Eq. 2}$$

As dimensões ℓ_o , t_1 , t_2 e h estão indicadas na Figura 7.

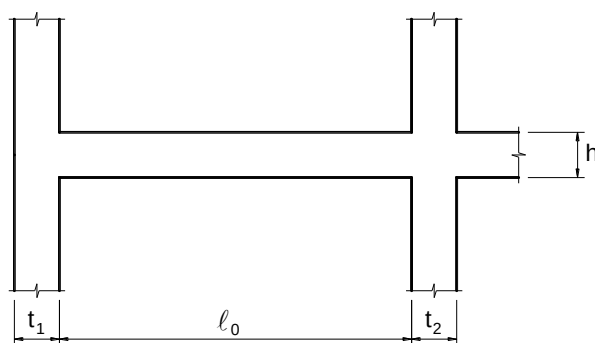


Figura 7 – Dimensões consideradas no cálculo do vão efetivo das vigas.

5.2 Definição da Altura e da Largura

De modo geral, a preferência dos engenheiros e arquitetos é que as vigas fiquem embutidas nas paredes de vedação, de tal forma que não possam ser percebidas visualmente. Para que isso ocorra, a largura das vigas deve ser escolhida em função da espessura final da parede, a qual depende basicamente das dimensões e da posição de assentamento das unidades de alvenaria (tijolo maciço, bloco furado, etc.). Devem também ser consideradas as espessuras das argamassas de revestimento (emboço, reboco, etc.), nos dois lados da parede. Os revestimentos de argamassa no interior do Estado de São Paulo têm usualmente a espessura total de $1,5$ cm a $2,0$ cm.

Existe no comércio uma infinidade de unidades de alvenaria, com as dimensões as mais variadas, tanto para os blocos cerâmicos de seis como para os de oito furos, como também para os tijolos maciços cerâmicos. Antes de se definir a largura da viga é necessário, portanto, definir o tipo e as dimensões da unidade de alvenaria, levando-se em consideração a posição em que a unidade será assentada.

No caso de construções de pequeno porte, como casas, sobrados, barracões, etc., onde é usual se construir primeiramente as paredes de alvenaria, para em seguida serem construídos os pilares, as vigas e as lajes, é interessante escolher a largura das vigas igual à largura da parede sem os revestimentos, ou seja, igual à dimensão da unidade que resulta na largura da parede.

A altura das vigas depende de diversos fatores, sendo os mais importantes o vão, o carregamento e a resistência do concreto. A altura deve ser suficiente para proporcionar resistência mecânica e baixa deformabilidade (flecha). Considerando por exemplo o esquema de uma viga como mostrado na Figura 8, para concretos do tipo C-20 e C-25 e construções de pequeno porte, uma indicação prática para a estimativa da altura das vigas de concreto armado é dividir o vão efetivo por doze, isto é:

$$h_1 = \frac{\ell_{ef,1}}{12} \quad \text{e} \quad h_2 = \frac{\ell_{ef,2}}{12} \quad \text{Eq. 3}$$

Na estimativa da altura de vigas com concretos de resistência superior devem ser considerados valores maiores que doze na Eq. 3. Vigas para edifícios de vários pavimentos, onde as ações horizontais do vento impliquem esforços solicitantes consideráveis sobre a estrutura devem ter a altura definida em função dos esforços a que estarão submetidas.

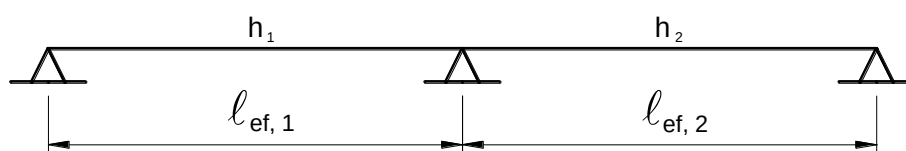


Figura 8 – Valores práticos para estimativa da altura das vigas.

A altura das vigas deve ser preferencialmente modulada de 5 em 5 cm, ou de 10 em 10 cm. A altura mínima indicada é de 25 cm. Vigas contínuas devem ter a altura dos vãos obedecendo uma certa padronização, a fim de evitar várias alturas diferentes.

5.3 Cargas Verticais nas Vigas

Normalmente, as cargas (ações) atuantes nas vigas são provenientes de paredes, de lajes, de outras vigas, de pilares e, sempre o peso próprio da viga.

As cargas nas vigas devem ser analisadas e calculadas em cada vão da viga, trecho por trecho do vão se este conter trechos de carga diferentes.

Nos próximos itens são detalhados esses tipos de cargas verticais nas vigas.

5.3.1 Peso Próprio

O peso próprio de vigas com seção transversal constante é uma carga considerada uniformemente distribuída ao longo do comprimento da viga, e deve sempre ser obrigatoriamente considerado. O seu valor é:

$$g_{pp} = b_w h \gamma_{conc} \quad \text{Eq. 4}$$

com: g_{pp} = kN/m;
 γ_{conc} = 25 kN/m³;
 b_w = largura da seção (m);
 h = altura da seção (m).

5.3.2 Paredes

Geralmente as paredes têm espessura e altura constantes, quando então a carga da parede pode ser considerada uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento. Seu valor é:

$$g_{\text{par}} = e \cdot h \cdot \gamma_{\text{alv}} \quad \text{Eq. 5}$$

com: g_{par} = kN/m;
 γ_{alv} = peso específico da parede (kN/m³);
 e = espessura final da parede (m);
 h = altura da parede (m).

De acordo com a NBR 6120, o peso específico é de 18 kN/m³ para o tijolo maciço e 13 kN/m³ para o bloco cerâmico furado. Aberturas de portas geralmente não são consideradas como trechos de carga. No caso de vitrões, janelas e outros tipos de esquadrias, devem ser verificados os valores de carga por metro quadrado a serem considerados. Para janelas com vidros podem ser consideradas as cargas de 0,5 a 1,0 kN/m².

5.3.3 Lajes

As reações das lajes sobre as vigas de apoio devem ser conhecidas. Importante é verificar se uma ou duas lajes descarregam a sua carga sobre a viga. As reações das lajes nas vigas de borda serão estudadas posteriormente nesta disciplina.

5.3.4 Outras Vigas

Quando é possível definir claramente qual viga serve de apoio e qual viga está apoiada em outra, a carga concentrada na viga que serve de apoio é igual a reação de apoio daquela que está apoiada.

Em determinados pavimentos, a escolha de qual viga apoia-se sobre qual fica muito difícil. A escolha errada pode se tornar perigosa. Para contornar este problema, pode-se calcular os esforços e deslocamentos de todas as vigas por meio de uma grelha, com o auxílio de um programa de computador. Desse modo, os resultados são excelentes e muito próximos aos reais.

5.4 Disposições Construtivas das Armaduras

No item 18.3 a NBR 6118 estabelece diversas prescrições relativas às armaduras, e referem-se às vigas isostáticas com relação $\ell/h \geq 2,0$ e às vigas contínuas com relação $\ell/h \geq 3,0$, em que ℓ é o comprimento do vão efetivo (ou o dobro do comprimento efetivo, no caso de balanço) e h é a altura total da viga. Vigas com relações ℓ/h menores devem ser tratadas como vigas-parede.

5.4.1 Armaduras Longitudinais Máximas e Mínimas

No item 17.3.5 a NBR 6118 estabelece como princípios básicos:

“A ruptura frágil das seções transversais, quando da formação da primeira fissura, deve ser evitada considerando-se, para o cálculo das armaduras, um momento mínimo dado pelo valor correspondente ao que produziria a ruptura da seção de concreto simples, supondo que a resistência à tração do concreto seja dada por $f_{\text{ctk,sup}}$, devendo também obedecer às condições relativas ao controle da abertura de fissuras dadas em 17.3.3.

A especificação de valores máximos para as armaduras decorre da necessidade de se assegurar condições de ductilidade e de se respeitar o campo de validade dos ensaios que deram origem às prescrições de funcionamento do conjunto aço-concreto.”

5.4.2 Armadura Mínima de Tração

“A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta 0,15 %” (NBR 6118, 17.3.5.2.1):

$$M_{d,\text{mín}} = 0,8 W_0 f_{\text{ctk,sup}} \quad \text{Eq. 6}$$

onde: W_0 = módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto, relativo à fibra mais tracionada;
 $f_{\text{ctk,sup}}$ = resistência característica superior do concreto à tração:

$$f_{ctk,sup} = 1,3 f_{ct,m} \quad \text{Eq. 7}$$

$$\text{com: } f_{ct,m} = 0,3 \sqrt[3]{f_{ck}^2} \quad (\text{MPa}) \quad \text{Eq. 8}$$

Alternativamente, a armadura mínima pode ser considerada atendida se forem respeitadas as taxas mínimas de armadura da Tabela 2.

Tabela 2 - Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas.

Forma da seção	Valores de $\rho_{min}^{(a)}$ (%)														
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Retangular	0,150	0,150	0,150	0,164	0,179	0,194	0,208	0,211	0,219	0,226	0,233	0,239	0,245	0,251	0,256

(a) Os valores de ρ_{min} estabelecidos nesta Tabela pressupõem o uso de aço CA-50, $d/h = 0,8$, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$. Caso esses fatores sejam diferentes, ρ_{min} deve ser recalculado.

$$\rho_{min} = A_{s,min}/A_c$$

“Em elementos estruturais, exceto elementos em balanço, cujas armaduras sejam calculadas com um momento fletor igual ou maior ao dobro de M_d , não é necessário atender à armadura mínima. Neste caso, a determinação dos esforços solicitantes deve considerar de forma rigorosa todas as combinações possíveis de carregamento, assim como os efeitos de temperatura, deformações diferidas e recalques de apoio. Deve-se ter ainda especial cuidado com o diâmetro e espaçamento das armaduras de limitação de fissuração.”

No item 17.3.5.2.2 a NBR 6118 ainda estabelece “Valores mínimos para a armadura de tração sob deformações impostas”.

5.4.3 Armadura Longitudinal Máxima

“A soma das armaduras de tração e de compressão ($A_s + A'_s$) não pode ter valor maior que 4 % A_c , calculada na região fora da zona de emendas, devendo ser garantidas as condições de ductilidade requeridas em 14.6.4.3.” (NBR 6118, 17.3.5.2.4).

5.4.4 Armadura de Pele

Segundo a NBR 6118 (17.3.5.2.3), nas vigas com $h > 60$ cm deve ser colocada uma armadura lateral, chamada *armadura de pele* (Figura 9), composta por barras de CA-50 ou CA-60, com espaçamento não maior que 20 cm e devidamente ancorada nos apoios, com área mínima em cada face da alma da viga igual a:

$$A_{sp,face} = 0,10 \% A_{c,alma} = 0,0010 b_w \cdot h \quad \text{Eq. 9}$$

Em vigas com altura igual ou inferior a 60 cm, pode ser dispensada a utilização da armadura de pele. As armaduras principais de tração e de compressão não podem ser computadas no cálculo da armadura de pele.”

Embora a norma indique a disposição de armadura de pele somente em vigas com alturas superiores a 60 cm, recomendamos a sua aplicação em vigas com altura a partir de 50 cm, para evitar o aparecimento de fissuras superficiais por retração nas faces laterais verticais, e que acarretam preocupações aos executores da obra. Nesses casos, a armadura de pele pode ser adotada igual à sugerida na Eq. 9, ou uma quantidade menor, como aquela que era indicada na NB 1 de 1978:

$$A_{sp,face} = 0,05\% b_w \cdot h, \text{ por face.}$$

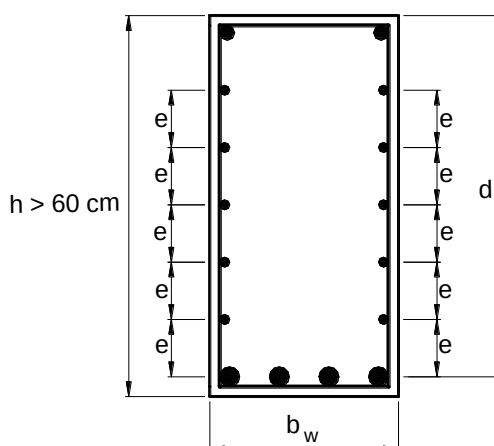


Figura 9 – Disposição da armadura de pele A_{sp} em cada face e com espaçamento $e \leq 20$ cm na seção transversal de vigas com $h > 60$ cm.

5.5 Armaduras de Ligação Mesa-alma

Conforme o item 18.3.7 da NBR 6118: “Os planos de ligação entre mesas e almas ou talões e almas de vigas devem ser verificados com relação aos efeitos tangenciais decorrentes das variações de tensões normais ao longo do comprimento da viga, tanto sob o aspecto de resistência do concreto, quanto das armaduras necessárias para resistir às trações decorrentes desses efeitos. As armaduras de flexão da laje, existentes no plano de ligação, podem ser consideradas parte da armadura de ligação, quando devidamente ancoradas, complementando-se a diferença entre ambas, se necessário. A seção transversal mínima dessa armadura, estendendo-se por toda a largura útil e adequadamente ancorada, deve ser de $1,5 \text{ cm}^2$ por metro.”, como indicado na Figura 10.

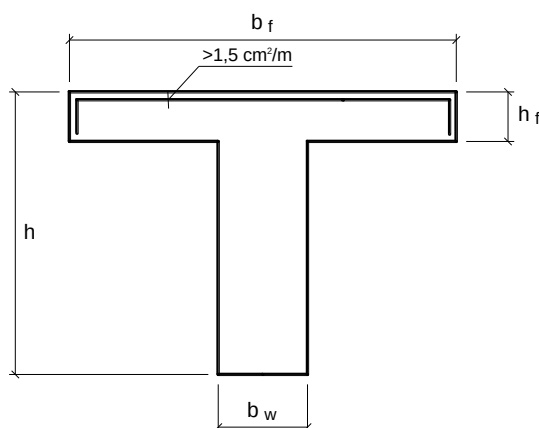


Figura 10 – Armadura transversal à alma em seções transversais com mesa.

5.6 Espaçamento Livre entre as Faces das Barras Longitudinais

A fim de garantir que o concreto penetre com facilidade dentro da fôrma e envolva completamente as barras de aço das armaduras, a NBR 6118 (18.3.2.2) estabelece os seguintes espaçamentos livres mínimos entre as faces das barras longitudinais (Figura 11) (NBR 6118, 18.3.2.2):

- na direção horizontal (a_h)

$$a_{h,\text{mín}} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2 d_{\text{máx,agr}} \end{cases}$$

Eq. 10

- na direção vertical (a_v)

$$a_{v,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 0,5 d_{\max,\text{agr}} \end{cases} \quad \text{Eq. 11}$$

onde: $a_{h,\min}$ = espaçamento livre horizontal mínimo entre as faces de duas barras da mesma camada;
 $a_{v,\min}$ = espaçamento livre vertical mínimo entre as faces de duas barras de camadas adjacentes;
 $d_{\max,\text{agr}}$ = dimensão máxima característica do agregado gráúdo utilizado no concreto;
 ϕ_ℓ = diâmetro da barra, do feixe ou da luva.

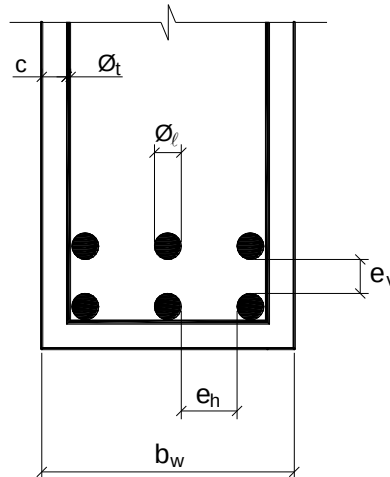


Figura 11 – Espaços livres mínimos entre as faces das barras de aço longitudinais.

6. HIPÓTESES BÁSICAS

As hipóteses descritas a seguir são válidas para elementos lineares sujeitos a solicitações normais no Estado-Limite Último (ELU), que possibilitam estabelecer critérios para a determinação de esforços resistentes de seções de elementos como vigas, pilares e tirantes, submetidos à força normal e momentos fletores (NBR 6118, item 17.2).

- as seções transversais permanecem planas após a deformação (distribuição linear de deformações na seção);
- a deformação em cada barra de aço é a mesma do concreto no seu entorno. Essa propriedade ocorre desde que haja aderência entre o concreto e a barra de aço;
- no Estado-Limite Último (ELU) despreza-se obrigatoriamente a resistência do concreto à tração;
- o ELU é caracterizado segundo os domínios de deformação;
- o alongamento máximo permitido ao longo da armadura de tração é de 10 %, a fim de prevenir deformações plásticas excessivas. A tensão nas armaduras deve ser obtida conforme o diagrama tensão-deformação de cálculo do aço (ver Figura 6);
- a distribuição de tensões de compressão no concreto é feita de acordo com o diagrama tensão-deformação *parábola-retângulo*, com tensão máxima σ_{cd} (Figura 12). Esse diagrama pode ser substituído por um retangular, simplificado, com profundidade $y = \lambda x$, onde:

$$\begin{aligned} y &= 0,8x && \rightarrow \text{para os concretos do Grupo I } (f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}); \\ y &= [0,8 - (f_{ck} - 50)/400] x && \rightarrow \text{para os concretos do Grupo II } (f_{ck} > 50 \text{ MPa}). \end{aligned} \quad \text{Eq. 12}$$

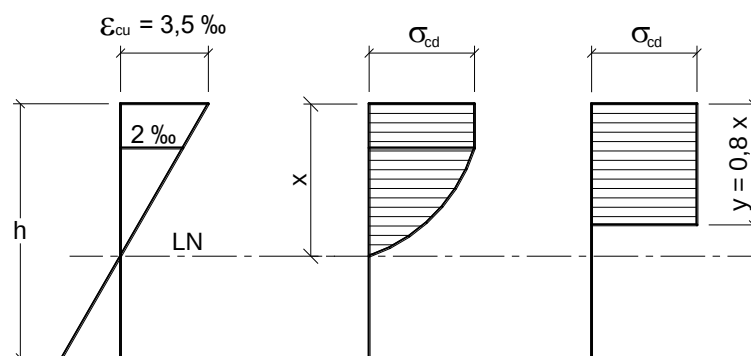


Figura 12 – Diagramas $\sigma \times \varepsilon$ parábola-retângulo e retangular simplificado para distribuição de tensões de compressão no concreto, para concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$).

A tensão de compressão no concreto (σ_{cd}) pode ser tomada como:

f1) no caso da largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, não diminuir da linha neutra em direção à borda comprimida (Figura 13), a tensão é:

$$\sigma_{cd} = 0,85 f_{cd} = \frac{0,85 f_{ck}}{\gamma_c} \quad \rightarrow \text{para os concretos do Grupo I } (f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}); \quad \text{Eq. 13}$$

$$\sigma_{cd} = [1 - (f_{ck} - 50 / 200)] 0,85 f_{cd} \quad \rightarrow \text{para os concretos do Grupo II } (f_{ck} > 50 \text{ MPa}).$$

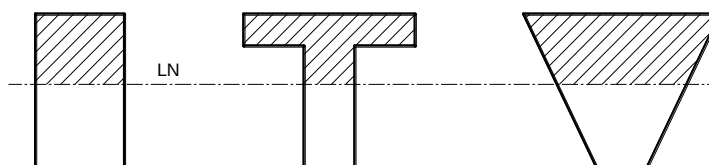


Figura 13 - Seções onde a largura não diminui da linha neutra em direção à borda comprimida.

f2) em caso contrário, isto é, quando a seção diminui (Figura 14), a tensão é:

$$\sigma_{cd} = 0,9 \cdot 0,85 f_{cd} \quad \rightarrow \text{para os concretos do Grupo I } (f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}); \quad \text{Eq. 14}$$

$$\sigma_{cd} = 0,9 [1 - (f_{ck} - 50 / 200)] 0,85 f_{cd} \quad \rightarrow \text{para os concretos do Grupo II } (f_{ck} > 50 \text{ MPa}).$$

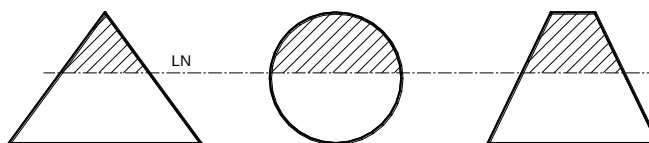


Figura 14 - Seções onde a largura diminui da linha neutra em direção à borda comprimida.

7. SEÇÃO RETANGULAR COM ARMADURA SIMPLES

Embora as vigas possam ter a seção transversal com qualquer forma geométrica, na maioria dos casos da prática a seção é a retangular.

Define-se viga com armadura simples a seção que necessita apenas de uma armadura longitudinal resistente tracionada. No entanto, por questões construtivas são colocadas barras longitudinais também na região comprimida, para a amarração dos estribos, não sendo esta armadura considerada no cálculo de flexão como armadura resistente, ou seja, na seção com armadura simples as tensões de compressão são resistidas unicamente pelo concreto.

No item 8 será estudada a seção com armadura dupla, que é aquela que necessita também de uma armadura resistente comprimida, além da armadura tracionada.

Na sequência serão deduzidas as equações válidas apenas para a seção retangular. As equações para outras formas geométricas da seção transversal podem ser deduzidas de modo semelhante à dedução seguinte.

7.1 Equações de Equilíbrio

A formulação dos esforços internos resistentes da seção é feita com base nas equações de equilíbrio das forças normais e dos momentos fletores:

$$\sum N = 0 \quad ; \quad \sum M = 0$$

A Figura 15 mostra a seção transversal de uma viga sob flexão simples, de forma retangular e solicitada por momento fletor positivo, com largura b_w e altura h , armadura A_s e área A'_c de concreto comprimido, delimitada pela linha neutra (LN). A linha neutra é demarcada pela distância x , contada a partir da fibra mais comprimida da seção transversal. A altura útil é d , considerada da fibra mais comprimida até o centro de gravidade da armadura longitudinal tracionada.

O diagrama de deformações ao longo da altura da seção, com as deformações notáveis ϵ_{cd} (máxima deformação de encurtamento do concreto comprimido) e ϵ_{sd} (deformação de alongamento na armadura tracionada) e o diagrama retangular simplificado de distribuição de tensões de compressão, com altura $y = 0,8x$ (Eq. 12), e as respectivas resultantes de tensão (R_{cc} e R_{st}) estão também mostrados na Figura 15. Observe que a altura do diagrama ($y = 0,8x$) e a tensão de compressão no concreto (σ_{cd}) são valores válidos para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa). Para os concretos do Grupo II esses valores são diferentes. A Figura 16 também é válida apenas para os concretos do Grupo I.

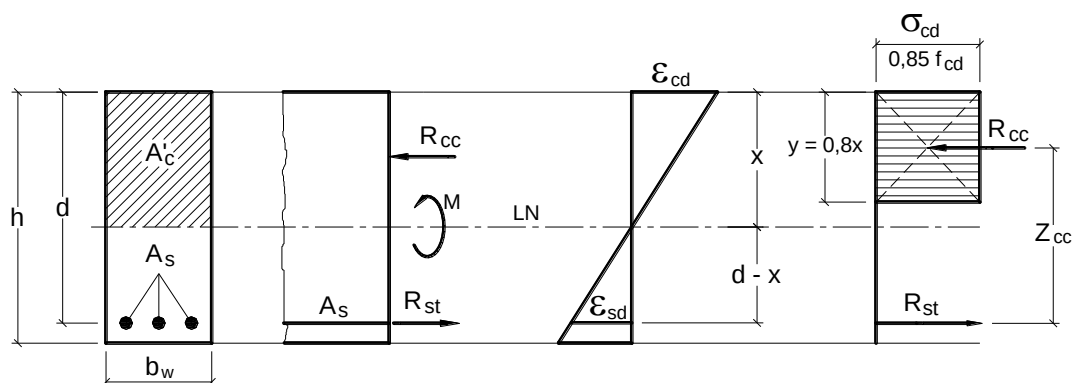


Figura 15 – Distribuição de tensões e deformações em viga de seção retangular com armadura simples, para concretos do Grupo I.

Para ilustrar melhor a forma de distribuição das tensões de compressão na seção, a Figura 16 mostra a seção transversal em perspectiva, com os diagramas parábola-retângulo e retangular simplificado, como apresentados no item 5. O equacionamento apresentado a seguir será feito segundo o diagrama retangular simplificado, que conduz a equações mais simples e com resultados muito próximos àqueles obtidos com o diagrama parábola-retângulo.

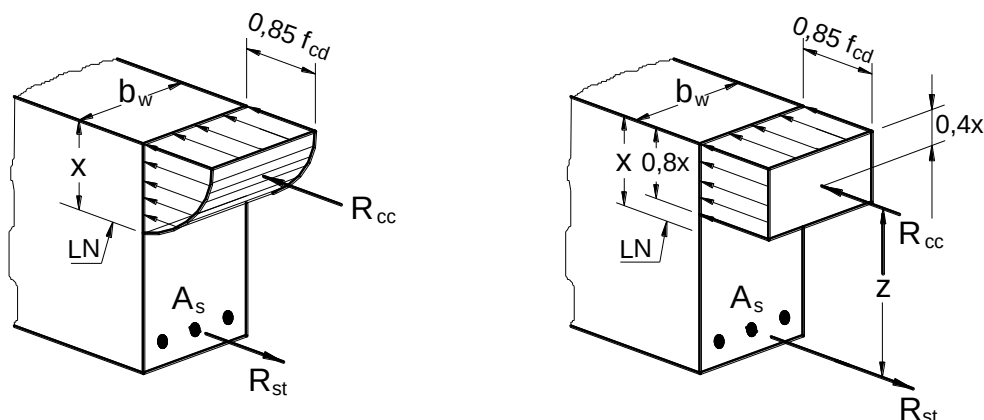


Figura 16 – Distribuição de tensões de compressão segundo os diagramas parábola-retângulo e retangular simplificado, para concretos do Grupo I.

a) Equilíbrio de Forças Normais

Considerando que na flexão simples não ocorrem forças normais solicitantes, e que a força resultante das tensões de compressão no concreto deve estar em equilíbrio com a força resultante das tensões de tração na armadura A_s , como indicadas na Figura 15, pode-se escrever:

$$R_{cc} = R_{st} \quad \text{Eq. 15}$$

Tomando da Resistência dos Materiais que $\sigma = R/A$, a força resultante das tensões de compressão no concreto, considerando o diagrama retangular simplificado, pode ser escrita como:

$$R_{cc} = \sigma_{cd} A'_c$$

Considerando a área de concreto comprimido (A'_c) correspondente ao diagrama retangular simplificado com altura $0,8x$ fica:

$$R_{cc} = 0,85f_{cd} 0,8x b_w$$

$$R_{cc} = 0,68b_w x f_{cd} \quad \text{Eq. 16}$$

e a força resultante das tensões de tração na armadura tracionada:

$$R_{st} = \sigma_{sd} A_s \quad \text{Eq. 17}$$

com σ_{sd} = tensão de cálculo na armadura tracionada;
 A_s = área de aço da armadura tracionada.

b) Equilíbrio de Momentos Fletores

Considerando o equilíbrio de momentos fletores na seção, o momento fletor solicitante deve ser equilibrado por um momento fletor resistente, proporcionado pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada. Assumindo valores de cálculo, por simplicidade de notação ambos os momentos fletores devem ser iguais ao momento fletor de cálculo M_d , tal que:

$$M_{solic} = M_{resist} = M_d$$

As forças resistentes internas, proporcionadas pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada, formam um binário oposto ao momento fletor solicitante, podendo ser escrito:

$$M_d = R_{cc} \cdot z_{cc} \quad \text{Eq. 18}$$

$$M_d = R_{st} \cdot z_{cc} \quad \text{Eq. 19}$$

onde: $R_{cc} \cdot z_{cc}$ = momento interno resistente, proporcionado pelo concreto comprimido;
 $R_{st} \cdot z_{cc}$ = o momento interno resistente, proporcionado pela armadura tracionada.

Com $z_{cc} = d - 0,4x$ e aplicando a Eq. 16 na Eq. 18 fica:

$$M_d = 0,68b_w x f_{cd} (d - 0,4x) \quad \text{Eq. 20}$$

onde: b_w = largura da seção;
 x = posição da linha neutra;
 f_{cd} = resistência de cálculo do concreto à compressão;
 d = altura útil.

M_d é definido como o momento interno resistente proporcionado pelo concreto comprimido; **deve ser considerado em valor absoluto** na Eq. 20, bem como nas demais equações.

Substituindo a Eq. 17 na Eq. 19 define-se o momento interno resistente proporcionado pela armadura tracionada:

$$M_d = \sigma_{sd} A_s (d - 0,4x) \quad \text{Eq. 21}$$

Isolando a área de armadura tracionada:

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} \quad \text{Eq. 22}$$

As Eq. 20 e Eq. 22 proporcionam o dimensionamento das seções retangulares com armadura simples. Nota-se que são sete as variáveis contidas nas duas equações, o que leva, portanto, na necessidade de se adotarem valores para cinco das sete variáveis. De modo geral, na prática fixam-se os materiais (concreto e aço) e a seção transversal, e o momento fletor solicitante geralmente é conhecido, ficando como incógnitas apenas a posição da linha neutra (x) e a área de armadura (A_s).

Com a Eq. 20 determina-se a posição x para a linha neutra, e comparando x com os valores x_{2lim} e x_{3lim} define-se qual o domínio em que a viga se encontra (2, 3 ou 4). Nos domínios 2 ou 3 a tensão na armadura tracionada (σ_{sd}) é igual à máxima tensão possível, isto é, f_{yd} (ver diagramas nas Figura 5 e Figura 6). Definidos x e σ_{sd} calcula-se a área de armadura tracionada (A_s) com a Eq. 22.

Se resultar o domínio 4, alguma alteração deve ser feita de modo a tornar $x \leq x_{3lim}$, e resultar, como consequência, o domínio 2 ou o 3. Conforme a Eq. 20 verifica-se que para diminuir x pode-se:

- diminuir o valor do momento fletor solicitante (M_d);
- aumentar a largura ou a altura da viga ($> d$);
- aumentar a resistência do concreto.

Dessas possibilidades, geralmente a solução mais viável de ser implementada na prática é o aumento da altura da viga (h), considerando sempre essa possibilidade em função do projeto arquitetônico. Quando nenhuma alteração pode ser adotada, resta ainda estudar a possibilidade de dimensionar a seção com armadura dupla, que está apresentada no item 8.

Para complementar a análise do domínio da viga, deve também ser analisada a relação entre a posição da linha neutra e a altura útil (x/d), para obedecer limites impostos pela norma. No item 14.6.4.3 a NBR 6118 apresenta limites para redistribuição de momentos fletores e condições de ductilidade, afirmando que “a capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra no ELU. Quanto menor for x/d , tanto maior será essa capacidade”. E para “proporcionar o adequado comportamento dútil em vigas e lajes, a posição da linha neutra no ELU deve obedecer aos seguintes limites:

a) $x/d \leq 0,45$ para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa;

b) $x/d \leq 0,35$ para concretos com $50 < f_{ck} \leq 90$ MPa.

Eq. 23

“Esses limites podem ser alterados se forem utilizados detalhes especiais de armaduras, como, por exemplo, os que produzem confinamento nessas regiões.”

A versão anterior (2003) da NBR 6118 preconizava que, caso a seção transversal da viga fosse de apoio ou de ligação com outros elementos estruturais, limites semelhantes àqueles da Eq. 23 deveriam ser atendidos. Na versão de 2014, embora de maneira não explícita, foi introduzida uma alteração, que os limites da Eq. 23 passar a serem válidos também para as seções com momentos fletores positivos, como aqueles, por exemplo, de vigas biapoiadas, além das seções de apoio com momento fletor negativo, mesmo que não tenha sido feita uma redistribuição dos momentos fletores.

c) Permanência da Seção Plana

Do diagrama de deformações mostrado na Figura 15 define-se a relação entre as deformações de cálculo na armadura (ε_{sd}) e no concreto correspondente à fibra mais comprimida:

$$\frac{\varepsilon_{cd}}{\varepsilon_{sd}} = \frac{x}{d - x} \quad \text{Eq. 24}$$

Considerando-se a variável β_x , que relaciona a posição da linha neutra com a altura útil d , tem-se:

$$\beta_x = \frac{x}{d} \quad \text{Eq. 25}$$

Substituindo x por $\beta_x \cdot d$ na Eq. 24 fica:

$$\beta_x = \frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{cd} + \epsilon_{sd}} \quad \text{Eq. 26}$$

7.2 Cálculo Mediante Equações com Coeficientes K

Com o intuito de facilitar o cálculo manual, há muitos anos vem se ensinando no Brasil o dimensionamento de vigas com a utilização de tabelas com coeficientes K. Para diferentes posições da linha neutra, expressa pela relação $\beta_x = x/d$, são tabelados coeficientes K_c e K_s , relativos à resistência do concreto e à tensão na armadura tracionada.

Os coeficientes K_c e K_s encontram-se apresentados na Tabela A-1 e na Tabela A-2, constantes do Anexo no final desta apostila. A Tabela A-1 é para apenas o aço CA-50 e a Tabela A-2 é para todos os tipos de aço aplicados no Concreto Armado. Considere que as tabelas citadas são válidas apenas para os concretos do Grupo I ($f_{ck} \leq 50$ MPa).

Considerando a Eq. 20 ($M_d = 0,68b_w x f_{cd} (d - 0,4x)$), substituindo x por $\beta_x \cdot d$ encontra-se:

$$M_d = 0,68b_w \beta_x d f_{cd} (d - 0,4\beta_x d)$$

$$M_d = 0,68b_w \beta_x d^2 f_{cd} (1 - 0,4\beta_x)$$

Introduzindo o coeficiente K_c :

$$M_d = \frac{b_w d^2}{K_c} \quad , \text{ com:} \quad \frac{1}{K_c} = 0,68\beta_x f_{cd} (1 - 0,4\beta_x) \quad \text{Eq. 27}$$

Isolando o coeficiente K_c tem-se:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} \quad \text{Eq. 28}$$

O coeficiente K_c está apresentado na Tabela A-1 e Tabela A-2. Observe na Eq. 22 que K_c depende da resistência do concreto à compressão (f_{cd}) e da posição da linha neutra, expressa pela variável β_x .

O coeficiente tabelado K_s é definido substituindo-se x por $\beta_x \cdot d$ na Eq. 22:

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} \quad \Rightarrow \quad A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(1 - 0,4\beta_x)d} \quad \text{com:} \quad K_s = \frac{1}{\sigma_{sd}(1 - 0,4\beta_x)} \quad \text{Eq. 29}$$

a área de armadura tracionada A_s , em função do coeficiente K_s é:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} \quad \text{Eq. 30}$$

O coeficiente K_s está apresentado na Tabela A-1 e na Tabela A-2. Observe que K_s depende da tensão na armadura tracionada (σ_{sd}) e da posição da linha neutra, expressa por β_x .

É muito importante observar que os coeficientes K foram calculados considerando as unidades de kN e cm, de modo que as variáveis mostradas na Eq. 28 e na Eq. 30 (b_w , d , M_d) devem ter essas unidades.

7.3 Exemplos Numéricos

As vigas têm basicamente dois tipos de problemas para serem resolvidos: de dimensionamento e de verificação. Os três primeiros exemplos apresentados são de dimensionamento e os dois últimos são de verificação.

O dimensionamento consiste em se determinar qual a armadura necessária para uma viga, sendo previamente conhecidos: os materiais, a seção transversal e o momento fletor solicitante. Esse tipo de cálculo normalmente é feito durante a fase de projeto das estruturas, para a sua futura construção.

Nos problemas de verificação a incógnita principal é o máximo momento fletor que a seção pode resistir. Problemas de verificação normalmente ocorrem quando a viga pertence a uma construção já executada e em utilização, e se deseja conhecer a capacidade de carga de uma viga. Para isso é necessário conhecer os materiais que compõem a viga, como a classe do concreto (f_{ck}), o tipo de aço, a quantidade de armadura e o seu posicionamento na seção transversal, as dimensões da seção transversal, etc.

Na grande maioria dos casos da prática os problemas são de dimensionamento, e esporadicamente ocorrem os problemas de verificação e, por este motivo, será dada maior ênfase aos problemas de dimensionamento.

Após o estudo dos exemplos seguintes o estudante deve fazer os exercícios propostos no item 10.

1º) Para a viga indicada na Figura 17, calcular a área de armadura longitudinal de flexão e as deformações na fibra de concreto mais comprimida e na armadura de flexão tracionada. São conhecidos:

$$M_{k,m\acute{a}x} = + 10.000 \text{ kN.cm}$$

$$h = 50 \text{ cm}$$

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4 ; \quad \gamma_s = 1,15$$

$$b_w = 20 \text{ cm}$$

concreto C20 ($f_{ck} = 20 \text{ MPa}$, Grupo I)

$$d = 47 \text{ cm (altura útil)}$$

aço CA-50

$$c = 2,0 \text{ cm (cobrimento nominal)}$$

$$\phi_t = 5 \text{ mm (diâmetro do estribo)}$$

concreto com brita 1 ($d_{m\acute{a}x} = 19 \text{ mm}$), sem brita 2

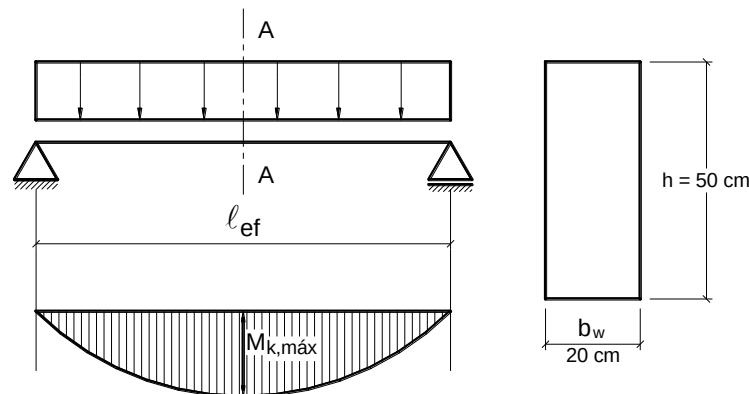


Figura 17 - Viga biapoiada.

RESOLUÇÃO

O problema é de dimensionamento, aquele que mais ocorre no dia a dia do engenheiro estrutural. A incógnita principal é a área de armadura tracionada (A_s), além da posição da linha neutra, dada pela variável x , que deve ser determinada primeiramente. A resolução será feita segundo as equações teóricas deduzidas do equilíbrio da seção (Eq. 20 e Eq. 22), e também com aplicação das equações com coeficientes K tabelados.

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot 10000 = 14.000 \text{ kN.cm}$$

sendo γ_f o coeficiente de ponderação que majora os esforços solicitantes.

O valor x_{2lim} delimita os domínios 2 e 3, e para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa) é fixo e igual a $0,26d$:

$$x_{2lim} = 0,26d = 0,26 \cdot 47 = 12,2 \text{ cm}$$

O valor x_{3lim} delimita os domínios 3 e 4, e para os concretos do Grupo I e aço CA-50, x_{3lim} é igual a $0,63d$ (ver Tabela 1):

$$x_{3lim} = 0,63d = 0,63 \cdot 47 = 29,6 \text{ cm}$$

a) Resolução com Equações Teóricas

Com a Eq. 20 determina-se a posição (x) da linha neutra para a seção:

$$M_d = 0,68b_w \times f_{cd}(d - 0,4x) \rightarrow 14000 = 0,68 \cdot 20 \times \frac{2,0}{1,4}(47 - 0,4x)$$

$$x^2 - 117,5x + 1801,8 = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 99,4 \text{ cm} \\ x_2 = 18,1 \text{ cm} \end{cases}$$

A primeira raiz não interessa, pois $99,4 \text{ cm} > h = 50 \text{ cm}$. Portanto, $x = 18,1 \text{ cm}$, como mostrado na Figura 18. Como o momento fletor solicitante tem sinal positivo, a posição da linha neutra deve ser medida a partir da borda superior comprimida.

Observe que as unidades adotadas para as variáveis da Eq. 20 foram o kN e o cm. Se outras unidades diferentes forem adotadas deve-se tomar o cuidado de mantê-las em todas as variáveis.

É importante observar que o momento fletor deve ser colocado na equação com o seu valor absoluto. O momento fletor positivo traciona a parte inferior da viga, e para resistir a ele é colocada uma armadura longitudinal chamada “armadura positiva”. No caso de momento fletor negativo é colocada a “armadura negativa”, próxima à borda superior da viga.

Comparando a posição da linha neutra (x) com os limites x_{2lim} e x_{3lim} determina-se o domínio em que a viga se encontra:

$$x_{2lim} = 12,2 \text{ cm} < x = 18,1 \text{ cm} < x_{3lim} = 29,6 \text{ cm}$$

Como a linha neutra está no intervalo entre x_{2lim} e x_{3lim} , conforme a Figura 18, verifica-se que a viga está no domínio 3. Conforme os limites estabelecidos na Eq. 23, considerando o concreto C20 ($f_{ck} = 20 \text{ MPa}$), tem-se:

$$\frac{x}{d} = \frac{18,1}{47} = 0,39 \leq 0,45 \rightarrow \text{ok!}$$

como o limite foi atendido, nenhuma alteração é necessária e a viga pode ter a armadura determinada.

No domínio 3 a deformação na armadura varia de ϵ_{yd} (início de escoamento do aço) a 10 ‰ (ver Figura 5). Conforme o diagrama $\sigma \times \epsilon$ do aço (Figura 6), a tensão nesta faixa de deformação é $\sigma_{sd} = f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s$ (para o aço CA-50, $f_{yk} = 50 \text{ kN/cm}^2 = 500 \text{ MPa}$). A área de armadura é calculada pela Eq. 22:

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} \rightarrow A_s = \frac{14000}{\frac{50}{1,15}(47 - 0,4 \cdot 18,1)} = 8,10 \text{ cm}^2$$

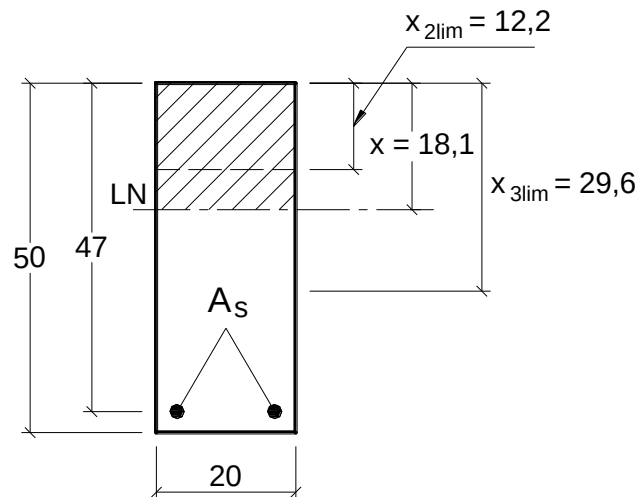


Figura 18 - Posição da linha neutra na seção transversal e limites entre os domínios 2, 3 e 4.

b) Resolução com Equações com Coeficientes K

Nas equações do tipo K devem ser obrigatoriamente consideradas as unidades de kN e cm para as variáveis. Primeiramente deve-se determinar o coeficiente K_c (Eq. 28):

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{20 \cdot 47^2}{14000} = 3,2$$

com $K_c = 3,2$, concreto C20 e aço CA-50, na Tabela A-1 determinam-se os coeficientes $\beta_x = 0,38$, $K_s = 0,027$ e domínio 3. A posição da linha neutra fica determinada pela Eq. 25:

$$\beta_x = \frac{x}{d} \Rightarrow x = \beta_x \cdot d = 0,38 \cdot 47 = 17,9 \text{ cm}$$

Como $\beta_x = x/d = 0,38$ é menor que o valor limite de 0,45, para concreto C20 e conforme a Eq. 23, nenhuma alteração é necessária e a armadura pode ser calculada, com a Eq. 30:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,027 \frac{14000}{47} = 8,04 \text{ cm}^2$$

Comparando os resultados obtidos segundo as duas formulações verifica-se que os valores são muito próximos.

c) Detalhamento da armadura na seção transversal

Inicialmente deve-se comparar a armadura calculada ($A_s = 8,10 \text{ cm}^2$) com a armadura mínima longitudinal prescrita pela NBR 6118. Conforme a Tabela 2, para concreto C20 e seção retangular, a armadura mínima de flexão é:

$$A_{s,\min} = 0,15 \% b_w h = 0,0015 \cdot 20 \cdot 50 = 1,50 \text{ cm}^2$$

Verifica-se que a armadura calculada de $8,10 \text{ cm}^2$ é maior que a armadura mínima. Quando a armadura calculada for menor que a armadura mínima, deve ser disposta a área da armadura mínima na seção transversal da viga.

A escolha do diâmetro ou dos diâmetros e do número de barras para atender à área de armadura calculada admite diversas possibilidades. Um ou mais diâmetros podem ser escolhidos, preferencialmente diâmetros próximos entre si. A área de aço escolhida deve atender à área de armadura calculada, preferencialmente com uma pequena folga, mas segundo sugestão do autor admite-se uma área até 5 % inferior à calculada.

O número de barras deve ser aquele que não resulte numa fissuração significativa na viga e nem dificuldades adicionais durante a confecção da armadura. A fissuração é diminuída quanto mais barras de menor diâmetro são utilizadas. Porém, deve-se cuidar para não ocorrer exageros e aumentar o trabalho de montagem da armadura.

Para a área de armadura calculada neste exemplo, de $8,10 \text{ cm}^2$, com auxílio das Tabela A-3 e Tabela A-4, podem ser enumeradas as seguintes combinações:

- $16 \phi 8 \text{ mm} \rightarrow 8,00 \text{ cm}^2$;
- $10 \phi 10 \text{ mm} \rightarrow 8,00 \text{ cm}^2$;
- $7 \phi 12,5 \text{ mm} \rightarrow 8,75 \text{ cm}^2$;
- $4 \phi 16 \text{ mm} \rightarrow 8,00 \text{ cm}^2$;
- $3 \phi 16 \text{ mm} + 2 \phi 12,5 \text{ mm} \rightarrow 8,50 \text{ cm}^2$;
- $3 \phi 20 \text{ mm} \rightarrow 9,45 \text{ cm}^2$;
- $2 \phi 20 \text{ mm} + 1 \phi 16 \text{ mm} \rightarrow 8,30 \text{ cm}^2$;
- $2 \phi 20 \text{ mm} + 2 \phi 12,5 \text{ mm} \rightarrow 8,80 \text{ cm}^2$.

Outras combinações de número de barras e de diâmetros podem ser enumeradas. A escolha de uma das combinações listadas deve levar em conta os fatores: fissuração, facilidade de execução, porte da obra, número de camadas de barras, exequibilidade (largura da viga principalmente), entre outros.

Detalhamentos com uma única camada resultam seções mais resistentes que seções com duas ou mais camadas de barras, pois quanto mais próximo estiver o centro de gravidade da armadura à borda tracionada, maior será a resistência da seção. Define-se como camada as barras que estão numa mesma linha paralela à linha de borda inferior ou superior da seção. O menor número possível de camadas deve ser um dos objetivos do detalhamento.

Das combinações listadas, $16 \phi 8$ e $10 \phi 10$ devem ser descartadas porque o número de barras é excessivo, o que aumentaria o trabalho do armador (operário responsável pela confecção das armaduras nas construções). Por outro lado, as três últimas combinações, com o diâmetro de 20 mm, têm um número pequeno de barras, não sendo o ideal para a fissuração, além do fato da barra de 20 mm representar maiores dificuldades no seu manuseio, confecção de ganchos, etc. Entre todas as combinações, as melhores alternativas são $7 \phi 12,5$ e $4 \phi 16$ mm, sendo esta última pior para a fissuração, mas que certamente ficará dentro de valores máximos recomendados pela NBR 6118. O estudo da fissuração nas vigas será apresentado em outra disciplina.

Na escolha entre $7 \phi 12,5$ e $4 \phi 16$ mm deve-se também atentar para o porte da obra. Construções de pequeno porte devem ter especificados diâmetros preferencialmente até 12,5 mm, pois a maioria delas não têm máquinas elétricas de corte de barras, onde são cortadas com serras ou guilhotinas manuais, com capacidade de corte de barras até 12,5 mm. Guilhotinas maiores são praticamente inexistentes nas obras de pequeno porte. Além disso, as armaduras são feitas por pedreiros e ajudantes e não armadores profissionais. Não há também bancadas de trabalho adequadas para o dobramento das barras. De modo que recomendamos diâmetros de até 12,5 mm para as obras de pequeno porte, e acima de 12,5 mm apenas para as obras de maior porte, com trabalho de armadores profissionais.

Como o momento fletor solicitante tem sinal positivo, é extremamente importante que a armadura A_s calculada seja disposta na posição correta da viga, isto é, nas proximidades da borda sob tensões de tração, que no caso em questão é a borda inferior. Um erro de posicionamento da armadura, como as barras serem colocadas na borda superior, pode resultar no sério comprometimento da viga em serviço, podendo-a levar inclusive ao colapso imediatamente à retirada dos escoramentos.

A disposição das barras entre os ramos verticais do estribo deve proporcionar uma distância livre entre as barras suficiente para a passagem do concreto, a fim de evitar o surgimento de nichos de concretagem, chamados na prática de “bicheira”. Para isso, conforme apresentado na Eq. 10, o espaçamento livre horizontal mínimo entre as barras é dado por:

$$a_{h,\text{mín}} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2 d_{\text{máx,agr}} \end{cases}$$

Quando as barras de uma mesma camada têm diâmetros diferentes, a verificação do espaçamento livre mínimo ($a_{h,\text{mín}}$) entre as barras deve ser feita aplicando-se a Eq. 10 acima. Por outro lado, quando as

barras da camada têm o mesmo diâmetro, a verificação pode ser feita com auxílio da Tabela A-4, que mostra a “Largura b_w mínima” para um dado cobrimento nominal (c). Determina-se a largura mínima na intersecção entre a coluna e a linha da tabela, correspondente ao número de barras da camada e o diâmetro das barras, respectivamente. O valor para a largura de b_w mínimo depende do diâmetro máximo da brita de maior dimensão utilizada no concreto.

A Figura 19 mostra o detalhamento da armadura na seção transversal da viga, onde foi adotada a combinação $4 \phi 16$ mm (a combinação $7 \phi 12,5$ mm deve ser feita como atividade do aluno). Para $4 \phi 16$ mm, na Tabela A-4 encontra-se a largura mínima de 19 cm para concreto com brita 1 e cobrimento de 2,0 cm. Como a largura da viga é 20 cm, maior que a largura mínima, é possível alojar as quatro barras numa única camada, atendendo ao espaçamento livre mínimo.

Além da armadura tracionada A_s devem ser dispostas também no mínimo duas barras na borda superior da seção, barras construtivas chamadas “porta-estribos”, que servem para a amarração dos estribos da viga. Armaduras construtivas são muito comuns nos elementos estruturais de concreto armado, auxiliam na confecção e montagem das armaduras e colaboram com a resistência da peça, embora não sejam levadas em conta nos cálculos.

A distância a_{cg} , medida entre o centro de gravidade da armadura tracionada e a fibra mais tracionada da seção transversal, neste caso é dada pela soma do cobrimento, do diâmetro do estribo e metade do diâmetro da armadura:

$$a_{cg} = 2,0 + 0,5 + 1,6/2 = 3,3 \text{ cm}$$

A altura útil d , definida como a distância entre o centro de gravidade da armadura tracionada à fibra mais comprimida da seção transversal, conforme o detalhamento da Figura 19 é:

$$d = h - a_{cg} = 50 - 3,3 = 46,7 \text{ cm}$$

O valor inicialmente adotado para a altura útil d foi 47 cm. Existe, portanto, uma pequena diferença de 0,3 cm entre o valor inicialmente adotado e o valor real calculado em função do detalhamento escolhido. Pequenas diferenças, de até 1 cm ou 2 cm podem, de modo geral, serem desconsideradas em vigas de dimensões correntes, não havendo a necessidade de se recalcular a armadura, pois a diferença de armadura geralmente é pequena.

Embora a norma indique a armadura de pele para vigas com $h > 60$ cm (ver Eq. 9), recomenda-se a sua aplicação quando $h \geq 50$ cm, para evitar o aparecimento de fissuras por retração, com área igual àquela indicada na antiga NB 1 de 1978:

$$A_{sp,face} = 0,05\% b_w \cdot h \rightarrow A_{sp,face} = 0,05\% \cdot 20 \cdot 50 = 0,5 \text{ cm}^2$$

($3 \phi 5 \text{ mm} \rightarrow 0,60 \text{ cm}^2$ em cada face vertical)

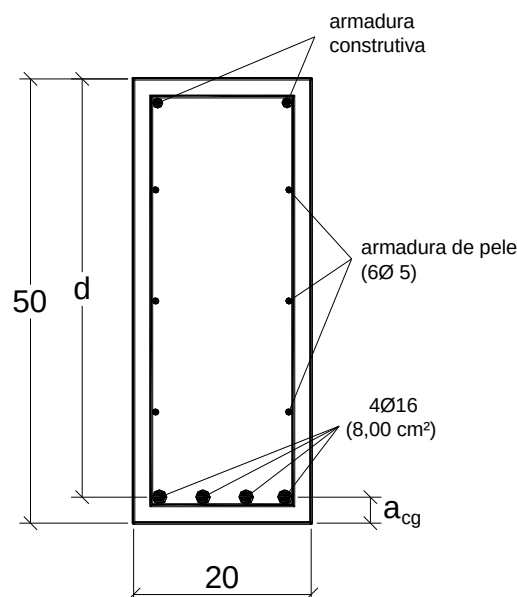


Figura 19 – Detalhamento da armadura longitudinal A_s na seção transversal.

d) Deformações na fibra mais comprimida (concreto) e na armadura tracionada

No domínio 3 a deformação de encurtamento na fibra de concreto mais comprimida é fixa e igual a 3,5 ‰ para os concretos do Grupo I. A deformação na armadura A_s varia de ϵ_{yd} (2,07 ‰ para o aço CA-50) a 10 ‰, podendo ser calculada pela Eq. 24. Considerando $d = 46,7$ cm conforme determinado no detalhamento mostrado na Figura 19:

$$\frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{sd}} = \frac{x}{d-x} \Rightarrow \frac{3,5}{\epsilon_{sd}} = \frac{18,1}{46,7-18,1} \rightarrow \epsilon_{sd} = 5,5 \text{ ‰}$$

A Figura 20 ilustra as deformações nos materiais e os domínios 2 e 3 de deformação.

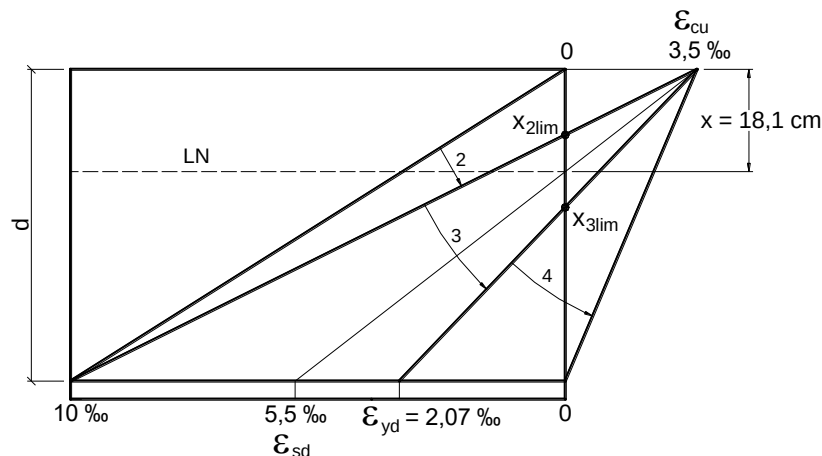


Figura 20 – Diagrama de domínios (para concretos do Grupo I) e deformações no concreto comprimido e na armadura tracionada.

2º) Calcular a altura útil (**d**) e a armadura longitudinal de flexão (**A_s**), para o máximo momento fletor positivo da viga de seção retangular, mostrada na Figura 21. Dados:

concreto C25	$\phi_t = 5$ mm (diâmetro do estribo)
aço CA-50	$c = 2,5$ cm
$b_w = 20$ cm	concreto com brita 1
$M_{k,m\acute{a}x} = + 12.570$ kN.cm	$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

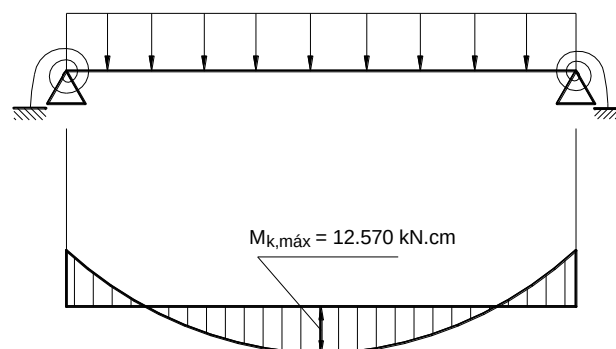


Figura 21 – Esquema estático e diagrama de momentos fletores.

RESOLUÇÃO

Como a altura da viga não está fixada, dado que a altura útil **d** é uma incógnita, o problema admite infinitas soluções, tanto no domínio 2 como no domínio 3, desde que no domínio 3 sejam obedecidos os limites estabelecidos na Eq. 23. No domínio 4 não se admite o dimensionamento, mesmo porque os limites da Eq. 23 seriam ultrapassados.

O problema é resolvido fixando-se a posição da linha neutra, isto é, adotando-se um valor para **x**, e para cada **x** adotado resulta um par **d** / **A_s**.

Considerando o concreto C25 e a Eq. 23, a posição da linha neutra pode variar de zero até o limite $\beta_x = x/d = 0,45$ (domínio 3). Com o objetivo de mostrar duas soluções entre as infinitas existentes, o exemplo será resolvido com a posição da linha neutra fixada em duas diferentes posições: no limite entre os domínios 2 e 3 ($x = x_{2lim}$) e no valor máximo $x/d = 0,45$ – ver Figura 5. Ambas as soluções visam dimensionar a viga com armadura simples, pois outras soluções possíveis com armadura dupla não serão apresentadas neste exemplo.

A resolução do exercício será feita segundo as equações do tipo K, ficando a resolução pelas equações teóricas como tarefa para o estudante. O cálculo pelas equações teóricas (Eq. 20 e Eq. 22) faz-se arbitrando valores para x na Eq. 20, donde se obtém um valor correspondente para d . A área de armadura é calculada então com a Eq. 22, tendo todas as suas variáveis conhecidas.

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot 12570 = 17.598 \text{ kN.cm}$$

a) Linha neutra passando por x_{2lim}

Com a linha neutra em x_{2lim} implica que $\beta_x = \beta_{x_{2lim}} = 0,26$ (para os concretos do Grupo I de resistência), e na Tabela A-1 para concreto C25 e aço CA-50 encontram-se:

$$\begin{cases} K_c = 3,5 \\ K_s = 0,026 \end{cases}$$

Com a Eq. 28 calcula-se a altura útil d :

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{K_c M_d}{b_w}} = \sqrt{\frac{3,5 \cdot 17598}{20}} = 55,5 \text{ cm}$$

A área de armadura A_s (Eq. 30) resulta:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,026 \frac{17598}{55,5} = 8,24 \text{ cm}^2$$

Um arranjo possível de barras para a área calculada é $3 \phi 16 \text{ mm} + 2 \phi 12,5 \text{ mm} \rightarrow 8,50 \text{ cm}^2$. Há várias outras combinações ou arranjos possíveis.

A posição da linha neutra (x) pode ser obtida com a Eq. 25:

$$\beta_x = \frac{x}{d} \rightarrow x = x_{2lim} = \beta_{x_{2lim}} d = 0,26 \cdot 55,5 = 14,4 \text{ cm}$$

A Figura 22 mostra a posição da linha neutra, os domínios e o diagrama de deformações para a seção em análise. Observe que, com a linha neutra passando por x_{2lim} , a deformação de encurtamento no concreto comprimido (ϵ_{cd}) é igual a 3,5 ‰ (concretos do Grupo I), e a deformação de alongamento na armadura (ϵ_{sd}) é igual a 10,0 ‰, ambas iguais aos máximos valores permitidos pela NBR 6118.

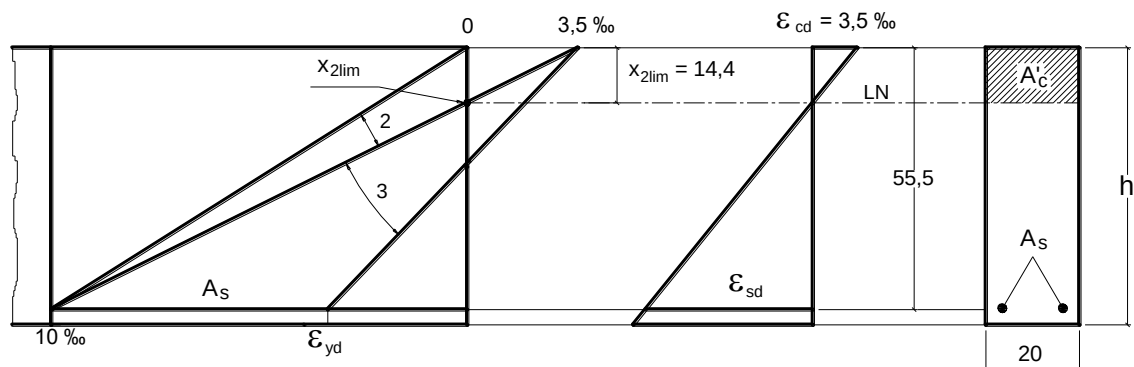


Figura 22 – Diagrama de domínios e deformações nos materiais com a linha neutra passando em x_{2lim} .

A Figura 23 mostra o detalhamento da armadura na seção transversal. Como já observado no exercício anterior, é extremamente importante posicionar corretamente a armadura A_s , dispondo-a próxima à face tracionada da seção, que neste caso é a face inferior, pois a viga está solicitada por momento fletor positivo.

Inicialmente, deve-se tentar colocar as cinco barras na primeira camada, próxima à borda tracionada. Como foram escolhidos dois diâmetros diferentes para a armadura não é possível utilizar a Tabela A-4 para verificar a possibilidade de alojar as cinco barras numa única camada. Neste caso, a verificação deve ser feita comparando o espaçamento livre existente entre as barras com o espaçamento mínimo preconizado pela NBR 6118.

Considerando a barra de maior diâmetro e concreto com brita 1 ($d_{\text{máx,agr}} = 19 \text{ mm}$), o espaçamento mínimo entre as barras, conforme a Eq. 10 é:

$$a_{h,\text{mín}} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 1,2d_{\text{máx,agr}} = 1,2 \cdot 1,9 = 2,3 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{h,\text{mín}} = 2,3 \text{ cm}$$

O espaçamento livre existente entre as barras, considerando as cinco barras numa única camada é:

$$a_h = \frac{20 - [2(2,5 + 0,5 + 1,25) + 3 \cdot 1,6]}{4} = 1,7 \text{ cm}$$

Como $a_h = 1,7 < a_{h,\text{mín}} = 2,3 \text{ cm}$, as cinco barras não podem ser alojadas numa única camada. Como uma segunda tentativa uma barra $\phi 12,5$ deve ser deslocada para a segunda camada (acima da primeira), o que resulta para a_h :

$$a_h = \frac{20 - [2(2,5 + 0,5) + 3 \cdot 1,6 + 1,25]}{3} = 2,7 \text{ cm}$$

Como $a_h = 2,7 > a_{h,\text{mín}} = 2,3 \text{ cm}$, as quatro barras podem ser alojadas na primeira camada. A barra $\phi 12,5$ da segunda camada fica amarrada num dos ramos verticais dos estribos.

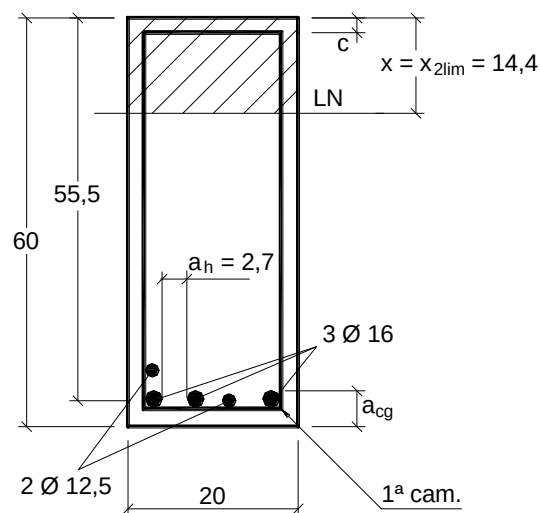


Figura 23 – Detalhamento da armadura na seção transversal e posição da linha neutra em $x = x_{2lim}$.

Não há a necessidade de determinar a posição exata do centro de gravidade da armadura A_s , a posição aproximada é suficiente, não conduzindo a erro significativo. No exemplo, o centro de gravidade pode ser tomado na linha que passa pela face superior das barras $\phi 16 \text{ mm}$.

A distância (a_{cg}) entre o centro de gravidade (CG) da armadura longitudinal tracionada (A_s) à fibra mais tracionada da seção neste caso é:

$$a_{cg} = c + \phi_t + \phi_\ell = 2,5 + 0,5 + 1,6 = 4,6 \text{ cm}$$

A altura da viga é a soma da altura útil d com a distância a_{cg} :

$$h = d + a_{cg} = 55,5 + 4,6 = 60,1 \text{ cm} \approx 60 \text{ cm}$$

Para as vigas recomenda-se adotar alturas com valores múltiplos de 5 cm ou 10 cm.

A armadura mínima de flexão, conforme a Tabela 2, é:

$$A_{s,\min} = 0,15\% b_w h$$

$$A_{s,\min} = 0,0015 \cdot 20 \cdot 60 = 1,80 \text{ cm}^2$$

$$A_s = 8,24 \text{ cm}^2 > A_{s,\min} = 1,80 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow \text{dispor a armadura calculada.}$$

Embora a norma indique a armadura de pele quando $h > 60 \text{ cm}$ (Eq. 9), recomendamos a sua aplicação para $h \geq 50 \text{ cm}$, com área indicada na NB 1/1978:

$$A_{sp,\text{face}} = 0,05\% b_w \cdot h \quad \rightarrow \quad A_{sp,\text{face}} = 0,05\% \cdot 20 \cdot 60 = 0,6 \text{ cm}^2$$

(3 ϕ 5 mm $\rightarrow$ 0,60 cm² em cada face vertical. Esta armadura de pele não está indicada na Figura 23).

b) Linha neutra passando no limite $x/d = 0,45$

Neste caso, $\beta_x = 0,45$ e na Tabela A-1 para concreto C25 e aço CA-50, encontram-se:

$$\begin{cases} K_c = 2,2 \\ K_s = 0,028 \end{cases}$$

Com a Eq. 28 calcula-se a altura útil d :

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt{\frac{K_c M_d}{b_w}} = \sqrt{\frac{2,2 \cdot 17598}{20}} = 44,0 \text{ cm}$$

A área de armadura A_s (Eq. 30) resulta:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,028 \frac{17598}{44} = 11,20 \text{ cm}^2$$

Um arranjo de barras é composto por 6 ϕ 16 mm $\rightarrow$ 12,00 cm². Outros arranjos podem ser utilizados.

A posição da linha neutra (x) pode ser obtida com a Eq. 25:

$$\beta_x = \frac{x}{d} = 0,45 \quad \rightarrow \quad x = 0,45 \cdot 44 = 19,8 \text{ cm}$$

A Figura 24 mostra a posição da linha neutra, os domínios e o diagrama de deformações para a seção em análise. Observe que, com a linha neutra passando por $x = 0,45d$, o domínio é o 3, e a deformação de encurtamento no concreto comprimido (ϵ_{cd}) é igual a 3,5 ‰ (para concretos do Grupo I), e a deformação de alongamento na armadura (ϵ_{sd}) é (Eq. 24):

$$\frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{sd}} = \frac{x}{d - x} \quad \Rightarrow \quad \frac{3,5}{\epsilon_{sd}} = \frac{19,8}{44 - 19,8} \quad \rightarrow \quad \epsilon_{sd} = 4,3 \text{ ‰}$$

maior que ϵ_{yd} (2,07 ‰), como era de se esperar.

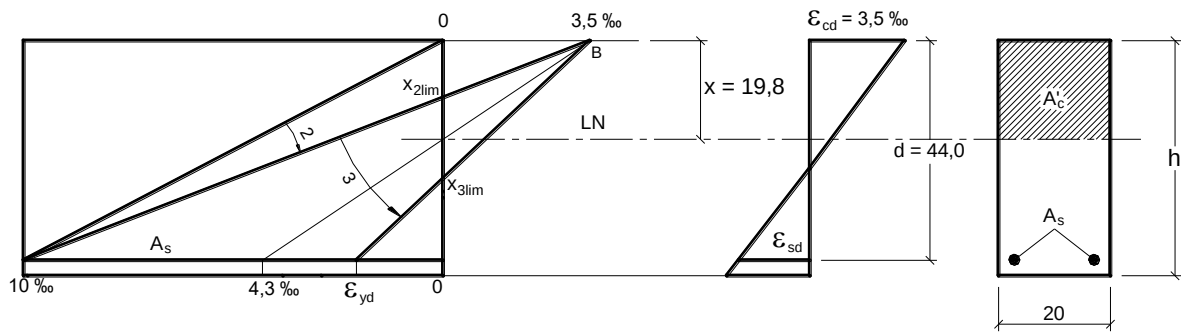


Figura 24 – Diagrama de domínios e deformações nos materiais com a linha neutra passando por $x = 0,45d$.

Na distribuição das seis barras ϕ 16 mm na seção transversal pode-se fazer uso Tabela A-4, para se determinar quantas camadas de barras são necessárias. O intuito é de alojar o maior número de barras numa primeira camada. Na Tabela A-4, com $c = 2,5$ cm, verifica-se que a largura b_w mínima necessária para alojar 6 ϕ 16 mm é de 27 cm, maior que a largura existente, de 20 cm, não sendo possível, portanto, alojar as seis barras. Cinco barras também não podem, já que $b_{w,\min} = 23$ cm supera a largura existente. Mas quatro barras podem ser alojadas numa única camada, como mostrado na Tabela A-4, a largura $b_{w,\min}$ de 20 cm é igual à largura da viga.

As duas outras barras restantes devem ser dispostas numa segunda camada, amarradas nos ramos verticais dos estribos, posicionadas com o espaçamento livre mínimo ($a_{v,\min}$) relativo à face superior das barras da primeira camada, como mostrado na Figura 25.

O espaçamento livre mínimo vertical entre as barras, conforme a Eq. 11 é:

$$a_{v,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 0,5d_{\max,agr} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{v,\min} = 2,0 \text{ cm}$$

De modo geral, o espaçamento livre entre camadas resulta igual a 2,0 cm.

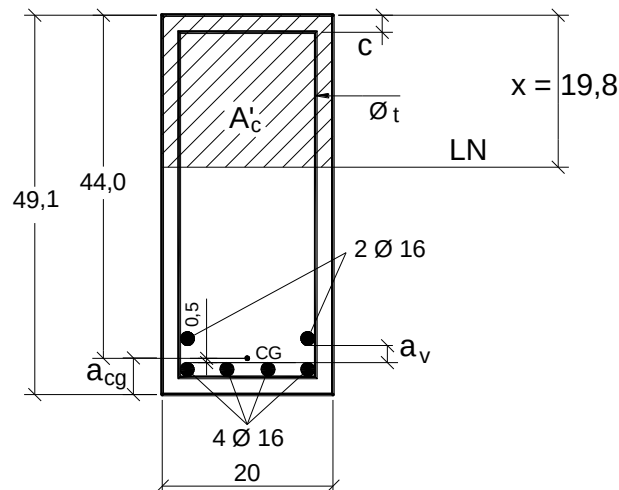


Figura 25 – Detalhamento da armadura na seção transversal e posição da linha neutra em $x = 0,45d$.

Adotando-se a posição do centro de gravidade da armadura de forma aproximada, numa linha passando a 0,5 cm acima da superfície superior das barras ϕ 16 mm da primeira camada, a distância a_{cg} (distância do centro de gravidade – CG – da armadura longitudinal tracionada (A_s) à fibra mais tracionada da seção) é:

$$a_{cg} = 2,5 + 0,5 + 1,6 + 0,5 = 5,1 \text{ cm}$$

Para a altura da viga resulta:

$$h = d + a_{cg} = 44,0 + 5,1 = 49,1 \text{ cm}$$

A altura calculada para a viga, de 49,1 cm não é uma medida padrão de execução na prática das construções. É comum adotarem alturas múltiplas de 5 cm ou 10 cm para as vigas, o que leva à altura de 50 cm.

a3) Comparação dos resultados

Os cálculos efetuados com a linha neutra fixada em x_{2lim} e $x = 0,45d$ forneceram as soluções:

a) x_{2lim} : $h = 60 \text{ cm}$, $A_s = 8,24 \text{ cm}^2$;

b) $x = 0,45d$: $h = 50 \text{ cm}$, $A_s = 11,20 \text{ cm}^2$.

Os resultados permitem tecer as seguintes considerações:

- quanto menor for o valor de x ou a profundidade da linha neutra dentro da seção transversal, maior será a altura resultante para a viga e menor será a área de armadura tracionada. Com a maior altura da seção o braço de alavanca z entre as forças resultantes internas também é maior, o que leva a menor necessidade de armadura;
- as vigas dimensionadas no domínio 2 resultam vigas com maior altura e menor armadura que as vigas dimensionadas no domínio 3;
- a consideração anterior implica que as vigas dimensionadas no domínio 2 consomem maiores volumes de concreto e maiores quantidades de fôrma, escoramento, mão-de-obra, etc. Um estudo de custos deve constatar que o dimensionamento no domínio 2 resulta num custo maior que o dimensionamento no domínio 3, apesar do menor consumo de aço proporcionado pelo domínio 2;
- outro aspecto importante é que o dimensionamento no domínio 3, com vigas de menor altura, resultam vigas mais flexíveis, sujeitas a flechas de maior magnitude.

3º) Calcular a armadura longitudinal A_s de uma viga submetida à flexão simples, sendo dados:

concreto C25

$c = 2,5 \text{ cm}$

aço CA-50

$\phi_t = 6,3 \text{ mm}$ (diâmetro do estribo)

$h = 60 \text{ cm}$

concreto com brita 1

$b_w = 22 \text{ cm}$

$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

$M_k = - 15.000 \text{ kN.cm}$ (momento fletor negativo no apoio da viga)

RESOLUÇÃO

Neste caso, como todas as variáveis estão fixadas, com exceção da posição da linha neutra (x) e da área de armadura A_s , existe apenas uma solução, dada pelo par $x - A_s$. A resolução é iniciada pela determinação de x e em seguida pelo cálculo de A_s . A questão será resolvida utilizando-se as equações teóricas e também com as equações com coeficientes K.

A altura útil d não é conhecida porque não se conhece o arranjo da armadura na seção transversal. É necessário estimar d , fazendo a altura da viga menos a distância entre o centro de gravidade da armadura tracionada e a fibra mais tracionada (distância a_{cg}). Essa distância depende da armadura A_s , da largura da viga, do diâmetro do estribo e principalmente da espessura do cobrimento de concreto, que, quanto maior, maior será a distância a_{cg} . De modo geral, para as vigas correntes, o valor de a_{cg} varia em torno de 3 cm a 6 cm. A solução é adotar um valor para a_{cg} e depois verificar o valor exato no detalhamento da armadura na seção transversal. Normalmente não é necessário recalcular a armadura para o valor de a_{cg} determinado no detalhamento, dado que a variação de armadura geralmente é pequena.

Para a distância a_{cg} desta questão será adotado o valor de 5 cm, e d é:

$$d = h - 5 \text{ cm} = 60 - 5 = 55 \text{ cm}$$

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f M_k = 1,4 \cdot (-15000) = -21.000 \text{ kN.cm}$$

(o sinal negativo do momento fletor não deve ser considerado nos cálculos - equações).

a) Resolução com Equações Teóricas

Os limites entre os domínios 2, 3 e 4, considerando os concretos do Grupo I de resistência, são:

$$x_{2\text{lim}} = 0,26d = 0,26 \cdot 55 = 14,3 \text{ cm}$$

$$x_{3\text{lim}} = 0,63d = 0,63 \cdot 55 = 34,7 \text{ cm (para o aço CA-50)}$$

Com a Eq. 20 determina-se a posição da linha neutra para a seção:

$$M_d = 0,68b_w \times f_{cd}(d - 0,4x) \rightarrow 21000 = 0,68 \cdot 22 \times \frac{2,5}{1,4}(55 - 0,4x)$$

$$x = 16,2 \text{ cm}$$

Comparando a posição da linha neutra (x) com os limites $x_{2\text{lim}}$ e $x_{3\text{lim}}$ determina-se qual o domínio em que a viga se encontra:

$$x_{2\text{lim}} = 14,3 \text{ cm} < x = 16,2 \text{ cm} < x_{3\text{lim}} = 34,7 \text{ cm} \therefore \text{a seção está no domínio 3.}$$

Considerando os limites fornecidos na Eq. 23 e o concreto C25, tem-se:

$$x/d = 16,2/55 = 0,29 \leq 0,45 \quad \therefore \text{como o limite foi atendido existe solução com armadura simples.}$$

A área de armadura é calculada pela Eq. 22:

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} \rightarrow A_s = \frac{21000}{\frac{50}{1,15}(55 - 0,4 \cdot 16,2)} = 9,95 \text{ cm}^2$$

b) Resolução com Equações com Coeficientes K

A posição da linha neutra é determinada com o cálculo de K_c (Eq. 28):

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} \Rightarrow K_c = \frac{22 \cdot 55^2}{21000} = 3,2$$

Observe que o momento fletor de cálculo (M_d) é considerado com o seu valor absoluto no cálculo de K_c . Com $K_c = 3,2$, para concreto C25 e aço CA-50 na Tabela A-1 encontram-se: $K_s = 0,026$, $\beta_x = 0,29$ e domínio 3. Com $\beta_x = x/d = 0,29$, o limite de 0,45 da Eq. 23 (concreto C25) é atendido, pois $\beta_x = 0,29 < 0,45$. Isso significa que a seção pode ser dimensionada com armadura simples, sem necessidade de se fazer qualquer alteração nos dados iniciais.

A área de armadura (Eq. 30) resulta:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,026 \frac{21000}{55} = 9,93 \text{ cm}^2 \quad (5 \phi 16 \text{ mm} = 10,00 \text{ cm}^2)$$

A armadura mínima para a viga, conforme a Tabela 2, é:

$$A_{s,\text{mín}} = 0,15\% b_w h \rightarrow A_{s,\text{mín}} = 0,0015 \cdot 22 \cdot 60 = 1,98 \text{ cm}^2$$

$$A_s > A_{s,\min} = 1,98 \text{ cm}^2$$

O detalhamento da armadura na seção transversal está mostrado na Figura 26. Como o momento fletor é negativo, a armadura deve obrigatoriamente ser disposta próxima à face superior tracionada da seção. Seria um erro gravíssimo fazer o contrário, com a armadura A_s no lado inferior da viga. Tanto no projeto quanto na execução das vigas, especial atenção deve ser dada a este detalhe.

A posição do centro de gravidade da armadura foi adotada de forma aproximada, a 5 mm da face inferior das barras da primeira camada. Para vigas de pequeno porte não há a necessidade de se determinar com rigor a posição exata do centro de gravidade da armadura.

Na distribuição das barras da armadura longitudinal negativa nas seções transversais das vigas é importante deixar espaço suficiente entre as barras para a passagem da agulha do vibrador. Deve-se ter em mente qual o diâmetro da agulha do vibrador que será utilizado. Os diâmetros de agulha mais comuns utilizados na prática são de 25, 35 e 49 mm. De preferência o espaçamento entre as barras deve ser um pouco superior ao diâmetro da agulha, para permitir a penetração da agulha com facilidade, sem que se tenha que forçar a sua passagem.

Para quatro e três barras na primeira camada os espaçamentos livres horizontais entre as barras são:

$$a_{h,4} = \frac{22 - [2(2,5 + 0,63) + 4 \cdot 1,6]}{3} = 3,1 \text{ cm}$$

$$a_{h,3} = \frac{22 - [2(2,5 + 0,63) + 3 \cdot 1,6]}{2} = 5,5 \text{ cm}$$

Considerando o diâmetro da agulha do vibrador igual a 49 mm, verifica-se que devem ser dispostas apenas três barras na primeira camada, e as duas outras na segunda camada.

O espaçamento livre mínimo horizontal entre as barras é (Eq. 10):

$$a_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 1,2 d_{\max,agr} = 1,2 \cdot 1,9 = 2,3 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{h,\min} = 2,3 \text{ cm}$$

O espaçamento livre mínimo vertical entre as barras das camadas é (Eq. 11):

$$a_{v,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 0,5 d_{\max,agr} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{v,\min} = 2,0 \text{ cm}$$

A distância entre o centro de gravidade da armadura e a face tracionada da viga, adotada inicialmente como 5 cm, é:

$$a_{cg} = 2,5 + 0,63 + 1,6 + 0,5 = 5,2 \text{ cm}$$

Conforme a NBR 6118, a viga não necessita de armadura de pele, pois $h = 60 \text{ cm}$ (ver Eq. 9), no entanto recomendamos a sua aplicação para $h \geq 50 \text{ cm}$, com área indicada na NB 1/1978:

$$A_{sp,face} = 0,05\% b_w \cdot h \rightarrow A_{sp,face} = 0,05\% \cdot 22 \cdot 60 = 0,66 \text{ cm}^2$$

(3 ϕ 5 mm $\rightarrow$ 0,60 cm² em cada face vertical)

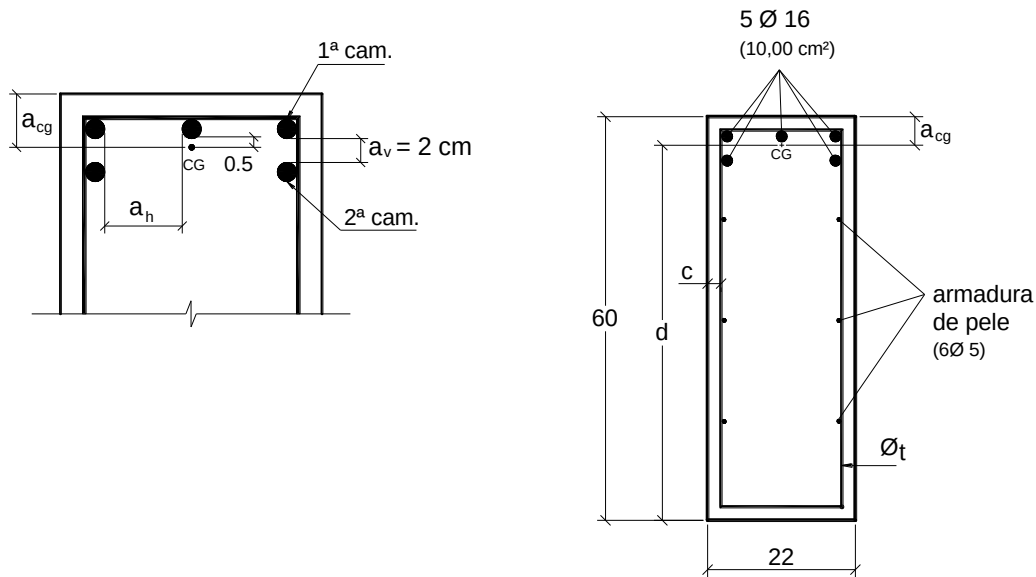


Figura 26 – Detalhamento da armadura negativa na seção transversal.

4º) Dada a seção retangular de uma viga, como mostrada na Figura 27, calcular qual é o momento fletor admissível (de serviço). São conhecidos:

$b_w = 20 \text{ cm}$
 $\gamma_f = \gamma_c = 1,4$
 $h = 50 \text{ cm}$
 $\gamma_s = 1,15$
 $d = 46 \text{ cm}$
 $A_s = 8,00 \text{ cm}^2$
 concreto C20
 aço CA-50

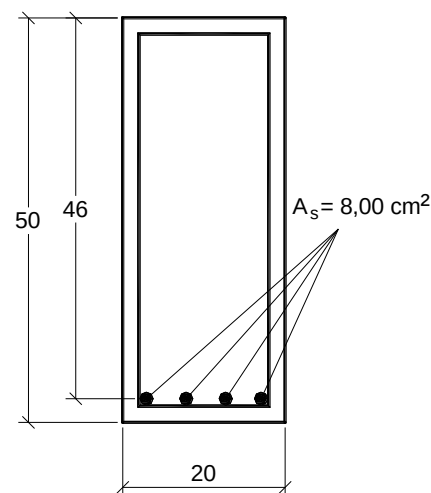


Figura 27– Características da seção transversal.

RESOLUÇÃO

O problema agora não é de dimensionamento, e sim de verificação. As variáveis a serem determinadas são a posição da linha neutra (x) e o momento fletor de serviço ou admissível (M_k).

A resolução deve ser feita por meio das equações teóricas. A primeira equação a considerar é a de equilíbrio das forças resultantes na seção transversal (Eq. 15): $R_{cc} = R_{st}$

As resultantes de compressão no concreto comprimido e de tração na armadura são (Eq. 16 e Eq. 17):

$$R_{cc} = 0,68b_w \times f_{cd}$$

$$R_{st} = \sigma_{sd}A_s$$

Inicialmente deve-se supor que a seção foi dimensionada no domínio 2 ou 3, onde tem-se:

$$\sigma_{sd} = f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{50}{1,15}$$

Aplicando a Eq. 10 determina-se a posição da linha neutra (x):

$$0,68b_w \times f_{cd} = \sigma_{sd} A_s$$

$$0,68 \cdot 20 \times \frac{2,0}{1,4} = \frac{50}{1,15} 8,00 \quad \Rightarrow \quad x = 17,9 \text{ cm}$$

É necessário verificar se a hipótese inicialmente considerada da viga estar nos domínios 2 ou 3 é verdadeira, o que se faz comparando x com os valores limites x_{2lim} e x_{3lim} . Para o concreto C20 e CA-50:

$$x_{2lim} = 0,26d = 0,26 \cdot 46 = 12,0 \text{ cm}$$

$$x_{3lim} = 0,63d = 0,63 \cdot 46 = 29,0 \text{ cm}$$

$$x_{2lim} = 12,0 < x = 17,9 < x_{3lim} = 29,0 \text{ cm}$$

Verifica-se que a seção encontra-se no domínio 3, e portanto a tensão σ_{sd} é igual a f_{yd} . Verifica-se também que o limite apresentado na Eq. 23:

$$\frac{x}{d} = \frac{17,9}{46} = 0,39 \leq 0,45 \quad \rightarrow \quad \text{ok! O dimensionamento foi feito atendendo ao limite.}$$

O momento fletor de serviço pode ser calculado pelas Eq. 20 ou Eq. 21:

$$M_d = 0,68b_w \times f_{cd}(d - 0,4x) \quad \text{ou} \quad M_d = A_s \sigma_{sd}(d - 0,4x)$$

$$1,4M_k = 8,00 \frac{50}{1,15} (46 - 0,4 \cdot 17,9) \quad \Rightarrow \quad M_k = 9.650 \text{ kN.cm}$$

Portanto, o momento fletor característico a que a seção pode resistir é 9.650 kN.cm (momento fletor positivo).

5º) Determinar o máximo momento fletor que pode suportar uma viga com a seção mostrada na Figura 28. Dados:

concreto C25
aço CA-50
 $A_s = 9,45 \text{ cm}^2$
 $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$
 $\gamma_s = 1,15$
 $d = 36 \text{ cm}$

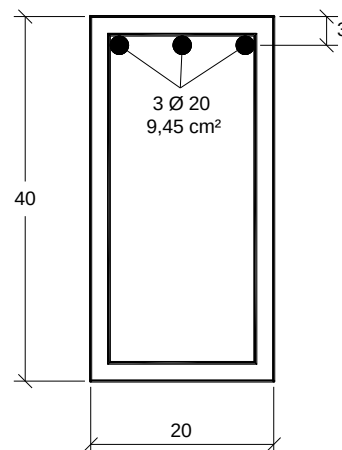


Figura 28 - Seção transversal da viga.

RESOLUÇÃO

Como no exercício anterior, o problema é de verificação e a incógnita principal do problema é o momento fletor característico (M_k) a que a seção transversal pode resistir.

Da equação de equilíbrio de forças normais (Eq. 15), tem-se o equilíbrio das forças resultantes:

$$R_{cc} = R_{st}$$

17): As resultantes de compressão no concreto comprimido e de tração na armadura são (Eq. 16 e Eq. 17):

$$R_{cc} = 0,68b_w \times f_{cd}$$

$$R_{st} = \sigma_{sd}A_s$$

Supondo-se inicialmente que a seção foi dimensionada nos domínios 2 ou 3, a tensão na armadura é:

$$\sigma_{sd} = f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{50}{1,15}$$

Aplicando a Eq. 15 determina-se a posição da linha neutra (x):

$$0,68b_w \times f_{cd} = \sigma_{sd}A_s$$

$$0,68 \cdot 20x \cdot \frac{2,5}{1,4} = \frac{50}{1,15} 9,45 \quad \Rightarrow \quad x = 16,9 \text{ cm}$$

É necessário verificar se a hipótese inicialmente considerada da viga estar no domínio 2 ou 3 é verdadeira, o que se faz comparando x com os valores limites x_{2lim} e x_{3lim} . Para o concreto C25 (Grupo I) e CA-50, tem-se:

$$x_{2lim} = 0,26d = 0,26 \cdot 36 = 9,4 \text{ cm}$$

$$x_{3lim} = 0,63d = 0,63 \cdot 36 = 22,7 \text{ cm}$$

$$x_{2lim} = 9,4 < x = 16,9 < x_{3lim} = 22,7 \text{ cm}$$

Verifica-se que a seção encontra-se no domínio 3, e a tensão σ_{sd} é igual a f_{yd} . Verifica-se que os limites da Eq. 23:

$$\frac{x}{d} = \frac{16,9}{36} = 0,47 > 0,45 \quad \rightarrow \quad \text{não ok! O dimensionamento foi feito não atendendo ao limite.}$$

O momento fletor de serviço pode ser calculado pelas Eq. 20 ou Eq. 21:

$$M_d = 0,68b_w \times f_{cd}(d - 0,4x) \quad \text{ou} \quad M_d = A_s \sigma_{sd}(d - 0,4x)$$

$$1,4M_k = 9,45 \cdot \frac{50}{1,15} (36 - 0,4 \cdot 16,9) \quad \Rightarrow \quad M_k = 8.581 \text{ kN.cm}$$

Portanto, o momento fletor característico a que a seção pode resistir é 8.581 kN.cm (momento fletor negativo).

8. SEÇÃO RETANGULAR COM ARMADURA DUPLA

Define-se seção com armadura dupla a seção que, além da armadura resistente tracionada, contém também armadura longitudinal resistente na região comprimida, ali colocada para auxiliar o concreto na resistência às tensões de compressão.

A armadura dupla é um artifício que permite dimensionar as seções cujas deformações encontram-se no domínio 4, sem que haja a necessidade de se alterar algum dos parâmetros inicialmente adotados. A seção com armadura dupla surge como solução ao dimensionamento antieconômico e contra a segurança (ruptura frágil, sem aviso prévio) proporcionado pelo domínio 4. Este domínio é evitado alterando-se a posição da linha neutra para o limite entre os domínios 3 e 4, ou seja, com a linha neutra passando por x_{3lim} , no que resulta na máxima seção comprimida possível no domínio 3. Ao se fazer assim, a área de concreto comprimido não mais considerada para a resistência da seção é “compensada” pelo acréscimo de uma armadura longitudinal próxima à borda comprimida, que irá auxiliar o concreto no trabalho de resistência às tensões de compressão.

Por outro lado, os limites impostos pela NBR 6118 (item 14.6.4.3) para a posição da linha neutra (mostrados na Eq. 23), a fim de melhorar a ductilidade de vigas e lajes, podem ser também motivos para a utilização de armadura dupla. Quando a posição da linha neutra excede os limites, ao invés de se aumentar a altura da seção, por exemplo, é geralmente possível manter todos os dados iniciais acrescentando uma armadura na região comprimida da viga, e desse modo possibilitar que a linha neutra não ultrapasse os limites impostos pela norma.

Na maioria dos casos da prática a necessidade de armadura dupla surge nas seções submetidas a momentos fletores negativos, nos apoios intermediários de vigas contínuas. Como os momentos fletores negativos são significativamente maiores que os momentos fletores máximos positivos nos vãos, eles requerem seções transversais com alturas maiores que para os momentos fletores positivos. Porém, fixar a altura das vigas para todos os seus tramos em função dos momentos fletores negativos aumenta o custo, pois se nas seções de apoio a altura fixada é a ideal, nas seções ao longo dos vãos a altura resulta exagerada. Daí que uma solução simples e econômica pode ser fixar a altura da viga de tal forma que resulte armadura dupla nos apoios e armadura simples nos vãos.

8.1 Equações de Equilíbrio

Do mesmo modo como feito na dedução das equações para a seção retangular com armadura simples, a formulação será desenvolvida com base nas duas equações de equilíbrio da estática ($\Sigma N = 0$ e $\Sigma M = 0$).

A Figura 29 mostra a seção retangular de uma viga, com armadura tracionada A_s e armadura comprimida A'_s , submetida a momento fletor positivo. O diagrama de distribuição de tensões de compressão no concreto é o retangular simplificado, com profundidade $0,8x$ (Eq. 12) e tensão σ_{cd} de $0,85f_{cd}$ (Eq. 13), sendo ambos os valores válidos apenas para os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa). Portanto, a formulação que será apresentada não é válida para os concretos do Grupo II ($50 < f_{ck} \leq 90$ MPa).

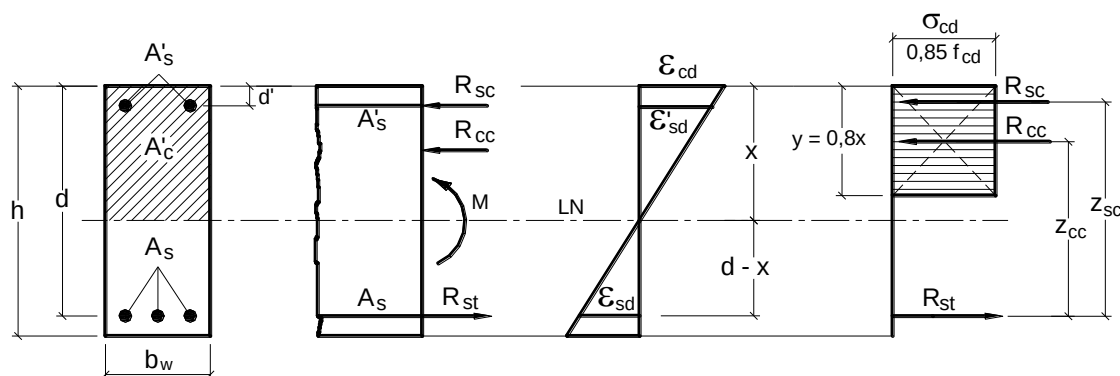


Figura 29 - Seção retangular com armadura dupla, para concretos do Grupo I.

a) Equilíbrio de Forças Normais

Na flexão simples não ocorre a força normal, de forma que existem apenas as forças resultantes relativas aos esforços resistentes internos, que devem se equilibrar, de tal forma que:

$$R_{cc} + R_{sc} = R_{st} \quad \text{Eq. 31}$$

sendo: R_{cc} = força resultante de compressão proporcionada pelo concreto comprimido;

R_{sc} = força resultante de compressão proporcionada pela armadura comprimida;

R_{st} = força resultante de tração proporcionada pela armadura tracionada;

σ'_{sd} = tensão de cálculo na armadura comprimida;

σ_{sd} = tensão de cálculo na armadura tracionada.

Considerando que $R = \sigma \cdot A$, as forças resultantes, definidas com auxílio da Figura 29, são:

$$R_{cc} = 0,85 f_{cd} 0,8 x b_w = 0,68 b_w x f_{cd} \quad \text{Eq. 32}$$

$$R_{sc} = A'_s \sigma'_{sd} \quad \text{Eq. 33}$$

$$R_{st} = A_s \sigma_{sd} \quad \text{Eq. 34}$$

b) Equilíbrio de Momentos Fletores

O momento fletor solicitante tem que ser equilibrado pelos momentos fletores internos resistentes, proporcionados pelo concreto comprimido e pelas armaduras, a tracionada e a comprimida, e que podem ser representados pelo momento fletor de cálculo M_d , tal que:

$$M_{solic} = M_{resist} = M_d$$

Fazendo o equilíbrio de momentos fletores em torno da linha de ação da força resultante R_{st} , o momento resistente à compressão será dado pelas forças resultantes de compressão multiplicadas pelas suas respectivas distâncias à linha de ação de R_{st} (braços de alavanca – z_{cc} e z_{sc}):

$$M_d = R_{cc} \cdot z_{cc} + R_{sc} \cdot z_{sc}$$

Substituindo R_{cc} e R_{sc} pelas Eq. 27 e 28 fica:

$$M_d = 0,68b_w \times f_{cd} (z_{cc}) + A'_s \sigma'_{sd} (z_{sc})$$

Aplicando as distâncias z_{cc} e z_{sc} a equação torna-se:

$$M_d = 0,68 b_w \times f_{cd} (d - 0,4x) + A'_s \sigma'_{sd} (d - d') \quad \text{Eq. 35}$$

Com o intuito de facilitar o cálculo pode-se decompor o momento fletor M_d em duas parcelas, como indicado na Figura 30, tal que:

$$M_d = M_{1d} + M_{2d} \quad \text{Eq. 36}$$

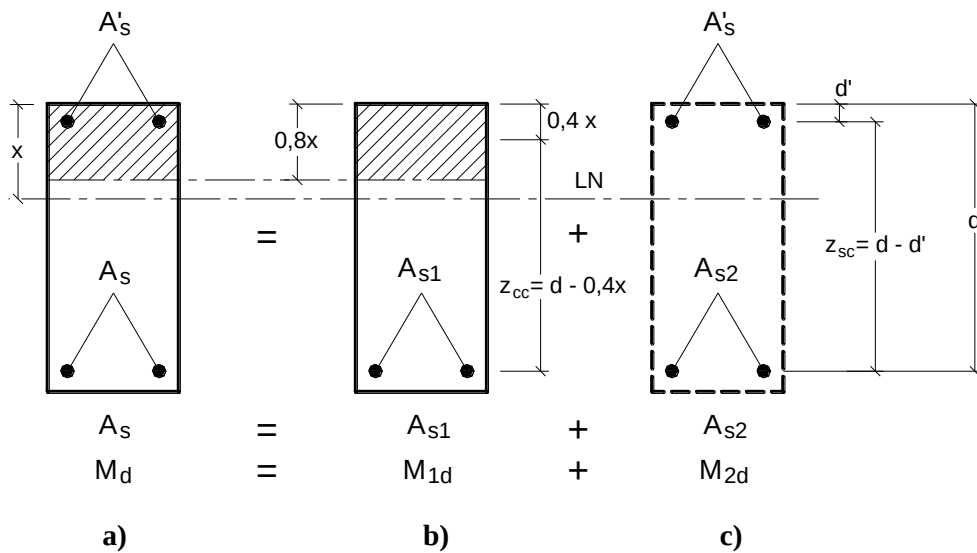


Figura 30 - Decomposição da seção com armadura dupla.

O momento fletor M_{1d} corresponde ao primeiro termo da Eq. 30, cujo significado físico é o de ser o momento fletor interno resistente proporcionado por uma parcela A_{s1} da armadura tracionada e pela área de concreto comprimido com a maior profundidade possível, conforme esquema mostrado na Figura 30b.

$$M_{1d} = 0,68b_w \times f_{cd} (d - 0,4x) \quad \text{Eq. 37}$$

O valor de x , a ser aplicado na Eq. 32, deve ser adotado conforme o critério da NBR 6118, já apresentado na Eq. 23, havendo as seguintes possibilidades:

a) $x \leq 0,45d$ para concretos do Grupo I ($f_{ck} \leq 50$ MPa);

Eq. 38

b) $x \leq 0,35d$ para concretos do Grupo II ($50 < f_{ck} \leq 90$ MPa).

Nota: os valores limites para x devem ser considerados para seções transversais de vigas e lajes, tanto para as seções de apoio como para aquelas ao longo dos vãos, com ou sem redistribuição de momentos fletores.

Determinada a primeira parcela M_{1d} do momento fletor total, pode-se calcular a segunda parcela como:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} \quad \text{Eq. 39}$$

A armadura comprimida A'_s equilibra a parcela A_{s2} da armadura tracionada total (A_s), e surge do equilíbrio de momentos fletores na seção da Figura 30c, como a força resultante na armadura comprimida multiplicada pela distância à armadura tracionada:

$$M_{2d} = R_{sc} \cdot z_{sc}$$

Aplicando a Eq. 28 de R_{sc} fica:

$$M_{2d} = A'_s \sigma'_{sd} z_{sc} = A'_s \sigma'_{sd} (d - d')$$

Isolando a área de armadura comprimida:

$$A'_s = \frac{M_{2d}}{\sigma'_{sd} (d - d')} \quad \text{Eq. 40}$$

A tensão σ'_{sd} na armadura comprimida depende do tipo de aço, da posição da armadura dentro da seção transversal, expressa pela relação d'/d , e da posição x fixada para a linha neutra, geralmente assumida nos valores limites (0,45d ou 0,35d). Na Tabela A-5 encontram-se os valores de σ'_{sd} , em função de d'/d e do tipo de aço, para concretos do Grupo I de resistência.

As parcelas A_{s1} e A_{s2} da armadura tracionada resultam do equilíbrio de momentos fletores nas seções **b** e **c** indicadas na Figura 30. São dadas pelas forças resultantes nas armaduras tracionadas multiplicadas pelos respectivos braços de alavanca, isto é, a distância entre as resultantes que se equilibram na seção.

Para a seção da Figura 30 **b**:

$$M_{1d} = A_{s1} \sigma_{sd} z_{cc} = A_{s1} \sigma_{sd} (d - 0,4x)$$

Isolando a parcela A_{s1} da armadura tracionada:

$$A_{s1} = \frac{M_{1d}}{\sigma_{sd} (d - 0,4x)} \quad \text{Eq. 41}$$

Para a seção da Figura 30 **c**:

$$M_{2d} = A_{s2} \sigma_{sd} z_{sc} = A_{s2} \sigma_{sd} (d - d')$$

Isolando a parcela A_{s2} da armadura tracionada:

$$A_{s2} = \frac{M_{2d}}{\sigma_{sd} (d - d')} \quad \text{Eq. 42}$$

A armadura total tracionada é a soma das parcelas A_{s1} e A_{s2} :

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} \quad \text{Eq. 43}$$

onde:

A_{s1} = parcela da armadura tracionada A_s que equilibra o momento fletor resistente proporcionado pela área de concreto comprimido com profundidade x ;

A_{s2} = parcela da armadura tracionada A_s que equilibra o momento fletor resistente proporcionado pela armadura comprimida A'_s .

c) Permanência das Seções Planas

Conforme o diagrama de deformações mostrado na Figura 29 definem-se as relações entre as deformações de cálculo nas armaduras tracionada (ϵ_{sd}) e comprimida (ϵ'_{sd}) e no concreto da fibra mais comprimida da seção.

$$\frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{sd}} = \frac{x}{d - x} \quad \text{Eq. 44}$$

$$\frac{\epsilon_{cd}}{x} = \frac{\epsilon'_{sd}}{x - d'} = \frac{\epsilon_{sd}}{d - x} \quad \text{Eq. 45}$$

Assumindo a relação entre a posição da linha neutra e a altura útil d pode-se também escrever:

$$\beta_x = \frac{x}{d}$$

$$\beta_x = \frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{cd} + \epsilon_{sd}} \quad \text{Eq. 46}$$

8.2 Cálculo Mediante Equações com Coeficientes K

O cálculo de dimensionamento das vigas à flexão simples pode ser feito com equações mais simples, fazendo-se uso dos coeficientes K, como mostrados na Tabela A-1 (ou Tabela A-2).

Inicialmente deve-se definir qual será a posição da linha neutra na seção transversal. A sugestão é de posicionar a linha neutra com a profundidade máxima possível, no limite estabelecido na NBR 6118, com a variável β_x em função da classe do concreto:

$$\text{a) } \beta_x = x/d \leq 0,45 \text{ para concretos do Grupo I (} f_{ck} \leq 50 \text{ MPa);} \quad \text{Eq. 47}$$

$$\text{b) } \beta_x = x/d \leq 0,35 \text{ para concretos do Grupo II (} 50 < f_{ck} \leq 90 \text{ MPa).}$$

Definida a posição da linha neutra, deve-se determinar os valores correspondentes de K_{clim} e de K_{slim} na Tabela A-1 ou Tabela A-2, conhecendo-se a classe do concreto e a categoria do aço. O momento fletor M_{1d} fica assim determinado:

$$M_{1d} = \frac{b_w d^2}{K_{clim}} \quad \text{Eq. 48}$$

A parcela M_{2d} do momento total também fica determinada:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} \quad \text{Eq. 49}$$

A área total de armadura tracionada fica determinada por:

$$A_s = K_{slim} \frac{M_{1d}}{d} + \frac{M_{2d}}{f_{yd}(d - d')} \quad \text{Eq. 50}$$

A área de armadura comprimida é:

$$A'_s = K'_s \frac{M_{2d}}{d - d'} \quad \text{Eq. 51}$$

O coeficiente K'_s é o inverso da tensão na armadura comprimida, assumindo diferentes valores em função da relação d'/d e da posição adotada para a linha neutra, geralmente assumida nos limites (0,45d ou 0,35d). Os valores de K'_s estão mostrados na Tabela A-5, para concretos do Grupo I de resistência:

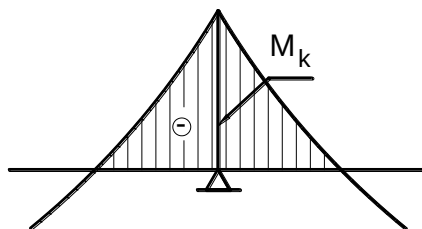
$$K'_s = \frac{1}{\sigma'_{sd}} \quad \text{Eq. 52}$$

Como já observado, os coeficientes K foram calculados considerando as unidades de kN e cm, de modo que as variáveis das equações devem ter essas unidades.

8.3 Exemplos Numéricos

1º) Dimensionar e detalhar a armadura longitudinal de flexão para o momento fletor negativo no apoio intermediário de uma viga contínua, considerando os dados a seguir:

$b_w = 20 \text{ cm}$
 $h = 50 \text{ cm}$
 $M_k = -15.700 \text{ kN.cm}$
 concreto C25
 aço CA-50
 $c = 2,0 \text{ cm}$
 $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$
 brita 1



RESOLUÇÃO

O problema em questão é de dimensionamento da área de armadura e as incógnitas são a posição da linha neutra (x) e a área de armadura (A_s). Inicialmente não se conhece o domínio de deformação da seção, o que significa que é uma incógnita se a seção será dimensionada com armadura simples ou dupla. Para essa definição é necessário determinar x e o domínio em que a seção se encontra.

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot (-15700) = -21.980 \text{ kN.cm}$$

Como não se conhece o detalhamento da armadura, não é possível determinar a altura útil d , de modo que deve ser adotado inicialmente um valor para d , que é igual a altura da viga menos a distância entre o centro de gravidade da armadura tracionada e a face tracionada da seção (a_{cg} – ver Figura 31). Adotando $a_{cg} = 5 \text{ cm}$, d resulta: $d = h - 5 \text{ cm} = 50 - 5 = 45 \text{ cm}$.

Para a distância d' entre o centro de gravidade da armadura comprimida à face comprimida da seção será adotado o valor de 3 cm (ver Figura 31).

Os limites entre os domínios 2, 3 e 4, considerando aço CA-50 e concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$), são:

$$x_{2lim} = 0,26d = 0,26 \cdot 45 = 11,7 \text{ cm}$$

$$x_{3lim} = 0,63d = 0,63 \cdot 45 = 28,4 \text{ cm (para o aço CA-50)}$$

a) Resolução com Equações Teóricas

A posição da linha neutra (x) é determinada pela Eq. 20, com o valor absoluto de M_d :

$$M_d = 0,68b_w \cdot x \cdot f_{cd}(d - 0,4x)$$

$$21980 = 0,68 \cdot 20 \times \frac{2,5}{1,4} (45 - 0,4x) \quad \rightarrow \quad x = 26,2 \text{ cm}$$

Observe que $x_{2\text{lim}} = 11,7 < x = 26,2 < x_{3\text{lim}} = 28,4 \text{ cm}$, o que significa que a seção se encontra no domínio 3.

Conforme a Eq. 38, a relação x/d deve ser verificada: $x/d = 26,2/45 = 0,58$. Como a relação x/d é maior que o limite ($x/d \leq 0,45$), é necessário estudar o problema e adotar uma solução de modo a atender o valor limite. Algum dado inicial do problema pode ser alterado e, analisando a Eq. 20, que fornece x , verificam-se as seguintes alternativas:

- diminuir a solicitação (M_d);
- aumentar as dimensões da seção transversal, principalmente a altura (h);
- aumentar a resistência do concreto (f_{ck}).

Das alternativas listadas, de modo geral, a única que resulta exequível é o aumento da altura da seção. Diminuir a solicitação depende de outros fatores, como diminuir o carregamento, o vão, etc., o que geralmente é inviável. Aumentar a largura da seção também não é uma solução prática, pois normalmente as vigas são projetadas para ficarem completamente embutidas nas paredes. Não é usual também fazer os elementos estruturais de um mesmo pavimento com concretos de diferentes resistências.

Resta ainda a solução de dimensionar a viga com armadura dupla, que é uma solução interessante porque possibilita resolver o problema sem se fazer alterações nos dados iniciais, como será mostrado em seguida.

Uma nova posição deve ser assumida para a linha neutra, sendo possível infinitos valores, até o limite de $0,45d$. Geralmente, assume-se o maior valor possível, tal que:

$$x = 0,45d = 0,45 \cdot 45 = 20,25 \text{ cm}$$

Aplicando o novo valor de x na Eq. 37 determina-se o valor para M_{1d} :

$$M_{1d} = 0,68b_w \times f_{cd}(d - 0,4x)$$

$$M_{1d} = 0,68 \cdot 20 \cdot 20,25 \frac{2,5}{1,4} (45 - 0,4 \cdot 20,25) = 18.147 \text{ kN.cm}$$

Aplicando a Eq. 39 determina-se o valor da segunda parcela do momento fletor resistente:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} = 21980 - 18147 = 3.833 \text{ kN.cm}$$

Para CA-50 e $d'/d = 3/45 = 0,07$, conforme a Tabela A-5 a tensão na armadura comprimida (σ'_{sd}) é $435 \text{ MPa} = 43,5 \text{ kN/cm}^2$. Do momento fletor M_{2d} , aplicando a Eq. 40, resulta a armadura comprimida:

$$A'_s = \frac{M_{2d}}{\sigma'_{sd}(d - d')} = \frac{3833}{43,5(45 - 3)} = 2,10 \text{ cm}^2 \quad (2 \phi 12,5 \rightarrow 2,50 \text{ cm}^2)$$

As áreas de armaduras tracionadas são determinadas com a Eq. 41 e a Eq. 42, considerando que no domínio 3 a tensão σ_{sd} na armadura é igual a f_{yd} :

$$A_{s1} = \frac{M_{1d}}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} = \frac{18147}{\frac{50}{1,15}(45 - 0,4 \cdot 20,25)} = 11,31 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2} = \frac{M_{2d}}{\sigma_{sd}(d - d')} = \frac{3833}{\frac{50}{1,15}(45 - 3)} = 2,10 \text{ cm}^2$$

A área total de armadura tracionada é:

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} = 11,31 + 2,10 = 13,41 \text{ cm}^2 \quad (3 \phi 20 + 2 \phi 16 \rightarrow 13,45 \text{ cm}^2)$$

b) Resolução com Equações com Coeficientes K

O coeficiente K_c é calculado pela Eq. 28:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{20 \cdot 45^2}{21980} = 1,8$$

Na Tabela A-1, com concreto C25 e aço CA-50, verifica-se que a seção está no domínio 3 e $\beta_x = 0,58 > 0,45$. Neste caso, uma solução entre outras para atender ao limite máximo, como mostrado anteriormente, é dimensionar a seção com armadura dupla. Com $\beta_x = 0,45$, na Tabela A-1 encontram-se:

$$\begin{cases} K_{c\text{lim}} = 2,2 \\ K_{s\text{lim}} = 0,028 \end{cases}$$

A primeira parcela do momento fletor resistente (Eq. 48) é:

$$M_{1d} = \frac{b_w d^2}{K_{c\text{lim}}} = \frac{20 \cdot 45^2}{2,2} = 18.409 \text{ kN.cm}$$

A segunda parcela do momento fletor resistente (Eq. 49) é:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} = 21.980 - 18.409 = 3.571 \text{ kN.cm}$$

Com $d' = 3 \text{ cm}$, e sendo $d'/d = 3/45 = 0,07$, para o CA-50 na Tabela A-5 tem-se $K'_s = 0,023$. As áreas de armadura comprimida e tracionada (Eq. 51 e Eq. 50) são:

$$A'_s = K'_s \frac{M_{2d}}{d - d'} = 0,023 \frac{3571}{45 - 3} = 1,96 \text{ cm}^2 \quad (2 \phi 12,5 \text{ mm} \rightarrow 2,50 \text{ cm}^2)$$

$$A_s = K_{s\text{lim}} \frac{M_{1d}}{d} + \frac{M_{2d}}{f_{yd} (d - d')} = 0,028 \frac{18409}{45} + \frac{3571}{\frac{50}{1,15} (45 - 3)} = 13,41 \text{ cm}^2$$

O detalhamento das armaduras na seção transversal está mostrado na Figura 31. Outros arranjos com número de barras e diâmetros diferentes poderiam ser utilizados.

Como já comentado em outros exemplos numéricos anteriores, é importante posicionar corretamente as armaduras na seção transversal. Como o momento fletor solicitante é negativo a armadura tracionada A_s deve obrigatoriamente ser posicionada próxima à borda superior da viga, sendo esta chamada “armadura negativa”, e a armadura comprimida (A'_s) deve ser posicionada na borda inferior, que está comprimida pelo momento fletor negativo.

O valor d' foi inicialmente adotado igual a 3 cm. O seu valor, conforme o detalhamento da armadura:

$$d' = 2,0 + 0,63 + 1,25/2 = 3,3 \text{ cm}$$

O espaçamento vertical livre mínimo entre as faces das barras das primeira e segunda camadas da armadura negativa é (Eq. 11):

$$a_{v,\text{mín}} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 2,0 \text{ cm} \\ 0,5d_{\text{máx,agr}} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{v,\text{mín}} = 2,0 \text{ cm}$$

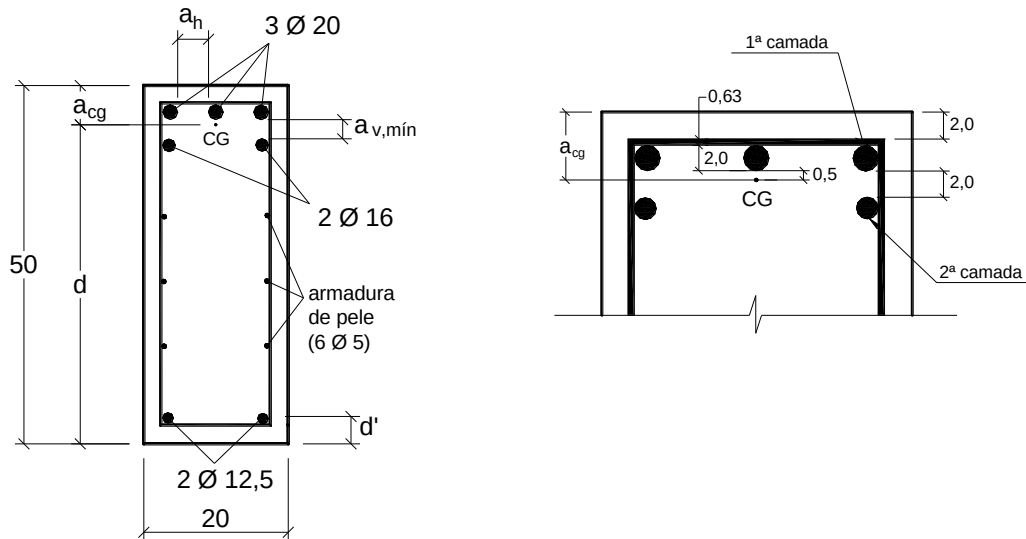


Figura 31 – Detalhamento das armaduras longitudinais de flexão na seção transversal.

A distância a_{cg} , que definiu a altura útil d , foi adotada inicialmente igual a 5 cm. Considerando aproximadamente que o centro de gravidade da armadura está posicionado 0,5 cm abaixo da face inferior das barras da primeira camada (ver Figura 31), a distância a_{cg} segundo o detalhamento adotado resulta:

$$a_{cg} = 2,0 + 0,63 + 2,0 + 0,5 = 5,1 \text{ cm}$$

O valor de 5 cm previamente adotado para a_{cg} é praticamente o valor resultante do detalhamento. Diferenças de até um ou dois centímetros no valor de a_{cg} não justificam o recálculo das armaduras, em função dos acréscimos serem muito pequenos.

A Tabela A-4 mostra que a largura mínima necessária para alojar 3 ϕ 20 mm numa única camada é de 16 cm, menor que a largura existente, de 20 cm, o que mostra que é possível alojar as três barras. Isso fica confirmado pela comparação entre $a_{h,mín}$ (Eq. 10) e a_h , como calculados a seguir:

$$a_{h,mín} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_l = 2,0 \text{ cm} \\ 1,2d_{máx,agr} = 1,2 \cdot 1,9 = 2,3 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{h,mín} = 2,3 \text{ cm}$$

$$a_h = \frac{20 - [2(2,0 + 0,63) + 3 \cdot 2,0]}{2} = 4,4 \text{ cm} > a_{h,mín} = 2,3 \text{ cm}$$

A distância livre entre as barras da primeira camada, de 4,4 cm, não é suficiente para a passagem do vibrador com diâmetro da agulha de 49 mm. Neste caso, deve-se utilizar uma agulha de menor diâmetro, como por exemplo 25 e 35 mm.

A viga não necessita de armadura de pele, pois $h = 50 \text{ cm}$ (ver Eq. 9), no entanto recomendamos a sua aplicação para $h \geq 50 \text{ cm}$, com área indicada na NB 1/1978:

$$A_{sp,face} = 0,05\% b_w \cdot h \rightarrow A_{sp,face} = (0,05/100) \cdot 20 \cdot 50 = 0,50 \text{ cm}^2$$

(3 ϕ 5 mm $\rightarrow$ 0,60 cm² em cada face vertical)

2º) Calcular e detalhar a armadura longitudinal da seção de apoio de uma viga contínua (Figura 32), considerando:

concreto C30
 aço CA-50
 $c = 2,5 \text{ cm}$
 $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$
 brita 1
 $b_w = 14 \text{ cm}$
 $h = 60 \text{ cm}$
 $M_k = -18.500 \text{ kN.cm}$

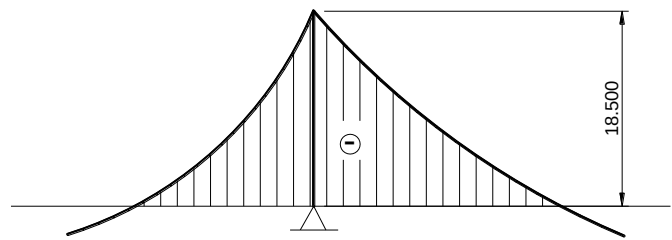


Figura 32 – Valor do momento fletor negativo no apoio da viga contínua.

RESOLUÇÃO

O problema é de dimensionamento como os anteriores, onde as incógnitas são as áreas de armadura e a posição x da linha neutra. A resolução será feita com as equações do tipo K a título de exemplificação.

Será inicialmente adotada a distância a_{cg} igual a 6 cm, o que resulta para a altura útil:

$$d = h - 6 \text{ cm} = 60 - 6 = 54 \text{ cm}$$

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot (-18500) = -25.900 \text{ kN.cm}$$

O coeficiente K_c é calculado pela Eq. 28, com M_d em valor absoluto:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{14 \cdot 54^2}{25900} = 1,6$$

Na Tabela A-1, com concreto C30 e aço CA-50, verifica-se que a seção está no domínio 3 e, conforme a Eq. 38, $\beta_x = 0,56 > 0,45$. Neste caso, uma solução para atender ao limite máximo, entre outras possíveis, é dimensionar a seção com armadura dupla. Com $\beta_x = 0,45$, na Tabela A-1 encontram-se:

$$\begin{cases} K_{clim} = 1,9 \\ K_{slim} = 0,028 \end{cases}$$

A primeira parcela do momento fletor resistente (Eq. 48) é:

$$M_{1d} = \frac{b_w d^2}{K_{clim}} = \frac{14 \cdot 54^2}{1,9} = 21.486 \text{ kN.cm}$$

A segunda parcela do momento fletor resistente (Eq. 49) é:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} = 25.900 - 21.486 = 4.414 \text{ kN.cm}$$

Adotando $d' = 4 \text{ cm}$, e sendo $d'/d = 4/54 = 0,07$, para o CA-50 na Tabela A-5 tem-se $K'_s = 0,023$. As áreas de armadura comprimida e tracionada (Eq. 51 e Eq. 50) são:

$$A'_s = K'_s \frac{M_{2d}}{d - d'} = 0,023 \frac{4414}{54 - 4} = 2,03 \text{ cm}^2 \quad (2 \phi 12,5 \text{ mm} = 2,50 \text{ cm}^2)$$

$$A_s = K_{slim} \frac{M_{1d}}{d} + \frac{M_{2d}}{f_{yd} (d - d')} = 0,028 \frac{21486}{54} + \frac{4414}{\frac{50}{1,15} (54 - 4)} = 13,17 \text{ cm}^2$$

A armadura mínima, de acordo com a Tabela 2, é:

$$A_{s,\min} = 0,150 \% b_w h = 0,0015 \cdot 14 \cdot 60 = 1,26 \text{ cm}^2 \rightarrow A_s \gg A_{s,\min}$$

Entre várias possibilidades de arranjos de barras pode ser escolhido $3 \phi 20 + 2 \phi 16 \rightarrow 13,45 \text{ cm}^2$. O detalhamento das armaduras na seção transversal está mostrado na Figura 33. A Tabela A-4 mostra que é possível alojar duas barras numa camada, pois a largura mínima é 13 cm, menor que a largura existente de 14 cm. No entanto, a distância livre entre as barras deve proporcionar a passagem da agulha do vibrador.

A distância livre entre as barras é:

$$a_h = 14 - 2(2,5 + 0,63 + 2,0) = 3,7 \text{ cm}$$

A distância de 3,7 cm não possibilita a passagem da agulha com diâmetro de 49 mm. Neste caso deve-se utilizar uma agulha menor, com diâmetro de 25 mm por exemplo.

A distância livre vertical entre as camadas é (Eq. 11):

$$a_{v,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 2,0 \text{ cm} \\ 0,5d_{\text{máx,agr}} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases} \therefore a_{v,\min} = 2,0 \text{ cm}$$

A distância a_{cg} inicialmente adotada como 6 cm, conforme o detalhamento escolhido, é:

$$a_{cg} = 2,5 + 0,63 + 2,0 + 2,0 = 7,1 \text{ cm}$$

A distância d' entre o centro de gravidade da armadura comprimida à face comprimida, adotada inicialmente como 4 cm, é:

$$d' = 2,5 + 0,63 + 1,25/2 = 3,8 \text{ cm}$$

Com $h = 60 \text{ cm}$, a viga não necessita de armadura de pele (ver Eq. 9), no entanto, a fim de evitar o possível surgimento de fissuras por retração, indicamos colocar uma armadura com área da NB 1/1978:

$$A_{sp,\text{face}} = 0,05\% b_w \cdot h \rightarrow A_{sp,\text{face}} = 0,05\% \cdot 14 \cdot 60 = 0,42 \text{ cm}^2$$

(3 ϕ 4,2 mm $\rightarrow$ 0,42 cm² em cada face vertical)

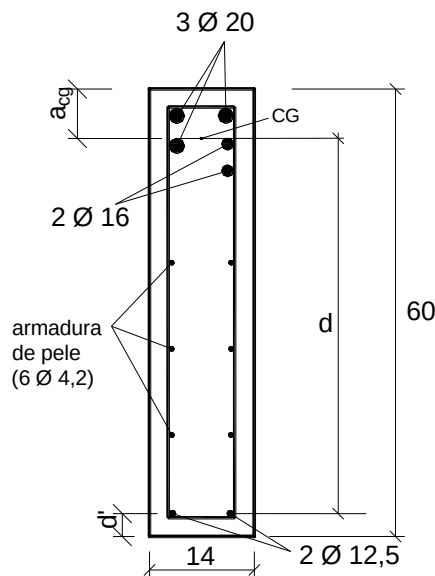


Figura 33 – Detalhamento das armaduras na seção transversal.

9. SEÇÃO T

Teoricamente, as vigas podem ter a seção transversal com qualquer forma geométrica, porém, além das vigas de seção retangular, as mais comuns são aquelas com forma de I ou T. Nas estruturas do tipo pré-moldadas as vigas I, T e duplo T são bastante comuns (Figura 34).

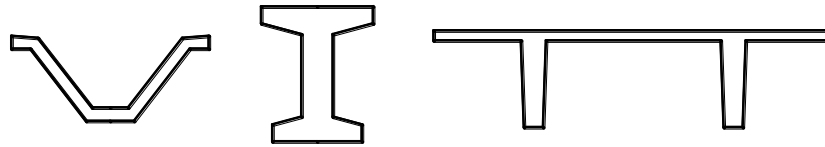


Figura 34 – Seções pré-moldadas em forma de V, I e duplo T.

É muito comum também a viga de seção T quando se considera a contribuição de lajes maciças apoiadas em viga de seção retangular, como será explicado adiante.

A seção T é assim chamada porque a seção da viga tem a forma geométrica de um T, como mostrada na Figura 35. A seção T é composta pela nervura e pela mesa, sendo que a mesa pode estar parcial ou totalmente comprimida. Podem ser do tipo pré-moldadas, quando são fabricadas com a forma do T numa empresa, ou moldadas no local, no caso de vigas retangulares que, com o trabalho conjunto com as lajes vizinhas, originam uma seção fictícia em forma de T.

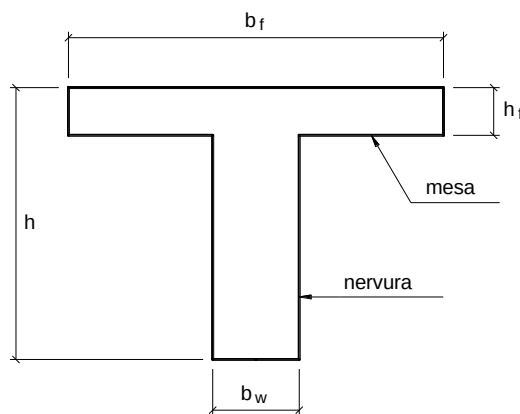


Figura 35 – Notação da viga seção T.

A seção T pode ser formada também nas lajes do tipo pré-fabricadas e nervuradas (Figura 36), nas seções de pontes rodoviárias (Figura 37), etc.

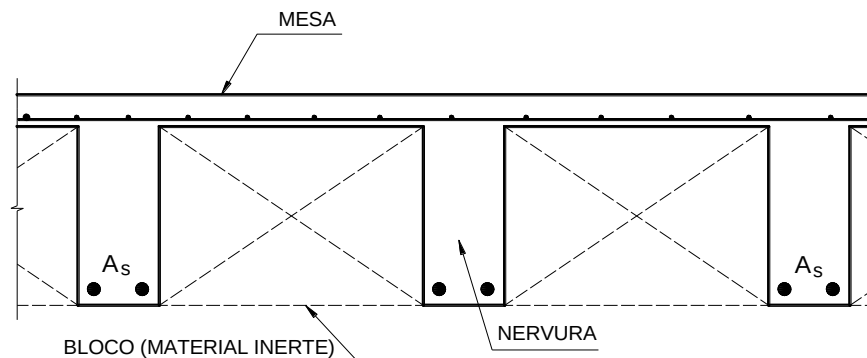


Figura 36 - Laje moldada no local do tipo nervurada.

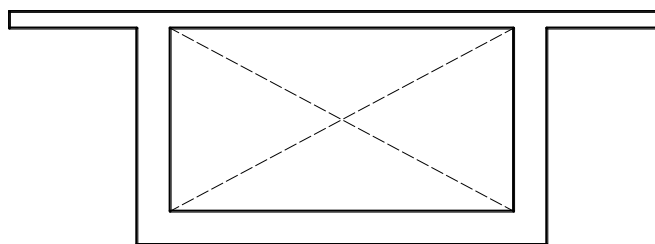


Figura 37 - Seção celular de pontes rodoviárias.

A seção T é bastante comum nas estruturas moldadas no local quando as lajes do pavimento são do tipo maciça, onde a seção T é visualmente imperceptível, mas surge do trabalho conjunto entre as vigas retangulares e as lajes vizinhas nela apoiadas. As tensões normais de compressão, provenientes da flexão, alcançam também as vizinhanças das lajes apoiadas nas vigas. A contribuição das lajes, porém, só pode ser considerada quando as lajes estão comprimidas pelas tensões normais da flexão. Se comprimida, a laje atua aumentando significativamente a área de concreto comprimido (A'_c) da viga retangular.

É muito importante observar que a laje deve estar obrigatoriamente no lado da viga, inferior ou superior, submetido às tensões normais de compressão. Se a laje estiver no lado tracionado a sua contribuição à flexão não existirá, dado que não se considera o concreto para resistir às tensões de tração. Neste caso considera-se apenas a resistência proporcionada pela seção retangular da viga. Levando em conta essas premissas, a Figura 38 mostra as situações de cálculo (seção T ou retangular) de uma viga contínua, associada a lajes adjacentes, em função da posição da laje (inferior ou superior da viga) e do sinal do momento fletor.

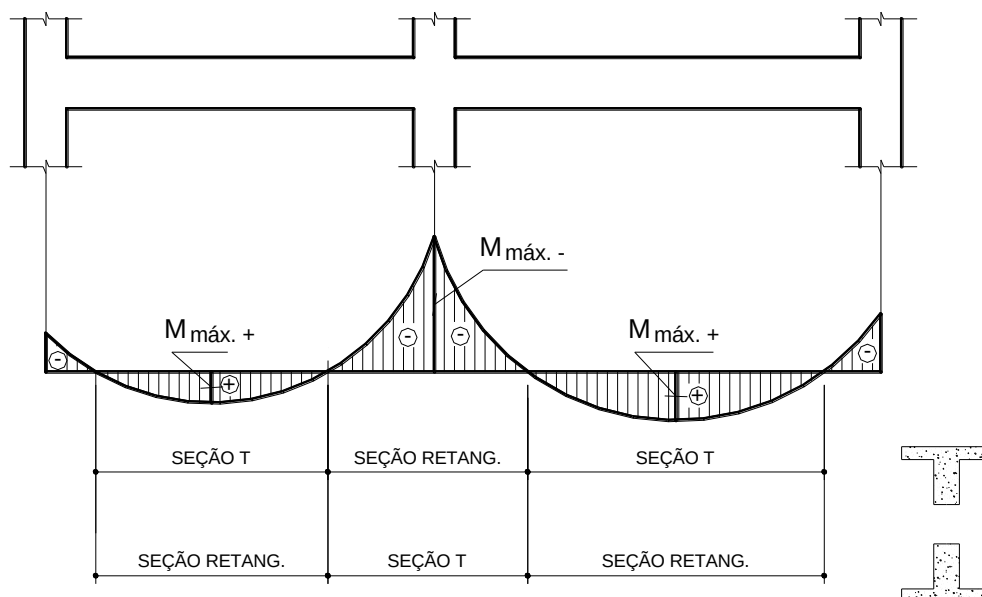


Figura 38 – Consideração de seção retangular ou T em viga contínua com lajes adjacentes nas bordas inferior ou superior.

Se as lajes estiverem apoiadas no lado superior da viga, o que ocorre na grande maioria dos casos da prática, a seção T só é formada nos momentos fletores positivos, pois na região dos apoios intermediários o momento fletor negativo traciona o lado superior da viga, e as lajes, tracionadas, não formam a seção T. Nas vigas invertidas (quando as lajes são apoiadas no lado inferior das vigas) a situação é inversa à laje apoiada no lado superior.

De modo geral, os momentos fletores negativos nos apoios intermediários das vigas contínuas são bem maiores que os momentos fletores positivos nos vãos, o que se configura num aspecto negativo para as vigas, levando-se em conta que normalmente as lajes encontram-se apoiadas no lado superior das vigas. Isto é, justamente nos maiores momentos fletores a seção T não é formada, e forma-se apenas na região dos momentos fletores menores, os positivos. Isso impõe normalmente que a altura das vigas é dependente dos momentos fletores negativos, sem se falar das flechas nos vãos.

A contribuição proporcionada pelas lajes maciças, cuja altura varia normalmente de 7 cm a 12 cm, deve ser sempre verificada. Nas lajes nervuradas e pré-fabricadas, porém, como a espessura da mesa (ou

capa) tem normalmente apenas 4 cm, a contribuição da mesa é, de modo geral, desprezada, e o cálculo das vigas é feito considerando-se apenas a seção retangular.

As vantagens de se poder considerar a contribuição das lajes para formar seções T estão na possibilidade de vigas com menores alturas, economia de armadura e de fôrma, flechas menores, etc.

A Figura 39 mostra uma planta de fôrma simples de uma construção de pequeno porte, suficiente, porém, para expor as diferentes situações que ocorrem na análise de se considerar ou não a contribuição das lajes para formar seções T ou L (as seções L são calculadas como T, como se verá adiante). A estrutura é formada por três lajes e seis vigas, estando a laje L2 em balanço e a laje L3 invertida (apoiada nas partes inferiores das vigas ao longo do seu contorno).

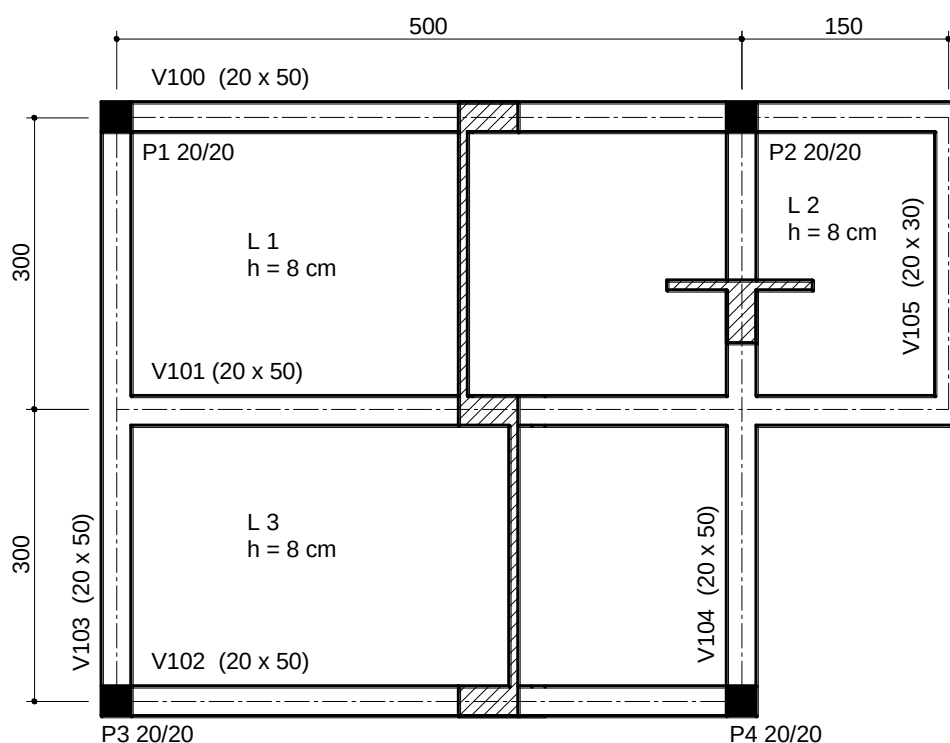


Figura 39- Planta de fôrma da estrutura.

A forma da seção deve ser analisada nas regiões ou posições onde ocorrem os momentos fletores máximos, para os quais serão feitos os cálculos de dimensionamento das vigas. Cada seção com momento máximo deve ser analisada individualmente, isto é, momento fletor por momento fletor.

Tendo-se como condição básica que o momento fletor positivo traciona o lado inferior das vigas e comprime o lado superior, e que ocorre o contrário para os momentos fletores negativos, a pergunta básica que se fazer na análise, para cada momento fletor máximo, é: existe laje no lado comprimido?

Na sequência, as análises serão feitas nas seis vigas da planta de fôrma da Figura 39. As vigas serão consideradas isoladas e independentes entre si.

a) V100

Na região do momento fletor positivo máximo (Figura 40) existe a laje L1 no lado superior da viga (ver Figura 39), como indicado no corte esquemático mostrado na planta de fôrma. Portanto, a laje está submetida a tensões normais de compressão, provenientes do momento fletor positivo na viga. Isso implica que, uma faixa da laje, adjacente à viga de seção retangular, pode ser considerada auxiliando a viga resistir a essas tensões de compressão. Como existe apenas uma laje apoiada na viga, a seção formada é a de uma seção L, e não seção T. Como o erro cometido é pequeno, a seção L será simplificada como se fosse seção T, segundo o critério mostrado na Figura 41.

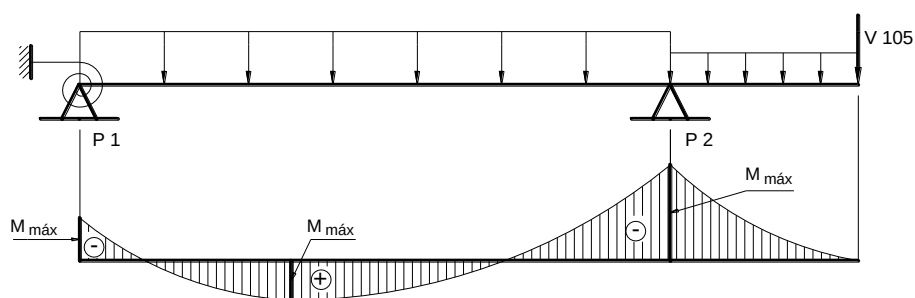


Figura 40 – Esquema estático e diagrama de momentos fletores da viga V100.

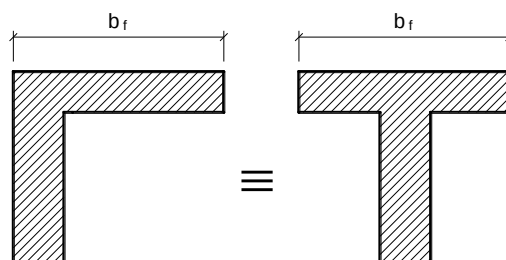


Figura 41 – Analogia de seção L com seção T.

Na região do momento fletor negativo máximo (apoio no pilar P2), que comprime o lado inferior da viga, não existem lajes apoiadas no lado inferior da viga. As lajes L1 e L2 estão tracionadas, e não podem, portanto, serem consideradas. Conclui-se que a seção resistente é apenas a seção retangular da viga (20 x 50).

b) V101

Na região do momento fletor positivo máximo existem as lajes L1 e L3, sendo a L1 comprimida e a L3 tracionada. Portanto, a laje L3 deve ser desprezada e a L1 pode ser considerada formando uma seção L com a seção retangular da viga.

No momento fletor negativo máximo, que ocorre no cruzamento com a viga V104, devem ser feitas duas análises, a primeira considerando apenas as lajes L1 e L2 e a segunda considerando apenas a laje L3. As lajes L1 e L2, que estão apoiadas no lado superior da viga, são tracionadas pelo momento fletor negativo, não devendo ser consideradas. Por outro lado, a laje L3, que está no lado inferior, pode ser considerada, pois está comprimida. No entanto, o momento fletor negativo ocorre também à direita da viga V104 (ver diagrama de M_f da V101 – Figura 42), onde não existe laje (ver Figura 39). O que ocorre então é que existe a seção L para os momentos negativos à esquerda da viga V104 e à direita desta viga existe apenas a seção retangular (20 x 50). Nesta situação, existirá uma armadura negativa de flexão menor (para a seção L) à esquerda da V104 e outra maior (para a seção retangular) à direita desta viga. Como na prática não é usual este tipo de detalhamento de armadura, com mudança brusca de área de armadura negativa no apoio, costuma-se calcular e detalhar apenas a maior armadura (aquela da seção retangular). Portanto, a armadura fica a favor da segurança para o trecho da viga à esquerda da V104.

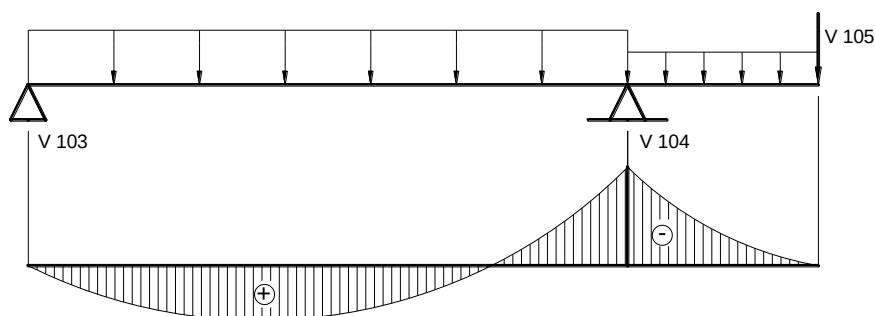


Figura 42 - Esquema estático e diagrama de momentos fletores da viga V101.

c) V102

Na região do momento fletor positivo máximo não existe laje comprimida (ver Figura 39 e Figura 43), pois a laje L3 está no lado tracionado da viga. A seção a ser considerada, portanto, é a seção retangular 20 x 50.

Nos momentos fletores negativos, resultantes de engastes elásticos, como nos apoios da V102, o dimensionamento deve ser feito considerando a seção, retangular ou T, que originou a rigidez da mola considerada no engaste elástico.

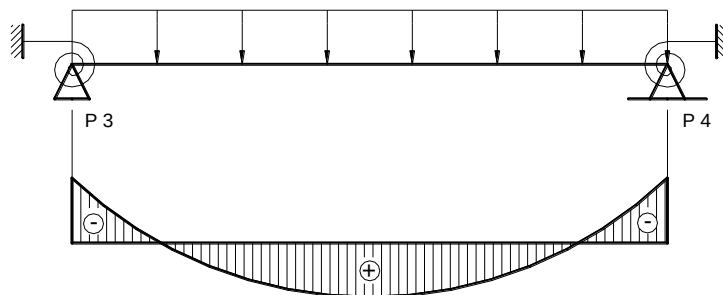


Figura 43 - Esquema estático e diagrama de momentos fletores da viga V102.

d) V103

Nos momentos fletores negativos provenientes dos engastes elásticos nos pilares P1 e P3 deve-se considerar a seção em função da rigidez da mola considerada nos engastes elásticos, como já comentado.

No momento fletor positivo máximo que existente na ligação com a viga V101 ocorrem a seção L e a seção retangular (Figura 44). A laje L3 é tracionada pelo momento positivo, não podendo ser considerada, o que leva à seção retangular. A laje L1, por outro lado, é comprimida pelo momento fletor, formando, portanto, uma seção L. Neste caso, com a seção retangular de um lado do momento máximo e a seção L do outro lado, opta-se pelo cálculo como seção retangular, que conduz à maior armadura.

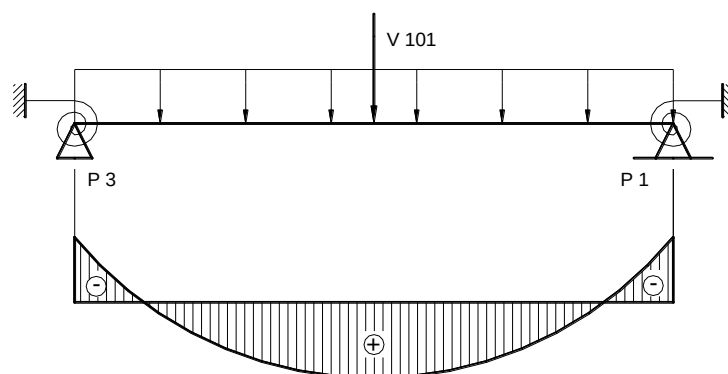


Figura 44 - Esquema estático e diagrama de momentos fletores da viga V103.

e) V104

A análise da viga V104 (Figura 45) é semelhante à da viga V103. Seção retangular para os momentos fletores negativos nos apoios e para o momento fletor positivo máximo.

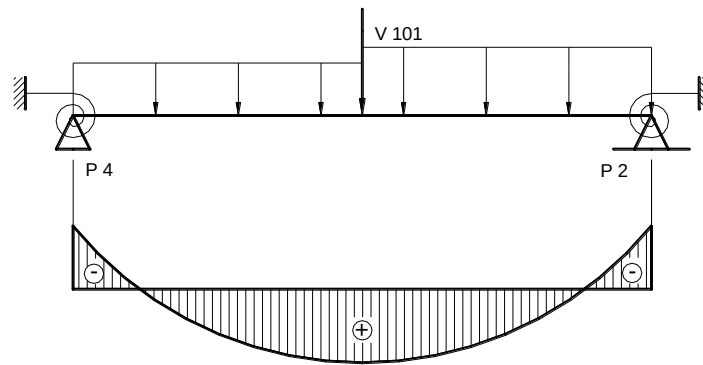


Figura 45 - Esquema estático e diagrama de momentos fletores da viga V104.

f) V105

A seção a ser considerada no momento fletor positivo é a L, pois a laje L2 é comprimida por estar no lado superior da viga (Figura 46).

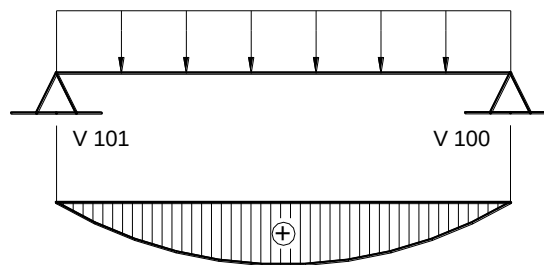


Figura 46 - Esquema estático e diagrama de momentos fletores da viga V105.

9.1 Largura Colaborante

Define-se como largura colaborante a faixa da laje adjacente à viga que colabora para resistir às tensões normais de compressão. A largura colaborante não é constante ao longo do vão e depende de vários fatores: viga simples ou contínua, tipo de carga, vão, tipo de apoios, da relação h_f/h , existência de vigas transversais, etc.

A Figura 47 mostra as trajetórias das tensões principais de compressão nas lajes adjacentes à viga.

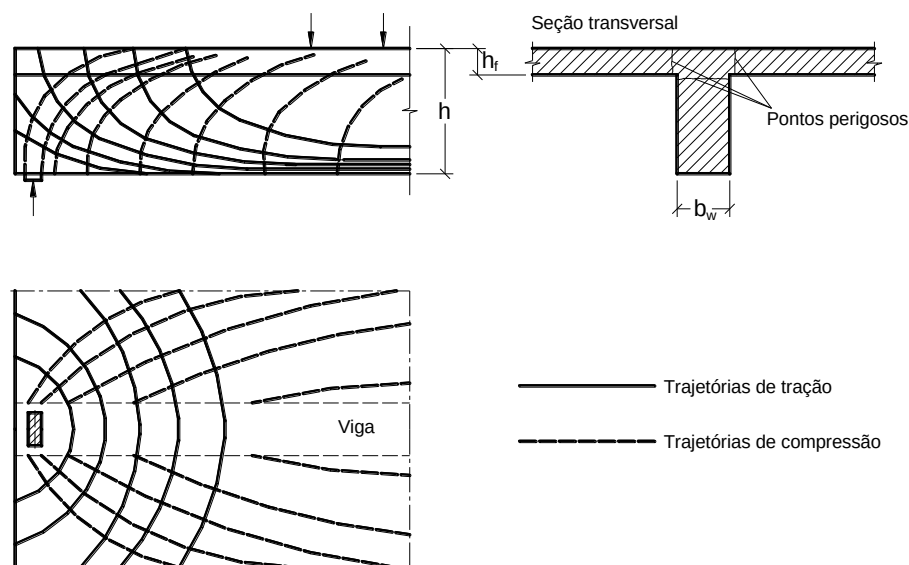


Figura 47 – Trajetórias das tensões principais na viga T (Leonhardt e Mönnig, 1982).

As tensões de compressão σ_x na viga e nas lajes variam de intensidade, diminuindo conforme se afastam da alma da viga (Figura 48). De modo idealizado as tensões são tomadas constantes na largura colaborante b_f .

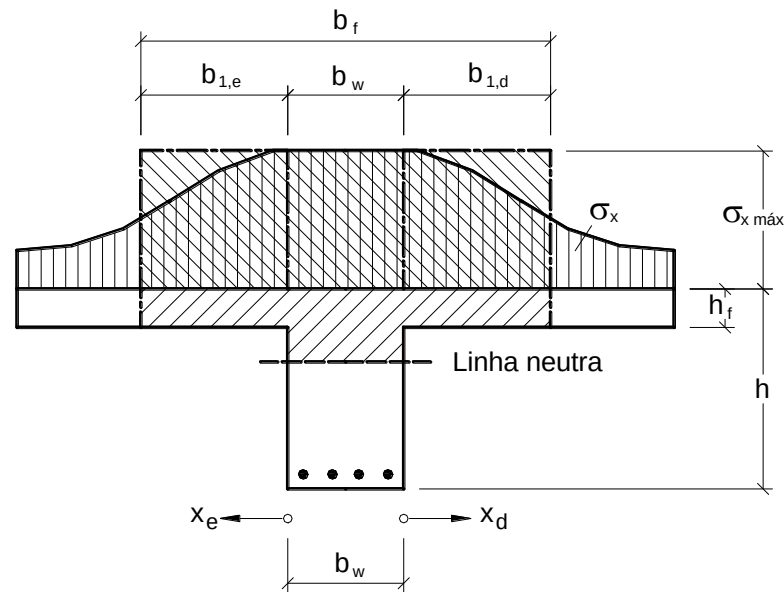


Figura 48 – Distribuição das tensões de compressão σ_x na alma e nas lajes da seção T. (Leonhardt e Mönning, 1982).

Como as lajes se deformam menos que a alma da viga, a linha neutra mostra uma curvatura além da alma (Figura 49), sendo várias as causas para tal curvatura.

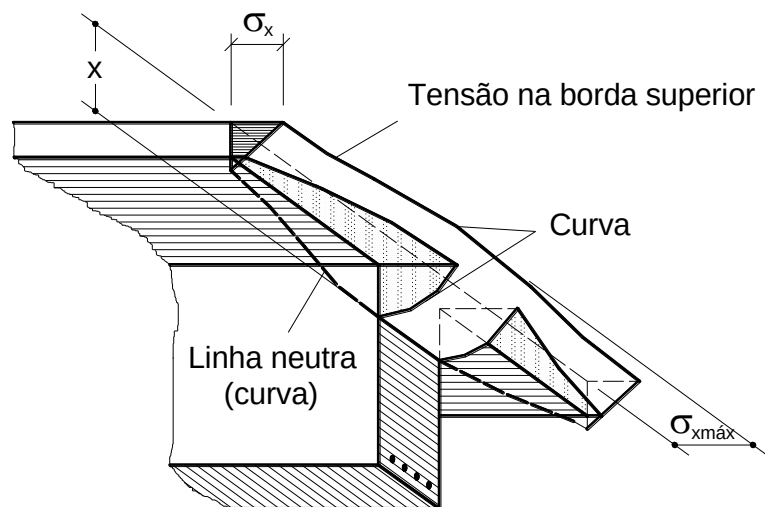


Figura 49 – Distribuição das tensões de compressão σ_x e trajetória da linha neutra na seção T. (Leonhardt e Mönning, 1982).

Segundo a NBR 6118 (item 14.6.2.2), “Quando a estrutura for modelada sem a consideração automática da ação conjunta de lajes e vigas, esse efeito pode ser considerado mediante a adoção de uma largura colaborante da laje associada à viga, compondo uma seção transversal T. A consideração da seção T pode ser feita para estabelecer as distribuições de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos da estrutura, de uma forma mais realista”.

A Figura 50 mostra os parâmetros a serem analisados no estudo das seções T.

Na planta de fôrma, como as lajes estão apoiadas no lado superior das vigas, as seções L ou T formadas só podem ser consideradas no cálculo dos momentos fletores positivos, que comprimem as lajes. Nos momentos fletores negativos a seção de cálculo é a retangular.

As larguras colaborantes devem ser calculadas para cada vão, individualmente. No caso da viga V4, a largura b_f é dada pelos valores b_1 à esquerda e b_1 à direita da V4, que serão iguais, a menos que b_2 interfira na definição dos valores de b_1 .

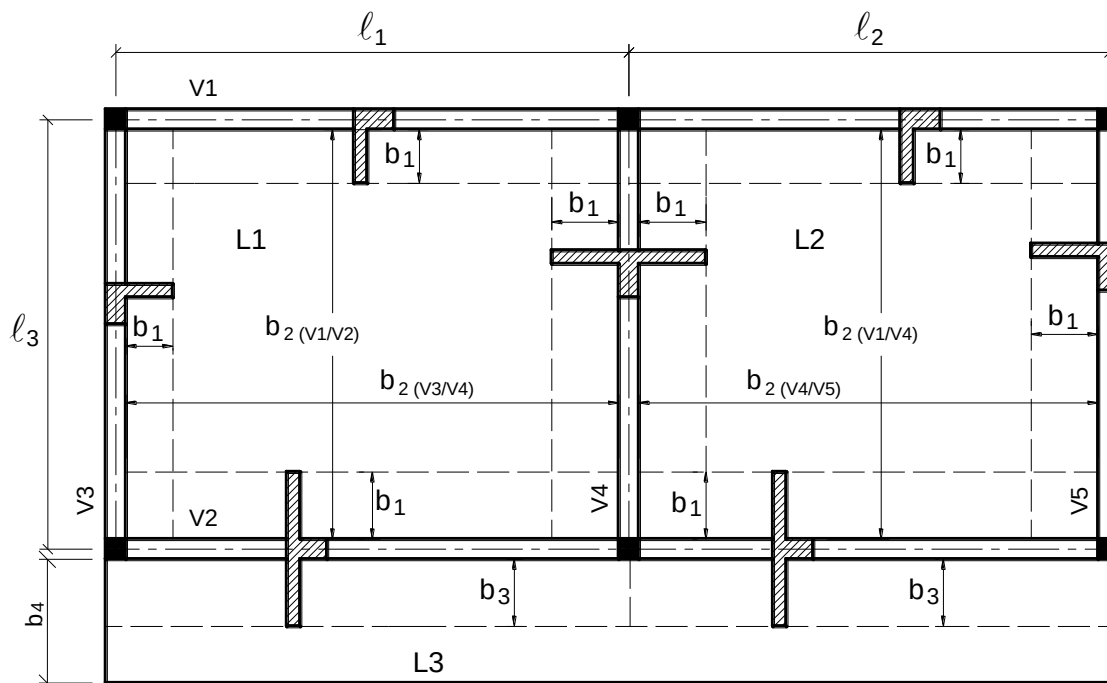
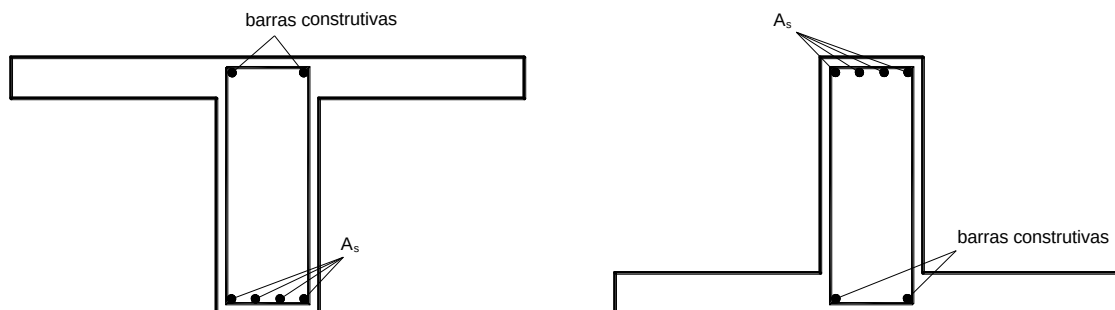


Figura 52 – Planta de fôrma com indicação das dimensões para formar as seções L ou T.

9.2 Seção T com Armadura Simples

Assim como apresentado no estudo da seção retangular, a “seção T com armadura simples” é aquela que tem como armadura de flexão (longitudinal) resistente apenas a armadura tracionada, disposta próxima à borda tracionada da seção, e que não tem necessidade de armadura longitudinal comprimida. Nas proximidades da borda comprimida são dispostas barras longitudinais construtivas (não consideradas como resistentes), com no mínimo duas barras, dispostas nos vértices dos estribos, como indicado na Figura 53. A seção T com armadura dupla, que é aquela que tem também a armadura longitudinal comprimida, não será objeto de estudo nesta apostila.



a) para momento fletor positivo;

b) para momento fletor negativo.

Figura 53 – Seção T com armadura simples.

A formulação que será apresentada a seguir para o dimensionamento de vigas com seção T deve ser aplicada apenas aos concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa), porque os valores da profundidade y (Eq. 12) e da tensão de compressão no concreto (σ_{cd} - Eq. 13), considerados no diagrama retangular simplificado, são aqueles preconizados pela NBR 6118 para esses concretos.

No estudo das seções T com a utilização do diagrama retangular simplificado com profundidade $y = 0,8x$ (ver Figura 12) observa-se a existência de dois casos, em função da posição da linha neutra na seção transversal.

9.2.1 $0,8x \leq h_f$

Considerando os concretos do Grupo I de resistência ($f_{ck} \leq 50$ MPa), quando a altura $0,8x$ do diagrama retangular simplificado é menor ou igual à altura da mesa, isto é, $0,8x \leq h_f$ (Figura 54), a seção comprimida de concreto (A'_c) é retangular, com área $b_f \cdot 0,8x$, de modo que o dimensionamento pode ser feito como se a seção fosse retangular, com largura b_f ao invés de b_w , e aplicando-se as mesmas equações já desenvolvidas para a “seção retangular com armadura simples”. A seção a ser considerada será $b_f \cdot h$.

Assim pode ser feito porque o concreto da região tracionada não é considerado no dimensionamento, isto é, para a flexão não importa a sua inexistência em parte da área tracionada, como mostrado na Figura 54. Na maioria das seções T da prática resulta $0,8x \leq h_f$.

No entanto, caso se considere o diagrama parábola-retângulo de distribuição de tensões de compressão no concreto, a seção T será dimensionada como seção retangular $b_f \cdot h$ somente se $x \leq h_f$, ou seja, com a linha neutra dentro da mesa da seção T.

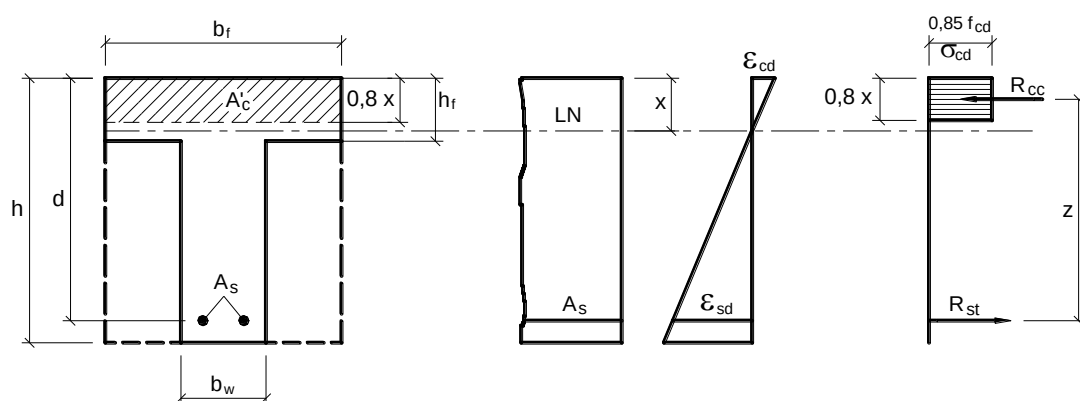


Figura 54 – Seção T com $0,8x \leq h_f$, para concretos do Grupo I.

9.2.2 $0,8x > h_f$

Quando $0,8x$ resulta maior que a altura da mesa (h_f), a área da seção comprimida de concreto (A'_c) não é retangular, mas sim composta pelos retângulos I, II e III, como mostrado na Figura 55. Neste caso, não se pode aplicar a formulação desenvolvida para a seção retangular, tornando-se necessário desenvolver uma nova formulação.

A fim de simplificar a dedução das equações para a seção T com $0,8x > h_f$, a seção será subdividida em duas seções equivalentes, como mostrado na Figura 55. Na seção da Figura 55b, o concreto comprimido da mesa é equilibrado por uma parcela A_{s1} da armadura longitudinal tracionada (A_s). O concreto comprimido da nervura é equilibrado pela segunda parcela A_{s2} da armadura total A_s (Figura 55c).

a) Equilíbrio de Forças Normais

Na flexão simples não existe a força normal solicitante externa, de modo que a força resultante do concreto comprimido deve equilibrar a força resultante da armadura tracionada:

$$R_{cc} = R_{st} \quad \text{Eq. 54}$$

sendo: R_{cc} = força resultante das tensões normais de compressão na área de concreto comprimido;

R_{st} = força resultante das tensões normais de tração na armadura longitudinal A_s .

b) Equilíbrio de Momentos Fletores

As forças internas resistentes, proporcionadas pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada, formam um binário oposto ao momento fletor solicitante, isto é:

$$M_{solic} = M_{resist} = M_d$$

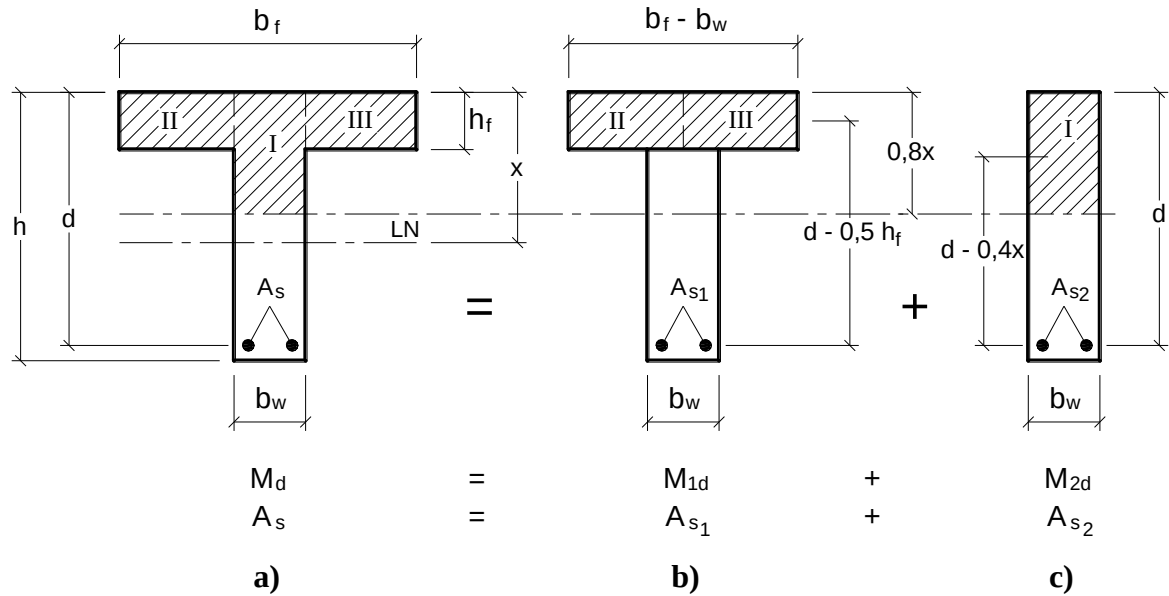


Figura 55 - Decomposição da seção T com armadura simples.

Conforme a decomposição da seção T em duas outras equivalentes, o momento fletor total é subdividido em duas parcelas M_{1d} e M_{2d} , tal que:

$$M_d = M_{1d} + M_{2d} \quad \text{Eq. 55}$$

onde M_d deve ser considerado com valor absoluto.

Do equilíbrio de momentos fletores na linha de ação da armadura A_{s1} na Figura 55b, define-se o momento fletor resistente M_{1d} proporcionado pela armadura A_{s1} e pela mesa comprimida:

$$M_{1d} = (b_f - b_w) h_f 0,85 f_{cd} (d - 0,5 h_f) \quad \text{Eq. 56}$$

Geralmente, adotam-se valores para todas as variáveis (b_f , b_w , h_f , f_{cd} , d) da Eq. 56, de modo a tornar possível o cálculo de M_{1d} . A segunda parcela do momento fletor total fica assim determinada da Eq. 55:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} \quad \text{Eq. 57}$$

A seção da Figura 55c é uma seção retangular com armadura simples, cujo equacionamento já foi desenvolvido na Eq. 20, e trocando M_d por M_{2d} fica:

$$M_{2d} = 0,68 b_w x f_{cd} (d - 0,4x) \quad \text{Eq. 58}$$

Conhecendo-se os valores de M_{2d} , b_w , f_{cd} e d , com a Eq. 58 é possível definir a posição x da linha neutra e assim determinar em qual domínio a seção T se encontra. Como apresentado na Eq. 23, a posição da linha neutra deve obedecer aos seguintes limites, conforme o item 14.6.4.3 da NBR 6118:

a) $x/d \leq 0,45$ para concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa;

b) $x/d \leq 0,35$ para concretos com $50 < f_{ck} \leq 90$ MPa.

$$\text{Eq. 59}$$

Com o equilíbrio de momentos fletores em torno do centro de gravidade das áreas comprimidas de concreto nas seções **b** e **c** da Figura 55, e considerando o dimensionamento nos domínios 2 ou 3, onde $\sigma_{sd} = f_{yd}$, as parcelas de armadura A_{s1} e A_{s2} são:

$$M_{1d} = \sigma_{sd} A_{s1} (d - 0,5h_f)$$

$$A_{s1} = \frac{M_{1d}}{f_{yd}(d - 0,5h_f)} \quad \text{Eq. 60}$$

$$M_{2d} = \sigma_{sd} A_{s2} (d - 0,4x)$$

$$A_{s2} = \frac{M_{2d}}{f_{yd}(d - 0,4x)} \quad \text{Eq. 61}$$

Com a área de armadura total sendo:

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} \quad \text{Eq. 62}$$

c) Permanência das seções planas

Considerando o diagrama de deformações mostrado na Figura 54 e fazendo a semelhança de triângulos, pode-se definir equações que relacionam as deformações na armadura tracionada e no concreto correspondente à fibra mais comprimida, de modo semelhante àsquelas já desenvolvidas para a seção retangular.

$$\frac{\varepsilon_{cd}}{\varepsilon_{sd}} = \frac{x}{d - x} \quad \text{Eq. 63}$$

$$\beta_x = \frac{\varepsilon_{cd}}{\varepsilon_{cd} + \varepsilon_{sd}} \quad \text{Eq. 64}$$

9.2.3 Cálculo Mediante Equações com Coeficientes K

Para a seção T pode-se utilizar também as tabelas elaboradas para a seção retangular. Inicialmente, verifica-se a posição da linha neutra, calculando K_c com b_f e d :

$$K_c = \frac{b_f d^2}{M_d} \quad \text{Eq. 65}$$

Com o valor de K_c determinam-se na Tabela A-1 (ou Tabela A-2) os valores β_x e K_s . O valor de x é imediato:

$$\beta_x = \frac{x}{d} \quad \rightarrow \quad x = \beta_x d$$

Os limites apresentados na Eq. 59 (igual à Eq. 23) para a posição da linha neutra devem ser obedecidos.

Com o diagrama retangular simplificado, se resultar $0,8x \leq h_f$, o cálculo é feito como uma viga de seção retangular com largura b_f e altura h . A armadura tracionada é:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} \quad \text{Eq. 66}$$

Se resultar $0,8x > h_f$, o dimensionamento deve ser feito com as equações desenvolvidas para a seção T. O valor de x inicialmente determinado em função de K_c não é verdadeiro e serviu apenas para definir que o dimensionamento deve ser feito com as equações desenvolvidas para a seção T.

Para cálculo do momento fletor resistente M_{1d} , proporcionado pela área da mesa comprimida, adota-se $0,8x^* = h_f$, ficando:

$$x^* = \frac{h_f}{0,8} = 1,25 h_f$$

A variável β_x que relaciona x com d fica:

$$\beta_x^* = \frac{1,25h_f}{d} \quad \text{Eq. 67}$$

Com β_x^* determina-se K_c^* na Tabela A-1 e:

$$M_{1d} = \frac{(b_f - b_w)d^2}{K_c^*} \quad \text{Eq. 68}$$

Determinado o momento fletor resistente M_{1d} , a segunda parcela de M_d é:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d}$$

com M_d em valor absoluto.

Com o momento fletor M_{2d} determina-se a posição x correta para a linha neutra, referente à seção retangular mostrada na Figura 55c:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_{2d}} \quad \text{Eq. 69}$$

Com o valor de K_c , na Tabela A-1 determinam-se K_s e β_x ($\beta_x = x/d$). A posição da linha neutra deve obedecer os limites apresentados na Eq. 59.

A armadura tracionada é:

$$A_s = \frac{M_{1d}}{f_{yd}(d - 0,5h_f)} + K_s \frac{M_{2d}}{d} \quad \text{Eq. 70}$$

Como já observado, os coeficientes K foram calculados considerando as unidades de kN e cm, de modo que as variáveis das equações devem ter essas unidades.

9.2.4 Exemplos Numéricos

1º) Dimensionar a armadura longitudinal de flexão da viga com a seção transversal mostrada na Figura 56, sendo dados:

concreto C20
 aço CA-50
 $c = 2,5$ cm
 $\gamma_s = 1,15$
 $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$
 $M_k = + 15.000$ kN.cm
 brita 1
 $\phi_t = 6,3$ mm

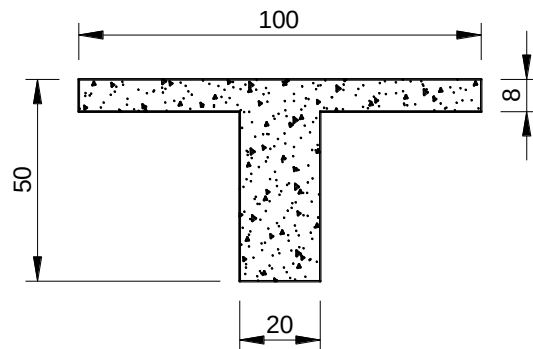


Figura 56 – Dimensões da seção T.

RESOLUÇÃO

Como exemplo de aplicação a resolução será feita segundo as equações teóricas deduzidas e também conforme as equações com coeficientes K.

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot 15.000 = 21.000 \text{ kN.cm}$$

O valor de a_{cg} (distância do centro de gravidade da armadura tracionada à face tracionada da seção) será adotado como 5 cm, o que resulta na altura útil:

$$d = h - 5 \text{ cm} = 50 - 5 = 45 \text{ cm}$$

Os valores limites entre os domínios 2, 3 e 4 para o aço CA-50 e para os concretos do Grupo I de resistência, são:

$$x_{2lim} = 0,26d = 0,26 \cdot 45 = 11,7 \text{ cm}$$

$$x_{3lim} = 0,63d = 0,63 \cdot 45 = 28,4 \text{ cm}$$

a) Equações teóricas

Inicialmente supõe-se que resultará $0,8x \leq h_f$ e a seção T será calculada como retangular, com dimensões $b_f \cdot h$. Aplicando a Eq. 20 da seção retangular com b_f ao invés de b_w encontra-se a posição da linha neutra (x):

$$M_d = 0,68b_f \cdot x \cdot f_{cd}(d - 0,4x) \quad , \text{ com } M_d \text{ sempre com valor absoluto.}$$

$$21000 = 0,68 \cdot 100 \cdot x \cdot \frac{2,0}{1,4}(45 - 0,4x) \quad \rightarrow \quad x = 5,0 \text{ cm}$$

A profundidade do diagrama retangular simplificado de distribuição de tensões de compressão no concreto, para os concretos do Grupo I de resistência (Eq. 12), é:

$$0,8x = 0,8 \cdot 5,0 = 4,0 \text{ cm}$$

Como resultou $0,8x = 4 \text{ cm} < h_f = 8 \text{ cm}$, a hipótese inicial foi confirmada, e a seção T pode ser dimensionada como retangular $b_f \cdot h$, com as equações definidas para a seção retangular.

A verificação do domínio mostra que a seção T encontra-se no domínio 2, dado que:

$$x = 5,0 \text{ cm} < x_{2lim} = 11,7 \text{ cm}$$

Além disso, a posição da linha neutra atende o limite apresentado na Eq. 59:

$$x/d = 5,0/45 = 0,11 \leq 0,45 \quad \rightarrow \text{ ok! (para concretos do Grupo I de resistência)}$$

A armadura é calculada aplicando a Eq. 22, com $\sigma_{sd} = f_{yd}$:

$$A_s = \frac{M_d}{f_{yd}(d - 0,4x)} = \frac{21000}{\frac{50}{1,15}(45 - 0,4 \cdot 5,0)} = 11,23 \text{ cm}^2$$

A área de armadura mínima conforme a Tabela 2 é:

$$A_{s,min} = 0,15\% b_w h = 0,0015 \cdot 20 \cdot 50 = 1,50 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow A_s > A_{s,min}$$

b) Equações com coeficientes K

Com a Eq. 28, colocando-se b_f ao invés de b_w (ver Eq. 65), supondo-se que a seção T seja calculada como seção retangular:

$$K_c = \frac{b_f d^2}{M_d} = \frac{100 \cdot 45^2}{21000} = 9,6$$

Com concreto C20 e aço CA-50, na Tabela A-1 determinam-se os valores de $\beta_x = 0,11$, $K_s = 0,024$ e domínio 2. Sendo $\beta_x = x/d$, os valores de x e $0,8x$ são:

$$x = \beta_x \cdot d = 0,11 \cdot 45 = 5,0 \text{ cm}$$

$$0,8x = 0,8 \cdot 5,0 = 4,0 \text{ cm} < h_f = 8 \text{ cm}$$

Como resultou $0,8x < h_f$, a hipótese inicial foi confirmada, ou seja, a seção T pode ser dimensionada como seção retangular $b_f \cdot h$.

Verifica-se também que a posição da linha neutra atende o limite apresentado na Eq. 59, para concretos do Grupo I de resistência:

$$\beta_x = x/d = 0,11 \leq 0,45 \quad \rightarrow \text{ok!}$$

A armadura tracionada resulta da Eq. 30:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,024 \frac{21000}{45} \quad \rightarrow A_s = 11,20 \text{ cm}^2$$

Como resultou o domínio 2, a deformação na armadura tracionada é $\epsilon_{sd} = 10 \text{ ‰}$ e a deformação no concreto da fibra mais comprimida é (Eq. 24):

$$\frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{sd}} = \frac{x}{d - x}$$

$$\frac{\epsilon_{cd}}{10} = \frac{5,0}{45 - 5,0} \quad \rightarrow \quad \epsilon_{cd} = 1,25 \text{ ‰} \quad (\text{no domínio 2 } \epsilon_{cd} \text{ deve estar entre zero e } 3,5 \text{ ‰}).$$

O detalhamento da armadura longitudinal de flexão está mostrado na Figura 57. Como o momento fletor é positivo, a armadura deve ser obrigatoriamente disposta no lado tracionado da viga, que é o lado inferior. A Tabela A-4 mostra quantas das seis barras $\phi 16 \text{ mm}$ ($12,00 \text{ cm}^2$) podem ser dispostas numa única camada. Para quatro barras a largura b_w mínima é de 20 cm, igual à largura existente de 20 cm, sendo possível, portanto, alojar as quatro barras. As duas barras restantes devem ser colocadas na segunda camada, amarradas nos ramos verticais dos estribos.

O espaçamento livre mínimo na direção vertical entre as barras das duas camadas é (Eq. 11):

$$a_{v,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 0,5d_{\text{máx,agr}} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{v,\min} = 2,0 \text{ cm}$$

A distância a_{cg} entre o centro de gravidade da armadura e a face tracionada é:

$$a_{cg} = 2,5 + 0,63 + 1,6 + 0,5 = 5,2 \text{ cm}$$

Conforme a NBR 6118, a viga não necessita de armadura de pele, pois $h = 50 \text{ cm}$ (ver Eq. 9), no entanto recomendamos a sua aplicação para $h \geq 50 \text{ cm}$, com área indicada na NB 1/1978:

$$A_{sp,\text{face}} = 0,05\% b_w \cdot h \rightarrow A_{sp,\text{face}} = 0,05\% \cdot 20 \cdot 50 = 0,50 \text{ cm}^2$$

(3 ϕ 5 mm $\rightarrow$ 0,60 cm² em cada face vertical. Esta armadura não está indicada na Figura 57).

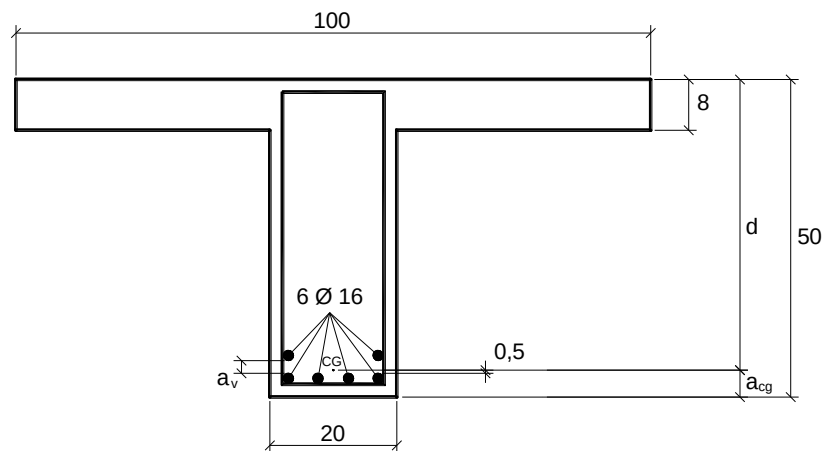


Figura 57 – Detalhamento da armadura longitudinal na seção transversal.

2º) Dimensionar a armadura longitudinal de flexão para a seção T mostrada na Figura 58, sabendo-se que:

$M_k = + 8.000 \text{ kN.cm}$
 concreto C25
 aço CA-50
 $\gamma_s = 1,15$
 $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$
 $c = 2,5 \text{ cm}$
 $\phi_t = 5 \text{ mm}$
 brita 1

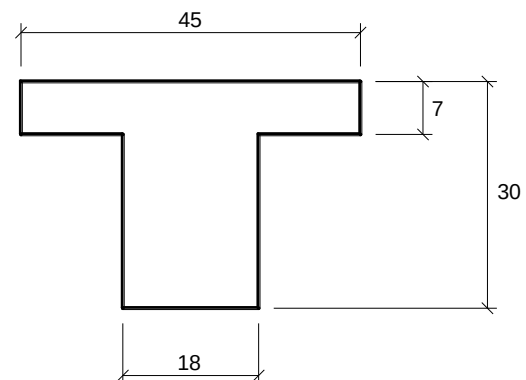


Figura 58 – Dimensões da seção transversal.

RESOLUÇÃO

Assim como o exemplo anterior, o problema é de dimensionamento, onde as duas incógnitas são a área de armadura A_s e a posição da linha neutra (x).

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot 8000 = 11.200 \text{ kN.cm}$$

Para a altura útil d será adotado o valor:

$$d = 30 - 5 = 25 \text{ cm}$$

Os limites entre os domínios 2, 3 e 4 para o aço CA-50 e concretos do Grupo I de resistência, são:

$$x_{2\text{lim}} = 0,26d = 0,26 \cdot 25 = 6,5 \text{ cm}$$

$$x_{3\text{lim}} = 0,63d = 0,63 \cdot 25 = 15,8 \text{ cm}$$

A resolução será feita segundo as equações teóricas e do tipo K.

a) Equações teóricas

Inicialmente supõe-se que a seção T será calculada como retangular $b_f \cdot h$ e com $0,8x \leq h_f$. Aplicando a Eq. 20 da seção retangular com b_f no lugar de b_w encontra-se a posição da linha neutra (x):

$$M_d = 0,68b_f \times f_{cd}(d - 0,4x)$$

$$11200 = 0,68 \cdot 45 \times \frac{2,5}{1,4}(25 - 0,4x) \quad \rightarrow \quad x = 9,7 \text{ cm}$$

$$0,8x = 0,8 \cdot 9,7 = 7,8 > h_f = 7 \text{ cm}$$

Logo, a hipótese de seção retangular $b_f \cdot h$ não é válida, pois a linha neutra passa na nervura (alma) e por isso o valor anterior calculado para x não é correto. Neste caso a seção deve ser dimensionada com as equações desenvolvidas para a seção T.

Inicialmente, calcula-se a parcela M_{1d} do momento fletor resistente (Eq. 56):

$$M_{1d} = (b_f - b_w) h_f 0,85f_{cd}(d - 0,5h_f)$$

$$M_{1d} = (45 - 18) 7 \cdot 0,85 \frac{2,5}{1,4}(25 - 0,5 \cdot 7) = 6.168 \text{ kN.cm}$$

A segunda parcela do momento resistente (Eq. 57), considerando M_d sempre em valor absoluto, é:

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} = 11200 - 6168 = 5.032 \text{ kN.cm}$$

Agora, da parcela M_{2d} pode-se calcular a posição correta da linha neutra (Eq. 58):

$$M_{2d} = 0,68b_w \times f_{cd}(d - 0,4x)$$

$$5032 = 0,68 \cdot 18 \times \frac{2,5}{1,4}(25 - 0,4x) \quad \rightarrow \quad x = 11,2 \text{ cm, e verifica-se que } 0,8x = 9,0 \text{ cm} > h_f = 7 \text{ cm}$$

A seção T está no domínio 3, como se verifica na comparação seguinte:

$$x_{2\text{lim}} = 6,5 < x = 11,2 < x_{3\text{lim}} = 15,8 \text{ cm}$$

Além disso, deve ser verificado se a posição da linha neutra atende aos limites apresentados na Eq. 59. Para concretos do Grupo I de resistência:

$$x/d = 11,2/25 = 0,45 \leq 0,45 \quad \rightarrow \quad \text{ok!}$$

Caso resulte $x/d > 0,45$, uma solução para resolver o problema e atende ao limite da norma é aumentar a altura da seção transversal. Outra solução seria dimensionar a seção T com armadura dupla, como feito para a seção retangular, no entanto não recomendamos a armadura dupla para a seção T porque provavelmente a flecha apresentada pela viga deverá superar a flecha máxima permitida pela norma. Aumentar a altura da viga geralmente é uma solução melhor.

Nos domínios 2 ou 3 a tensão na armadura tracionada é igual a f_{yd} . As parcelas A_{s1} e A_{s2} da armadura são (Eq. 60 e Eq. 61):

$$A_{s1} = \frac{M_{1d}}{f_{yd}(d - 0,5h_f)} = \frac{6168}{\frac{50}{1,15}(25 - 0,5 \cdot 7)} = 6,56 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2} = \frac{M_{2d}}{f_{yd}(d - 0,4x)} = \frac{5032}{\frac{50}{1,15}(25 - 0,4 \cdot 11,2)} = 5,64 \text{ cm}^2$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} = 6,56 + 5,64 = 12,20 \text{ cm}^2$$

b) Equações com coeficientes K

Com a Eq. 28 e colocando-se b_f ao invés de b_w (ver Eq. 65), supondo-se que a seção T seja calculada como seção retangular:

$$K_c = \frac{b_f d^2}{M_d} = \frac{45 \cdot 25^2}{11200} = 2,5$$

Com concreto C25 e aço CA-50, na Tabela A-1 determina-se o valor de $\beta_x = 0,40$. Com $\beta_x = x/d$, os valores para x e $0,8x$ são:

$$x = \beta_x \cdot d = 0,40 \cdot 25 = 10,0 \text{ cm}$$

$$0,8x = 0,8 \cdot 10,0 = 8,0 \text{ cm} > h_f = 7 \text{ cm}$$

Portanto, com $0,8x > h_f$, a seção T deve ser dimensionada com as equações desenvolvidas para a seção T. Calcula-se β_x^* referente à altura da mesa comprimida (Eq. 67):

$$\beta_x^* = \frac{1,25h_f}{d} = \frac{1,25 \cdot 7}{25} = 0,35$$

Com $\beta_x^* = 0,35$ na Tabela A-1 encontra-se $K_c^* = 2,7$. Com K_c^* determina-se a primeira parcela do momento fletor resistente M_{1d} (Eq. 68):

$$M_{1d} = \frac{(b_f - b_w)d^2}{K_c^*} = \frac{(45 - 18)25^2}{2,7} = 6.250 \text{ kN.cm}$$

A segunda parcela do momento resistente é (Eq. 57):

$$M_{2d} = M_d - M_{1d} = 11200 - 6250 = 4.950 \text{ kN.cm}$$

Com o momento M_{2d} calcula-se a posição real x da linha neutra (Eq. 69):

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_{2d}} = \frac{18 \cdot 25^2}{4950} = 2,3$$

Na Tabela A-1, com $K_c = 2,3$, encontra-se $\beta_x = 0,44$, $K_s = 0,028$ e o domínio 3. Verifica-se que β_x atende ao limite máximo de 0,45 (Eq. 59). A posição da linha neutra resulta:

$$x = \beta_x \cdot d = 0,44 \cdot 25 = 11,0 \text{ cm}, \text{ e } 0,8x = 8,8 \text{ cm} > h_f = 7 \text{ cm}, \text{ o que confirma a seção T.}$$

A área de armadura é (Eq. 70):

$$A_s = \frac{M_{1d}}{f_{yd}(d - 0,5h_f)} + K_s \frac{M_{2d}}{d} \quad \rightarrow \quad A_s = \frac{6250}{\frac{50}{1,15}(25 - 0,5 \cdot 7)} + 0,028 \frac{4950}{25}$$

$$A_s = 6,69 + 5,54 = 12,23 \text{ cm}^2$$

$$2 \phi 20 + 3 \phi 16 (12,30 \text{ cm}^2), \text{ ou } 6 \phi 16 (12,00 \text{ cm}^2), \text{ ou } 3 \phi 20 + 2 \phi 12,5 (11,95 \text{ cm}^2)$$

O detalhamento da armadura longitudinal de flexão está mostrado na Figura 59. A Tabela A-4 mostra que é possível colocar três barras $\phi 20$ mm numa única camada, pois a largura b_w mínima é de 17 cm, menor que a largura existente de 18 cm, de modo que é possível dispor duas barras $\phi 20$ mm com uma barra $\phi 16$ entre as duas. As outras duas barras restantes ($\phi 16$) devem ser colocadas na segunda camada, amarradas nos ramos verticais dos estribos.

O espaçamento livre mínimo na direção vertical entre as barras das duas camadas é (Eq. 11):

$$a_{v,\text{mín}} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 2,0 \text{ cm} \\ 0,5d_{\text{máx,agr}} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{v,\text{mín}} = 2,0 \text{ cm}$$

A distância a_{cg} entre o centro de gravidade da armadura e a face tracionada é:

$$a_{cg} = 2,5 + 0,5 + 2,0 + 0,5 = 5,5 \text{ cm}$$

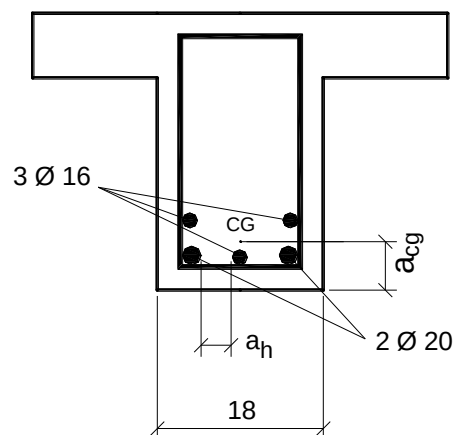


Figura 59 – Detalhamento da armadura longitudinal na seção transversal.

O detalhamento indicado na Figura 59 mostra uma alta taxa de armadura, em função da baixa altura da viga. Nesses casos deve-se verificar a fissuração na seção. O mais indicado seria aumentar a altura da viga, visando diminuir a quantidade de armadura longitudinal tracionada.

3º) Dada a laje nervurada esquematizada na Figura 60, dimensionar a área de aço A_s das nervuras, consideradas biapoiadas. São dados:

concreto C30

brita 1

vão a das nervuras = 600 cm

$c = 2,0$ cm

$M_k = + 1.350$ kN.cm/nervura

aço CA-50

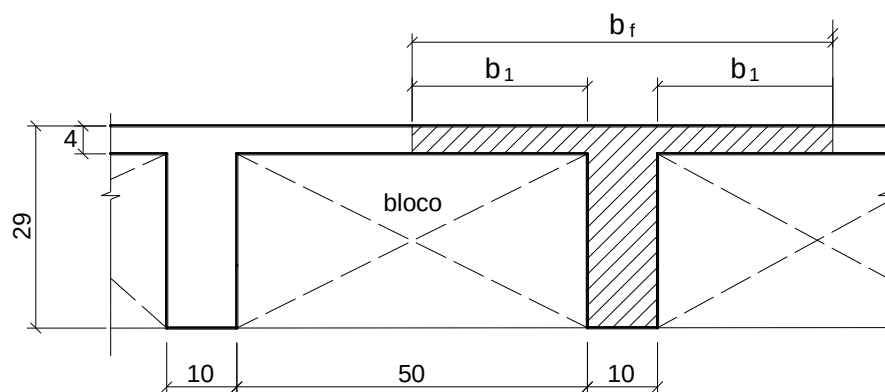


Figura 60 – Dimensões da laje nervurada.

RESOLUÇÃO

Como o momento fletor solicitante é positivo e a mesa da laje nervurada está comprimida pelo momento positivo, a seção formada é de um T, para cada nervura. Se o momento fletor solicitante fosse negativo, a seção a considerar seria a retangular, ou seja, 10 x 29 cm.

Conforme o esquema da laje mostrado na Figura 60 tem-se: $b_w = 10$ cm ; $h = 29$ cm ; $h_f = 4$ cm ; $b_2 = 50$ cm. O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f M_k = 1,4 \cdot 1350 = 1.890 \text{ kN.cm}$$

A largura colaborante é dada pelas dimensões b_1 à esquerda e à direita das nervuras, conforme definida na Eq. 53:

$$b_1 \leq \begin{cases} 0,1 a = 0,1 \cdot 600 = 60 \text{ cm} \\ 0,5 b_2 = 0,5 \cdot 50 = 25 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore b_1 = 25 \text{ cm}$$

A largura colaborante total da mesa é:

$$b_f = b_w + 2b_1 = 10 + 2 \cdot 25 = 60 \text{ cm}$$

Nas lajes nervuradas geralmente a largura colaborante coincide com a distância entre os eixos das nervuras. Para a altura útil será adotado o valor:

$$d = h - 2,5 \text{ cm} = 29 - 2,5 = 26,5 \text{ cm}$$

O valor de K_c (Eq. 65), com b_f no lugar de b_w , é:

$$K_c = \frac{b_f d^2}{M_d} = \frac{60 \cdot 26,5^2}{1890} = 22,3$$

Com $K_c = 22,3$, na Tabela A-1 encontram-se domínio 2, $\beta_x = 0,03$ e $K_s = 0,023$. A verificação se o cálculo da seção T se fará com as equações desenvolvidas para a seção retangular ou para a seção T é feita comparando $0,8x$ com h_f :

$$\begin{aligned} x &= \beta_x \cdot d = 0,03 \cdot 26,5 = 0,8 \text{ cm} \\ 0,8x &= 0,8 \cdot 0,8 = 0,6 \text{ cm} < h_f = 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

Além disso, $\beta_x = 0,03 < 0,45$, o que atende ao limite máximo estabelecido na Eq. 59.

Como $0,8x$ é menor que h_f , a seção T deve ser calculada como se fosse seção retangular, portanto, com as equações da seção retangular. A área de armadura tracionada em cada nervura é (Eq. 30):

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,023 \frac{1890}{26,5} = 1,64 \text{ cm}^2 \quad (2 \phi 10 \text{ mm} \rightarrow 1,60 \text{ cm}^2)$$

O detalhamento da seção transversal das nervuras está mostrado na Figura 61. O espaçamento livre mínimo entre as barras deve ser (Eq. 10):

$$a_{h,\text{mín}} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,0 \text{ cm} \\ 1,2d_{\text{máx,agr}} = 1,2 \cdot 1,9 = 2,3 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore a_{h,\text{mín}} = 2,3 \text{ cm}$$

De modo geral, não há a necessidade de colocar estribos nas nervuras, de modo que o espaçamento livre existente entre as barras é:

$$a_h = 10 - 2(2,0 + 1,0) = 4,0 \text{ cm}$$

Portanto, $a_h > a_{h,\text{mín}}$, e podem ser dispostas as duas barras na largura da nervura.

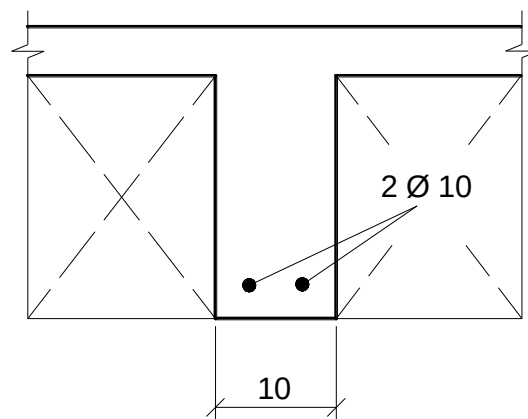


Figura 61 – Detalhamento da armadura de flexão na seção transversal da nervura.

4º) Calcular o momento fletor admissível de serviço para a seção T indicada na Figura 62. São conhecidos o concreto C20 e o aço CA-50.

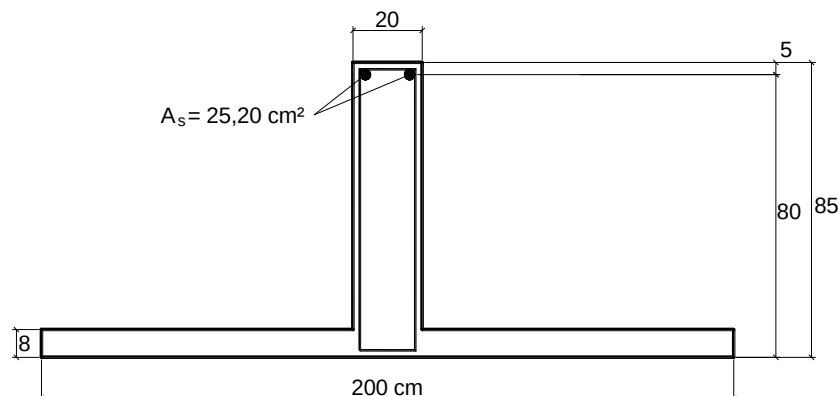


Figura 62 – Dimensões da seção transversal e área de armadura tracionada.

RESOLUÇÃO

O problema em questão é de verificação, onde as incógnitas são a posição da linha neutra (x) e o máximo momento fletor que a seção pode resistir (M_k). Os cálculos devem ser feitos pelas equações teóricas, supondo-se inicialmente que a seção T tenha sido calculada como seção retangular.

Como a armadura tracionada A_s está localizada no lado superior da viga, o momento fletor solicitante tem sinal negativo, o qual comprime o lado inferior da viga. Portanto, a mesa inferior está comprimida e pode ser considerada como formando uma seção T juntamente com a alma.

Das equações de equilíbrio de forças resultantes no concreto comprimido e na armadura tracionada (Eq. 54) tem-se: $R_{cc} = R_{st}$

Supondo que a seção tenha sido dimensionada nos domínios 2 ou 3, a tensão na armadura tracionada σ_{sd} é igual à máxima tensão possível no aço (f_{yd}). A força resultante de tração na armadura é (Eq. 17):

$$R_{st} = \sigma_{sd} A_s = \frac{50}{1,15} 25,20 = 1.096 \text{ kN}$$

Para atender ao equilíbrio de forças resultantes deve-se ter $R_{cc} = R_{st} = 1096 \text{ kN}$. Supondo seção retangular a posição x da linha neutra é calculada pela Eq. 16, com b_f no lugar de b_w :

$$R_{cc} = 0,68 b_f \times f_{cd} \Rightarrow 1096 = 0,68 \cdot 200 \times \frac{2,0}{1,4} \rightarrow x = 5,6 \text{ cm}$$

Verificação se a seção T foi calculada como seção retangular:

$$0,8 x = 0,8 \cdot 5,6 = 4,5 < h_f = 8 \text{ cm}$$

Como resultou $0,8x < h_f$, a seção T foi calculada como retangular com seção $b_f \cdot h$. O valor calculado para x está correto. Tem-se também que $x/d = 5,6/80 = 0,07 < 0,45$, e verifica-se que o limite máximo foi atendido (Eq. 59).

A verificação do domínio serve para confirmar se σ_{sd} é realmente igual a f_{yd} :

$$x_{2lim} = 0,26 \cdot 80 = 20,8 \text{ cm}$$

$$x_{3lim} = 0,63 \cdot 80 = 50,4 \text{ cm}$$

Como $x = 5,6 < x_{2lim} = 20,8 \text{ cm}$, a seção está no domínio 2 e σ_{sd} é realmente igual a f_{yd} .

O momento fletor máximo de serviço pode ser calculado pela Eq. 20 com b_f no lugar de b_w :

$$M_d = 0,68 b_f \times f_{cd} (d - 0,4x)$$

$$1,4 \cdot M_k = 0,68 \cdot 200 \cdot 5,6 \cdot \frac{2,0}{1,4} (80 - 0,4 \cdot 5,6) \rightarrow M_k = 60.431 \text{ kN.cm}$$

Portanto, o momento fletor característico de serviço é -60.431 kN.cm (momento fletor negativo).

5º) Calcular o momento fletor máximo de serviço que a seção mostrada na Figura 63 pode resistir. São conhecidos o concreto da viga (C30) e o aço (CA-50).

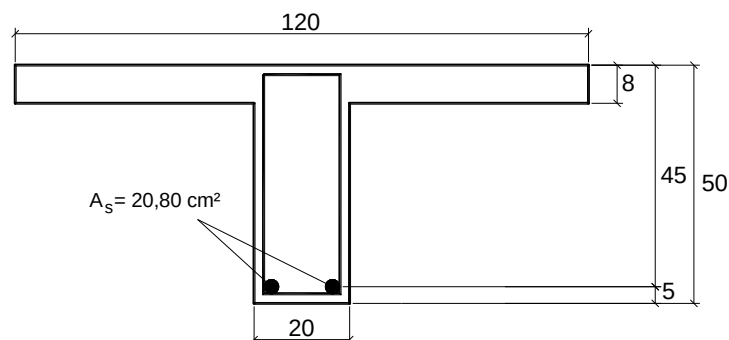


Figura 63 - Seção transversal com dimensões (cm) e área de armadura de tração.

RESOLUÇÃO

O problema em questão é de verificação (incógnitas x e M_k), como o exemplo anterior. Porém, como a armadura tracionada está no lado inferior da viga, o momento fletor solicitante tem sinal positivo e, por isso, a mesa está comprimida e pode ser utilizada no cálculo formando uma seção T junto com a alma.

O cálculo deve ser iniciado buscando-se a posição da linha neutra, por meio da equação de equilíbrio das forças resultantes. São feitas as suposições de que a viga tenha sido dimensionada nos domínios 2 ou 3 e que a seção T tenha sido calculada como se fosse seção retangular $b_f \cdot h$.

Da equação de equilíbrio de forças resultantes tem-se $R_{cc} = R_{st}$. Supondo que a seção está no domínio 2 ou 3 tem-se $\sigma_{sd} = f_{yd}$. A resultante de força na armadura tracionada é (Eq. 17):

$$R_{st} = \sigma_{sd} A_s = \frac{50}{1,15} 20,80 = 904 \text{ kN}$$

Supondo seção retangular e o equilíbrio de resultantes, tem-se $R_{cc} = R_{st} = 904 \text{ kN}$. A posição da linha neutra é (Eq. 16):

$$R_{cc} = 0,68b_f \times f_{cd} \Rightarrow 904 = 0,68 \cdot 120 \times \frac{3,0}{1,4} \rightarrow x = 5,2 \text{ cm}$$

Verificação se é seção retangular ou seção T:

$$0,8x = 0,8 \cdot 5,2 = 4,2 < h_f = 8 \text{ cm}$$

Portanto, a hipótese de seção retangular está confirmada. Tem-se também que:

$$x/d = 5,2/45 = 0,12 < 0,45, \text{ e verifica-se que o limite máximo foi atendido (Eq. 59).}$$

O momento fletor máximo de serviço é (Eq. 20):

$$M_d = 0,68b_f \times f_{cd}(d - 0,4x)$$

$$1,4 \cdot M_k = 0,68 \cdot 120 \cdot 5,2 \cdot \frac{3,0}{1,4} (45 - 0,4 \cdot 5,2) \rightarrow M_k = 27.875 \text{ kN.cm}$$

Portanto, o momento fletor de serviço é 27.875 kN.cm (momento fletor positivo).

10. EXERCÍCIOS PROPOSTOS

1º) Para a viga contínua da Figura 64, admitida com seção transversal constante nos dois vãos, determinar **d** e **A_s** para o apoio central **B**, de tal modo que se tenha a **mínima altura** e **armadura simples**. Detalhar a seção transversal e calcular as deformações máximas no concreto e no aço.

Para a seção sob o máximo momento fletor característico positivo de 5.750 kN.cm dimensionar a armadura de flexão, considerando a altura útil **d** determinada anteriormente. Calcule as deformações nos materiais. Verifique e analise os domínios de deformação para essa seção e do apoio B. Dados:

$b_w = 14 \text{ cm}$	$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$	$\phi_t = 5 \text{ mm}$
C25	$\gamma_s = 1,15$	brita 1
CA-50	$c = 2,5 \text{ cm}$	

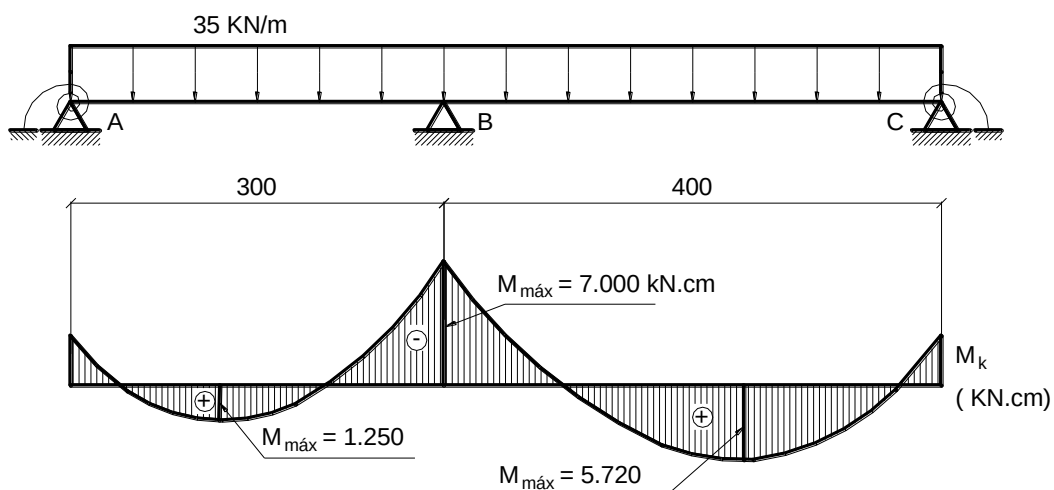


Figura 64 - Esquema estático e diagrama de momentos fletores.

2º) Conhecido o momento fletor característico $M_k = - 2.400 \text{ kN.cm}$, calcular e detalhar a armadura longitudinal de flexão para uma viga baldrame com largura $b_w = 15 \text{ cm}$ e altura $h = 30 \text{ cm}$. São dados:

$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$	C25	CA-50	
$\gamma_s = 1,15$	$c = ?$	$\phi_t = 5 \text{ mm}$	brita 1

Nota: verificar como é determinado o valor do cobrimento nominal. Adotar o valor adequado para a resolução do exercício proposto.

3º) Dimensionar a viga do Exercício 2 considerando a seção como de apoio sobre o bloco de fundação, onde o momento fletor característico é negativo e de valor 3.100 kN.cm .

4º) Dado o momento fletor $M_k = + 5.000 \text{ kN.cm}$ e a seção transversal ($b_w = 15 \text{ cm}$; $h = 40 \text{ cm}$), calcular e detalhar a armadura longitudinal de flexão. Determinar a deformação máxima no concreto comprimido e a deformação na armadura. Dados:

$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$	$c = 3,0 \text{ cm}$
$\gamma_s = 1,15$	$\phi_t = 5 \text{ mm}$
C25	brita 1
CA-50	

5º) Dimensionar a viga do Exercício 4 considerando que o momento fletor característico (M_k) seja $+ 7.000 \text{ kN.cm}$.

6º) Calcular d e A_s de uma viga com armadura simples, conforme as duas situações seguintes:

a) altura mínima;

b) fixado $\epsilon_{sd} = 10 \text{ ‰}$ e menor altura possível.

Detalhar a seção transversal, posicionando a linha neutra. Compare os resultados obtidos. Dados:

$b_w = 50 \text{ cm}$	$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$	$\phi_t = 8 \text{ mm}$
$M_k = + 49.000 \text{ kN.cm}$	$\gamma_s = 1,15$	brita 1
C30	$c = 2,5 \text{ cm}$	CA-50

7º) Para a viga da Figura 65 já executada, calcular o máximo momento fletor admissível. São conhecidos:

$b_w = 12 \text{ cm}$
 $d = 36 \text{ cm}$
 $h = 40 \text{ cm}$
 $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$ $\gamma_s = 1,15$
 CA-50
 C20
 $A_s = 2 \phi 12,5 \text{ mm}$

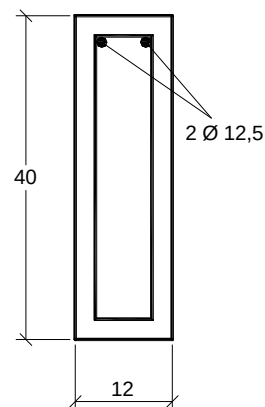


Figura 65 - Viga executada.

8º) Dimensionar e detalhar a armadura longitudinal de flexão para a seção transversal da viga mostrada na Figura 66, sendo dados:

$$M_k = + 10.000 \text{ kN.cm}$$

C30

CA-50

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$$

$$\gamma_s = 1,15$$

$$\phi_t = 6,3 \text{ mm}$$

brita 1

$$c = 2,5 \text{ cm}$$

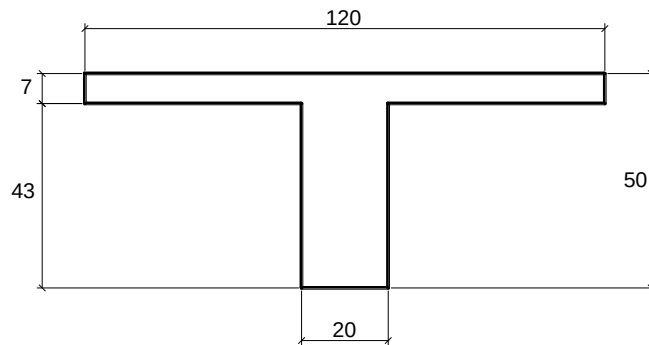


Figura 66 - Dimensões (cm) da seção T.

9º) Dimensionar a armadura longitudinal da viga da Figura 67 e calcular as deformações no concreto e no aço. São dados:

$$M_k = + 9.000 \text{ kN.cm}$$

C35

CA-50

$$\phi_t = 5 \text{ mm}$$

brita 1

$$c = 2,5 \text{ cm}$$

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$$

$$\gamma_s = 1,15$$

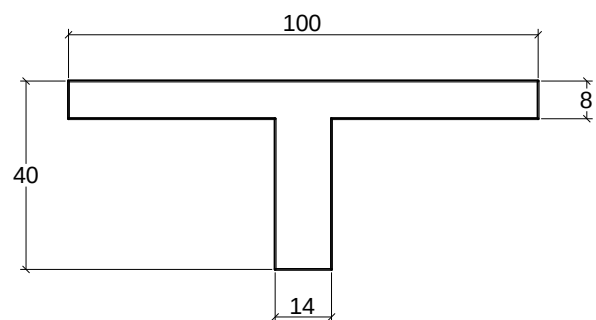


Figura 67 – Dimensões (cm) da seção T.

10º) Dimensionar a armadura longitudinal da viga da Figura 68 e calcular as deformações no concreto e no aço. São dados:

$$M_k = + 9.000 \text{ kN.cm}$$

C25

CA-50

$$\phi_t = 5 \text{ mm}$$

brita 1

$$c = 2,5 \text{ cm}$$

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$$

$$\gamma_s = 1,15$$

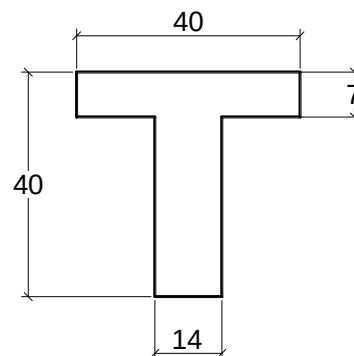


Figura 68 – Dimensões (cm) da seção T.

11º) Dimensionar e detalhar a armadura de flexão das nervuras da laje nervurada indicada na Figura 69, conhecendo o momento fletor por nervura de $M_k = + 4.500 \text{ kN.cm}$.

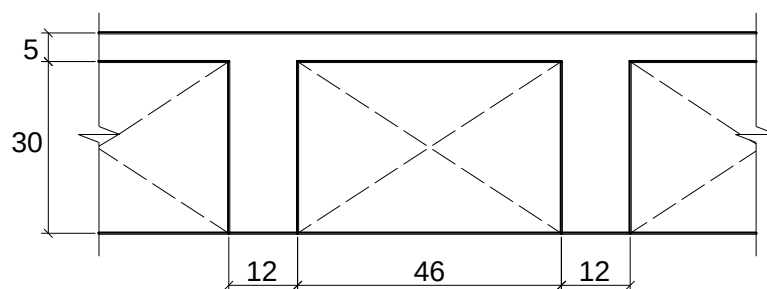


Figura 69- Dimensões (cm) da laje nervurada.

Dados:	CA-50	brita 1
	C35	$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$
	$\gamma_s = 1,15$	$c = 2,0 \text{ cm}$
	vão efetivo das nervuras (biapoiadas):	7,0 m

12º) Dimensionar e detalhar a armadura longitudinal da viga mostrada na Figura 70. Dados:

$M_k = -65.000 \text{ kN.cm}$
 C25
 CA-50
 $\phi_t = 10 \text{ mm}$
 brita 1
 $c = 2,5 \text{ cm}$
 $\gamma_c = 1,4$
 $\gamma_f = 1,4$
 $\gamma_s = 1,15$

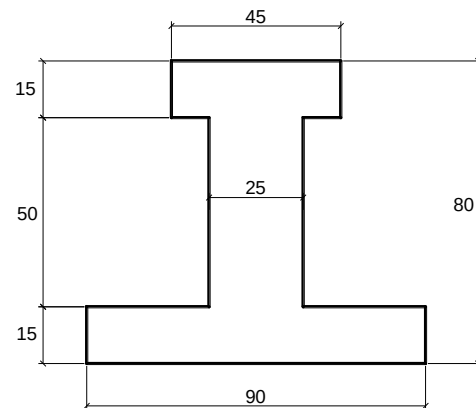


Figura 70 - Seção transversal.

13º) Calcular os momentos fletores solicitantes máximos e dimensionar e detalhar as armaduras de flexão das vigas da estrutura mostrada na Figura 71.

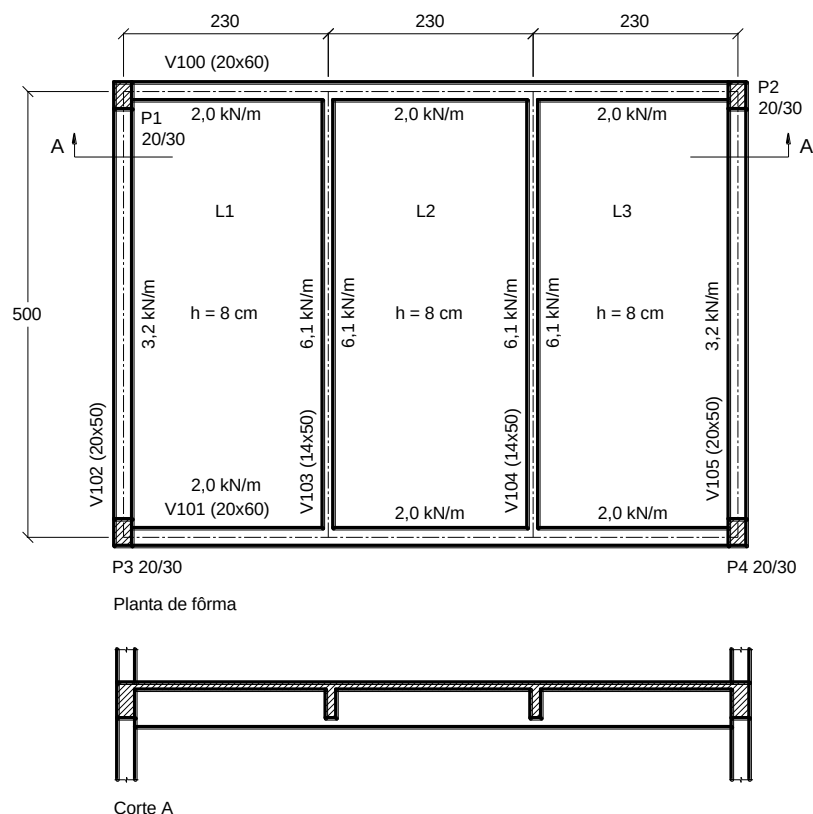


Figura 71 – Planta de fôrma do pavimento (medidas em cm).

Dados: C25 ; CA-50 ; brita 1 ; $c = 2,5 \text{ cm}$
 $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$
 $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$ para as vigas V100 e V101
 $\phi_t = 5 \text{ mm}$ para as vigas V102 a V105
 $\gamma_{\text{par}} = 3,0 \text{ kN/m}^2$ para parede com espessura final de 23 cm
 $\gamma_{\text{concr.}} = 25 \text{ kN/m}^3$; $\gamma_{\text{divis.}} = 0,5 \text{ kN/m}^2$

Supor paredes sem aberturas de 23 cm de espessura final e altura de 2,5 m, de bloco “baiano” (bloco cerâmico de oito furos), sobre as vigas V100, V101, V102 e V105. Sobre as vigas V103 e V104 supor divisórias sem aberturas, com altura de 2,0 m.

Considerar, quando for o caso, a contribuição das lajes maciças no dimensionamento das vigas.

14º) Dada a planta de fôrma da Figura 72, dimensionar e detalhar as armaduras longitudinais de flexão para as seções mais solicitadas das vigas.

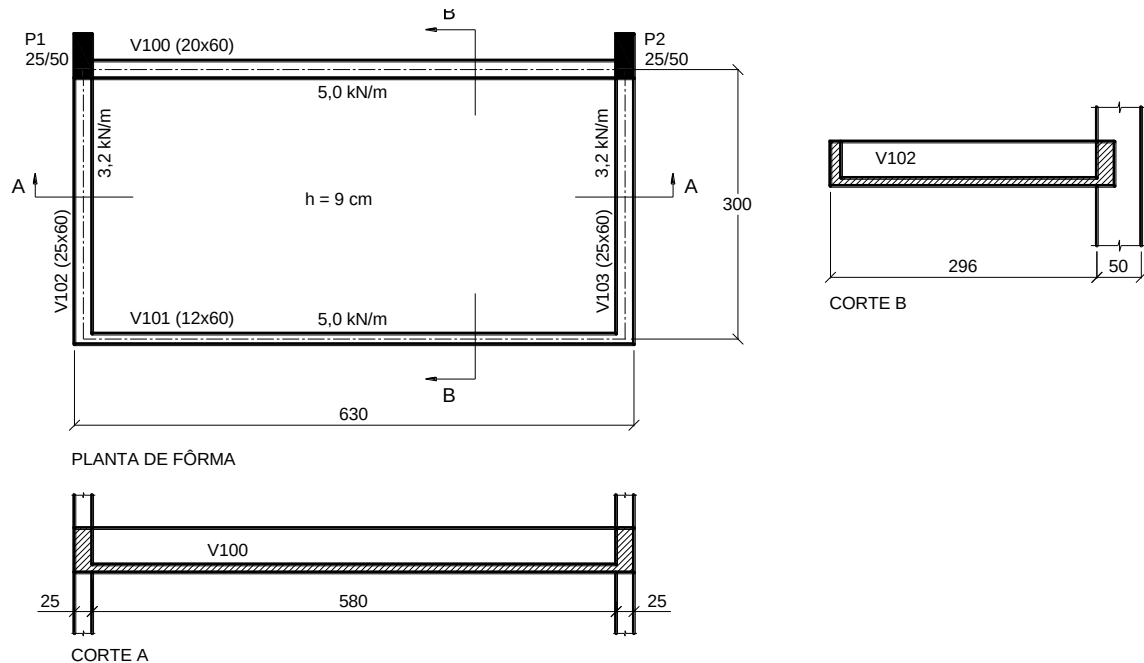


Figura 72 - Planta de fôrma e cortes A e B (medidas em cm).

Dados: C30

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$$

$\phi_t = 5 \text{ mm}$ para todas as vigas

$$\gamma_{\text{concr.}} = 25 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{\text{parede}} = 13 \text{ kN/m}^3 \text{ para blocos cerâmicos furados}$$

CA-50

$$\gamma_s = 1,15$$

brita 1

$$c = 3,0 \text{ cm}$$

Supor a existência de uma parede (sem aberturas) de bloco cerâmico de oito furos (“baiano”), com 22 cm de espessura final e altura de 2,8 m, sobre a viga V100.

A laje L1 não tem acesso público. Considerar, quando for o caso, a contribuição das lajes maciças no dimensionamento das vigas.

15º) Dada a planta de fôrma da Figura 73, dimensionar e detalhar as armaduras longitudinais de flexão das seções mais solicitadas das vigas. Dados:

C30

$$\phi_t = 5 \text{ mm}$$

$$c = 2,5 \text{ cm}$$

$$\gamma_s = 1,15$$

$$\gamma_{\text{parede}} = 18 \text{ kN/m}^3 \text{ para tijolos cerâmicos maciços}$$

CA-50

brita 1

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4$$

$$\gamma_{\text{concr.}} = 25 \text{ kN/m}^3$$

Supor a existência de paredes sem aberturas, de tijolo maciço, com 22 cm de espessura final e altura de 2,7 m, ao longo do comprimento total das vigas V102, V103 e V104 e ao longo do primeiro tramo das vigas V100 e V101.

Os tramos das vigas que são apoios da laje L2 devem ser calculadas com uma carga de parapeito de 2,0 kN/m, ao longo dos seus comprimentos. A laje L3 é rebaixada em relação às lajes L1 e L2.

Considerar, quando for o caso, a contribuição das lajes maciças no dimensionamento das vigas.

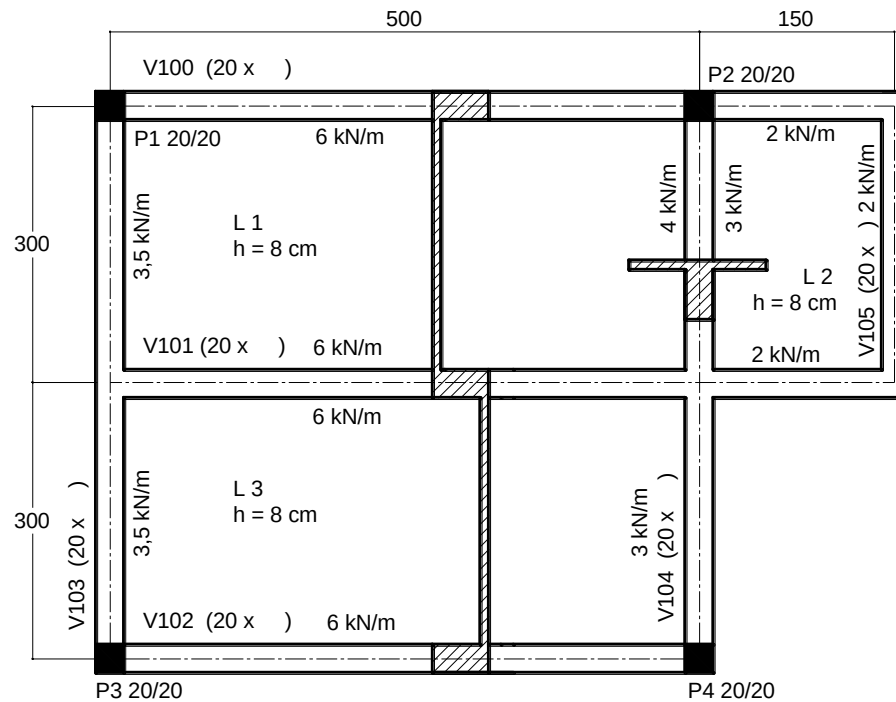


Figura 73 - Planta de fôrma do pavimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento*, NBR 6118. Rio de Janeiro, ABNT, 2014, 238p.

LEONHARDT, F. ; MÖNNIG, E. *Construções de concreto – Princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado*, v. 1. Rio de Janeiro, Ed. Interciência, 1982, 305p.

SANTOS, L.M. *Cálculo de Concreto Armado*, v.1, São Paulo, Ed. LMS, 1983, 541p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. *Building code requirements for structural concrete*, ACI 318 R-95. Farmington Hills, 1995, 369p.

COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON. *CEB-FIP Model Code 1990: final draft*. Bulletin D'Information, n.203, 204 e 205, jul., 1991.

EUROPEAN COMMITTEE STANDARDIZATION. *Eurocode 2 – Design of concrete structures. Part 1: General rules and rules for buildings*. London, BSI, 1992.

FUSCO, P.B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Ed. Pini, 2000, 382p.

FUSCO, P.B. *Estruturas de concreto - Solicitações normais*. Rio de Janeiro, ed. Guanabara Dois, 1981, 464p.

MACGREGOR, J.G. *Reinforced concrete – Mechanics and design*. 3a ed., Upper Saddle River, Ed. Prentice Hall, 1997, 939p.

NAWY, E.G. *Reinforced concrete – A fundamental approach*. Englewood Cliffs, Ed. Prentice Hall, 1985, 701p.

PFEIL, W. *Concreto armado*, v. 1/2/3, 5ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1989.

SÜSSEKIND, J.C. *Curso de concreto*, v. 1-2, 4ª ed., Porto Alegre, Ed. Globo, 1985.

TABELAS ANEXAS

Tabela A-1 – Valores de K_c e K_s para o aço CA-50 (para concretos do Grupo I)

Tabela A-2 – Valores de K_c e K_s para os aços CA-25, CA-50 e CA-60 (para concretos do Grupo I)

Tabela A-3 – Área e massa linear de fios e barras de aço (NBR 7480)

Tabela A-4 – Área de aço e largura b_w mínima

Tabela A-5 – Valores de cálculo da tensão (σ'_{sd}) e da deformação (ε'_{sd}) na armadura comprimida e coeficiente K'_s para a LN em 0,45d (para concretos do Grupo I)

Tabela A-1 – Valores de K_c e K_s para o aço CA-50 (para concretos do Grupo I de resistência – $f_{ck} \leq 50$ MPa, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$).

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES										
$\beta_x = \frac{x}{d}$	K_c (cm ² /kN)								K_s (cm ² /kN)	Dom.
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	CA-50	
0,01	137,8	103,4	82,7	68,9	59,1	51,7	45,9	41,3	0,023	2
0,02	69,2	51,9	41,5	34,6	29,6	25,9	23,1	20,8	0,023	
0,03	46,3	34,7	27,8	23,2	19,8	17,4	15,4	13,9	0,023	
0,04	34,9	26,2	20,9	17,4	14,9	13,1	11,6	10,5	0,023	
0,05	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	10,5	9,3	8,4	0,023	
0,06	23,4	17,6	14,1	11,7	10,0	8,8	7,8	7,0	0,024	
0,07	20,2	15,1	12,1	10,1	8,6	7,6	6,7	6,1	0,024	
0,08	17,7	13,3	10,6	8,9	7,6	6,6	5,9	5,3	0,024	
0,09	15,8	11,9	9,5	7,9	6,8	5,9	5,3	4,7	0,024	
0,10	14,3	10,7	8,6	7,1	6,1	5,4	4,8	4,3	0,024	
0,11	13,1	9,8	7,8	6,5	5,6	4,9	4,4	3,9	0,024	
0,12	12,0	9,0	7,2	6,0	5,1	4,5	4,0	3,6	0,024	
0,13	11,1	8,4	6,7	5,6	4,8	4,2	3,7	3,3	0,024	
0,14	10,4	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,5	3,1	0,024	
0,15	9,7	7,3	5,8	4,9	4,2	3,7	3,2	2,9	0,024	
0,16	9,2	6,9	5,5	4,6	3,9	3,4	3,1	2,7	0,025	
0,17	8,7	6,5	5,2	4,3	3,7	3,2	2,9	2,6	0,025	
0,18	8,2	6,2	4,9	4,1	3,5	3,1	2,7	2,5	0,025	
0,19	7,8	5,9	4,7	3,9	3,4	2,9	2,6	2,3	0,025	
0,20	7,5	5,6	4,5	3,7	3,2	2,8	2,5	2,2	0,025	
0,21	7,1	5,4	4,3	3,6	3,1	2,7	2,4	2,1	0,025	
0,22	6,8	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6	2,3	2,1	0,025	
0,23	6,6	4,9	3,9	3,3	2,8	2,5	2,2	2,0	0,025	
0,24	6,3	4,7	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	0,025	
0,25	6,1	4,6	3,7	3,1	2,6	2,3	2,0	1,8	0,026	
0,26	5,9	4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	0,026	
0,27	5,7	4,3	3,4	2,8	2,4	2,1	1,9	1,7	0,026	3
0,28	5,5	4,1	3,3	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	0,026	
0,29	5,4	4,0	3,2	2,7	2,3	2,0	1,8	1,6	0,026	
0,30	5,2	3,9	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7	1,6	0,026	
0,31	5,1	3,8	3,0	2,5	2,2	1,9	1,7	1,5	0,026	
0,32	4,9	3,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	0,026	
0,33	4,8	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,6	1,4	0,026	
0,34	4,7	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	0,027	
0,35	4,6	3,4	2,7	2,3	2,0	1,7	1,5	1,4	0,027	
0,36	4,5	3,3	2,7	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	0,027	
0,37	4,4	3,3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3	0,027	
0,38	4,3	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	0,027	
0,40	4,1	3,1	2,5	2,0	1,8	1,5	1,4	1,2	0,027	
0,42	3,9	2,9	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	0,028	
0,44	3,8	2,8	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,028	
0,45	3,7	2,8	2,2	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	0,028	
0,46	3,7	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,028	
0,48	3,5	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	0,028	
0,50	3,4	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,029	
0,52	3,3	2,5	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,029	
0,54	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,029	
0,56	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	0,9	0,030	
0,58	3,1	2,3	1,8	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,030	
0,60	3,0	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,030	
0,62	2,9	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,031	
0,63	2,9	2,2	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	0,9	0,031	

Tabela A-2 – Valores de K_c e K_s para os aços CA-25, CA-50 e CA-60 (para concretos do Grupo I de resistência – $f_{ck} \leq 50$ MPa, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$).

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES													
$\beta_x = \frac{x}{d}$	K _c (cm ² /kN)								K _s (cm ² /kN)			Dom.	
	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	CA-25	CA-50	CA-60		
0,01	137,8	103,4	82,7	68,9	59,1	51,7	45,9	41,3	0,046	0,023	0,019	2	
0,02	69,2	51,9	41,5	34,6	29,6	25,9	23,1	20,8	0,046	0,023	0,019		
0,03	46,3	34,7	27,8	23,2	19,8	17,4	15,4	13,9	0,047	0,023	0,019		
0,04	34,9	26,2	20,9	17,4	14,9	13,1	11,6	10,5	0,047	0,023	0,019		
0,05	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	10,5	9,3	8,4	0,047	0,023	0,020		
0,06	23,4	17,6	14,1	11,7	10,0	8,8	7,8	7,0	0,047	0,024	0,020		
0,07	20,2	15,1	12,1	10,1	8,6	7,6	6,7	6,1	0,047	0,024	0,020		
0,08	17,7	13,3	10,6	8,9	7,6	6,6	5,9	5,3	0,048	0,024	0,020		
0,09	15,8	11,9	9,5	7,9	6,8	5,9	5,3	4,7	0,048	0,024	0,020		
0,10	14,3	10,7	8,6	7,1	6,1	5,4	4,8	4,3	0,048	0,024	0,020		
0,12	12,0	9,0	7,2	6,0	5,1	4,5	4,0	3,6	0,048	0,024	0,020		
0,13	11,1	8,4	6,7	5,6	4,8	4,2	3,7	3,3	0,049	0,024	0,020		
0,14	10,4	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,5	3,1	0,049	0,024	0,020		
0,15	9,7	7,3	5,8	4,9	4,2	3,7	3,2	2,9	0,049	0,024	0,020		
0,16	9,2	6,9	5,5	4,6	3,9	3,4	3,1	2,7	0,049	0,025	0,020		
0,17	8,7	6,5	5,2	4,3	3,7	3,2	2,9	2,6	0,049	0,025	0,021		
0,18	8,2	6,2	4,9	4,1	3,5	3,1	2,7	2,5	0,050	0,025	0,021		
0,19	7,8	5,9	4,7	3,9	3,4	2,9	2,6	2,3	0,050	0,025	0,021		
0,20	7,5	5,6	4,5	3,7	3,2	2,8	2,5	2,2	0,050	0,025	0,021		
0,21	7,1	5,4	4,3	3,6	3,1	2,7	2,4	2,1	0,050	0,025	0,021		
0,22	6,8	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6	2,3	2,1	0,050	0,025	0,021		
0,23	6,6	4,9	3,9	3,3	2,8	2,5	2,2	2,0	0,051	0,025	0,021		
0,24	6,3	4,7	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	0,051	0,025	0,021		
0,25	6,1	4,6	3,7	3,1	2,6	2,3	2,0	1,8	0,051	0,026	0,021		
0,26	5,9	4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	0,051	0,026	0,021		
0,27	5,7	4,3	3,4	2,8	2,4	2,1	1,9	1,7	0,052	0,026	0,021	3	
0,28	5,5	4,1	3,3	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	0,052	0,026	0,022		
0,29	5,4	4,0	3,2	2,7	2,3	2,0	1,8	1,6	0,052	0,026	0,022		
0,30	5,2	3,9	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7	1,6	0,052	0,026	0,022		
0,31	5,1	3,8	3,0	2,5	2,2	1,9	1,7	1,5	0,053	0,026	0,022		
0,32	4,9	3,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	0,053	0,026	0,022		
0,33	4,8	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,6	1,4	0,053	0,026	0,022		
0,34	4,7	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	0,053	0,027	0,022		
0,35	4,6	3,4	2,7	2,3	2,0	1,7	1,5	1,4	0,053	0,027	0,022		
0,36	4,5	3,3	2,7	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	0,054	0,027	0,022		
0,37	4,4	3,3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3	0,054	0,027	0,022		
0,38	4,3	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	0,054	0,027	0,023		
0,40	4,1	3,1	2,5	2,0	1,8	1,5	1,4	1,2	0,055	0,027	0,023		
0,42	3,9	2,9	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	0,055	0,028	0,023		
0,44	3,8	2,8	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,056	0,028	0,023		
0,45	3,7	2,8	2,2	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	0,056	0,028	0,023		
0,46	3,7	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,056	0,028	0,023		
0,48	3,5	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	0,057	0,028	0,024		
0,50	3,4	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,058	0,029	0,024		
0,52	3,3	2,5	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,058	0,029	0,024		
0,54	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,059	0,029	0,024		
0,56	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	0,9	0,059	0,030	0,025		
0,58	3,1	2,3	1,8	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,060	0,030	0,025		
0,59	3,0	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,060	0,030	0,025		4
0,60	3,0	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,061	0,030	0,025		
0,62	2,9	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,061	0,031	0,025		
0,63	2,9	2,2	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	0,9	0,061	0,031	0,026		
0,64	2,9	2,2	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,062	0,031	0,026		
0,66	2,8	2,1	1,7	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8	0,063	0,031	0,026		
0,70	2,7	2,0	1,6	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,064	0,032	0,027		
0,74	2,6	2,0	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,065	0,033	0,027		
0,77	2,6	1,9	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,066	0,033	0,028		

Tabela A-3 – Área e massa linear de fios e barras de aço (NBR 7480).

Diâmetro (mm)		Massa (kg/m)	Área (mm ²)	Perímetro (mm)
Fios	Barras			
2,4	-	0,036	4,5	7,5
3,4	-	0,071	9,1	10,7
3,8	-	0,089	11,3	11,9
4,2	-	0,109	13,9	13,2
4,6	-	0,130	16,6	14,5
5	5	0,154	19,6	17,5
5,5	-	0,187	23,8	17,3
6	-	0,222	28,3	18,8
-	6,3	0,245	31,2	19,8
6,4	-	0,253	32,2	20,1
7	-	0,302	38,5	22,0
8	8	0,395	50,3	25,1
9,5	-	0,558	70,9	29,8
10	10	0,617	78,5	31,4
-	12,5	0,963	122,7	39,3
-	16	1,578	201,1	50,3
-	20	2,466	314,2	62,8
-	22	2,984	380,1	69,1
-	25	3,853	490,9	78,5
-	32	6,313	804,2	100,5
-	40	9,865	1256,6	125,7

Tabela A-4 – Área de aço e largura b_w mínima.

Diâm. (mm)	A_s (cm ²) b_w (cm)	Número de barras									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,2	As	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
	b_w	Br. 1	-	8	11	14	16	19	22	25	30
		Br. 2	-	9	13	16	19	23	26	30	36
5	As	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
	b_w	Br. 1	-	9	11	14	17	20	22	25	31
		Br. 2	-	9	13	16	20	23	27	30	37
6,3	As	0,31	0,62	0,93	1,24	1,55	1,86	2,17	2,48	2,79	3,10
	b_w	Br. 1	-	9	12	15	18	20	23	26	32
		Br. 2	-	10	13	17	20	24	28	31	39
8	As	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	b_w	Br. 1	-	9	12	15	18	21	25	28	34
		Br. 2	-	10	14	17	21	25	29	33	40
10	As	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00
	b_w	Br. 1	-	10	13	16	19	23	26	29	36
		Br. 2	-	10	14	18	22	26	30	34	42
12,5	As	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00	11,25	12,50
	b_w	Br. 1	-	10	14	17	21	24	28	31	38
		Br. 2	-	11	15	19	24	28	32	36	45
16	As	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
	b_w	Br. 1	-	11	15	19	22	26	30	34	42
		Br. 2	-	11	16	21	25	30	34	39	48
20	As	3,15	6,30	9,45	12,60	15,75	18,90	22,05	25,20	28,35	31,50
	b_w	Br. 1	-	12	16	20	24	29	33	37	46
		Br. 2	-	12	17	22	27	32	37	42	52
22	As	3,80	7,60	11,40	15,20	19,00	22,80	26,60	30,40	34,20	38,00
	b_w	Br. 1	-	12	16	21	25	30	34	39	48
		Br. 2	-	13	18	23	28	33	39	44	54
25	As	4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	34,30	39,20	44,10	49,00
	b_w	Br. 1	-	13	18	23	28	33	38	43	53
		Br. 2	-	13	19	24	30	35	41	46	57
32	As	8,05	16,10	24,15	32,20	40,25	48,30	56,35	64,40	72,45	80,50
	b_w	Br. 1	-	15	21	28	34	40	47	53	66
		Br. 2	-	15	21	28	34	40	47	53	66
40	As	12,60	25,20	37,80	50,40	63,00	75,60	88,20	100,80	113,40	126,00
	b_w	Br. 1	-	17	25	33	41	49	57	65	81
		Br. 2	-	17	25	33	41	49	57	65	81

largura b_w mínima:

$$b_{w,\min} = 2(c + \phi_t) + n^{\circ} \text{ barras} \cdot \phi_\ell + a_{h,\min}(n^{\circ} \text{ barras} - 1)$$

Br. 1 = brita 1 ($d_{\max} = 19 \text{ mm}$) ; Br. 2 = brita 2 ($d_{\max} = 25 \text{ mm}$)Valores adotados: $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$; $c_{\text{nom}} = 2,0 \text{ cm}$ Para $c_{\text{nom}} \neq 2,0 \text{ cm}$, aumentar $b_{w,\min}$ conforme:

$$c_{\text{nom}} = 2,5 \text{ cm} \rightarrow + 1,0 \text{ cm}$$

$$c_{\text{nom}} = 3,0 \text{ cm} \rightarrow + 2,0 \text{ cm}$$

$$c_{\text{nom}} = 3,5 \text{ cm} \rightarrow + 3,0 \text{ cm}$$

$$c_{\text{nom}} = 4,0 \text{ cm} \rightarrow + 4,0 \text{ cm}$$

$$a_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2d_{\max,agr} \end{cases}$$

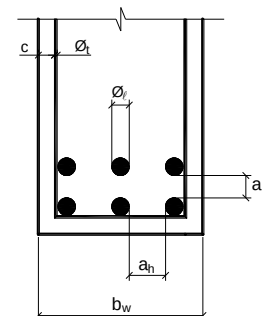


Tabela A-5 – Valores de cálculo da tensão (σ'_{sd}) e da deformação (ε'_{sd}) na armadura comprimida e coeficiente K'_s , para a linha neutra fixada em $0,45d$ (para concretos do Grupo I de resistência – $f_{ck} \leq 50$ MPa, $\gamma_s = 1,15$).

d'/d	Deformação ε'_{sd} (‰) (CA-25 ; CA-50 ; CA-60)	σ'_{sd} (MPa)			$K'_s = 1/\sigma'_{sd}$ (1/kN/cm ²)		
		CA-25	CA-50	CA-60	CA-25	CA-50	CA-60
0,05	3,11	217,4	435,0	521,7	0,046	0,023	0,019
0,10	2,72			521,7			0,020
0,15	2,33			490,9			
0,20	1,94		408,4	409,1		0,024	0,024
0,25	1,56		326,7	327,3		0,031	0,031
0,30	1,17		245,0	245,4		0,041	0,041

